

Maître d'ouvrage :



Direction des Territoires

1, Rue de Chalon sur Saône

69007 LYON

Aménagement d'une voie d'accès à la plateforme SERFIM

Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.)

1- C.C.T.P. Lot unique : Voirie, Réseaux Divers

Historique des modifications

Indices	Date	Rédigé par	Contrôle externe	Modifications
0	22/05/2026	Didier FERRUIT		Version initiale
1	03/06/2026	Didier FERRUIT	Yann COGNARD	Suivant commentaires 2/06/2026

Autres informations

Nom de fichier	1.4_CCTP Lot1 VRD_Accès SERFIM.docx
Nom de fichier et emplacement	S:\Lyon\12_Projets\VLY240046_Lyon_CNR_MS8\03_Production\01_Travail\04_DCE\01_PE\1.4_CCTP Lot1 VRD_Accès SERFIM_01.docx
N° d'affaire	VLY240046

SOMMAIRE

	Pages
CHAPITRE A - DESCRIPTION DES TRAVAUX	5
ARTICLE I - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES	5
ARTICLE II - CONSISTANCE DES TRAVAUX	5
ARTICLE III - CONNAISSANCE DES LIEUX	6
ARTICLE IV - VERIFICATION DES INDICATIONS DU DOSSIER	7
ARTICLE V - CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER	7
ARTICLE VI - OUVRAGES PARTICULIERS A DEMOLIR, DEPLACER OU ADAPTER	11
CHAPITRE B - MODALITES PARTICULIERES D'EXECUTION DES OUVRAGES	14
ARTICLE I - DESCRIPTION GENERALE	14
ARTICLE II - MATERIELS DE L'ENTREPRISE	14
ARTICLE III - DOSSIER DE PHASAGE	14
ARTICLE IV - INSTALLATIONS DE CHANTIER	15
ARTICLE V - SUIVI DES TRAVAUX	16
ARTICLE VI - PIQUETAGE ET IMPLANTATION	18
ARTICLE VII - CONTRAINTES IMPOSEES AU CHANTIER	20
ARTICLE VIII - CONDITIONS DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES OUVRAGES	21
ARTICLE IX - MESURES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE	25
ARTICLE X - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES	25
CHAPITRE C - DESCRIPTION DES OUVRAGES	26
ARTICLE I - TERRASSEMENTS RECUPERATION DES MATERIAUX	26
ARTICLE II - LES STRUCTURES DE CHAUSSEE	26
ARTICLE III - ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES	28
ARTICLE IV - DEVOIEMENT DE RESEAUX EXISTANTS / DEPLACEMENT D'EMERGENCE RESEAUX	31
CHAPITRE D - SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX, PRODUITS ET ÉLÉMENTS	34
ARTICLE I - MATÉRIAUX POUR SUBSTITUTION OU REMBLAIS	34
ARTICLE II - MATÉRIAUX POUR PURGE ET COUCHE DE FORME	34
ARTICLE III - GEOTEXTILE	35
ARTICLE IV - ENROBES DE CHAUSSEE	36
ARTICLE V - BETON	43
ARTICLE VI - BORDURES	45
ARTICLE VII - CANALISATIONS ASSAINISSEMENT	46
ARTICLE VIII - MATÉRIAUX ET PRODUITS POUR RÉSEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE	49
ARTICLE IX - ESPACE VERT	52
ARTICLE X - SIGNALISATION HORIZONTALE	53
ARTICLE XI - SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE	54
ARTICLE XII - SERRURERIE	58
CHAPITRE E - MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION DES OUVRAGES	65
ARTICLE I - TERRASSEMENT EN DÉBLAIS	65
ARTICLE II - TERRASSEMENT EN REMBLAIS	66
ARTICLE III - RÉALISATION DE LA COUCHE DE FORME DE VOIRIE	69
ARTICLE IV - CONTRÔLES ET ESSAIS DES TERRASSEMENTS	70
ARTICLE V - RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX DRAINANTS	71
ARTICLE VI - ENROBES DE CHAUSSEE	74
ARTICLE VII - POSE DES BORDURES	79
ARTICLE VIII - EXÉCUTION DES TRANCHÉES ET FOUILLES POUR LES RÉSEAUX	79
ARTICLE IX - POSE DES CANALISATIONS, ET OUVRAGES EN TRANCHEE	84
ARTICLE X - SIGNALISATION HORIZONTALE	89
ARTICLE XI - SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE	92
CHAPITRE F - ANNEXES	95
ARTICLE I - ANNEXE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUE G2 AVP GEOLITHE JUIN 2026	95
ARTICLE II - ANNEXE 2 : DT EGIS LSR	95
ARTICLE III - ANNEXE 3 : DETECTION RESEAUX- IRE 26	95
ARTICLE IV - ANNEXE 4 : EXTRAIT RAPPORT DIAGNOSTIC CHAUSSEES EXISTANTES ENVIRIS	95

TABLE DES FIGURES

<i>Fig 1 : plan de localisation de la voie nouvelle à aménager</i>	<i>7</i>
<i>Fig 2 : emprises à respecter</i>	<i>8</i>
<i>Fig 3 : Zone envisagée pour installer la Base vie et la zone de stockage.....</i>	<i>9</i>
<i>Fig 4 : – schéma circulation pendant les travaux – hypothèse avant mise en service PF COMBRONDE</i>	<i>11</i>
<i>Fig.5 - Extrait rapport 0087_001.pdf.....</i>	<i>27</i>
<i>Fig.6 – Coefficients de Montana de Lyon – Bron utilisés</i>	<i>29</i>
<i>Fig.7 – Surface Bassin Versant MayaJ.....</i>	<i>29</i>
<i>Fig.8 – Surface Bassin Versant voie nouvelle</i>	<i>29</i>
<i>Fig.9 – Evacuation Eaux pluviales toiture MAYAJ à rétablir</i>	<i>30</i>
<i>Fig.10 – Tranchée de Rétention Infiltration (TRI).....</i>	<i>30</i>
<i>Fig.11 – Plans réseaux existants du bâtiment ENVIRIS- MAYAJ (extrait des archives CNR)</i>	<i>32</i>
<i>Fig.12 – Coupe type localisation des réseaux existants à dévier (façade ouest).....</i>	<i>33</i>

CHAPITRE A - DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE I - OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) définit les spécifications à appliquer pour l'exécution des travaux d'aménagement d'une voie nouvelle d'accès à la future plateforme SERFIM à Loire sur Rhône (69) organisés dans un le marché unique:

- Lot unique : Voirie, Réseaux Divers

Note importante pour l'intégralité du présent CCTP : toutes les références à des marques ou des modèles cités dans le présent CCTP s'entendent « ou équivalent ».

ARTICLE II - CONSISTANCE DES TRAVAUX

II.1 - TRAVAUX A REALISER

Lot unique : Voirie, Réseaux Divers

- Les installations générales de chantier (dégagement emprise, branchements réseaux, base vie, la plateforme de tri, criblage et stockage des déblais) les aménagements provisoires, le piquetage général,
- La réalisation de constats d'huissier avec les riverains et sur les ouvrages avoisinants,
- La signalisation provisoire du chantier de voirie et les dispositifs de sécurité, le maintien de l'activité et des accès à l'entreprise MAYAJ, les circulations sur la rue de Savoie,
- La réalisation des itinéraires de déviations, leur signalisation, le maintien de leur signalisation, quel que soit le nombre de phases de travaux,
- Une astreinte chantier de jour comme de nuit pour garantir réactivité et sécurité pour les employés et l'activité économique de la sociétés MAYAJ,
- Les accès provisoires et barriérage de chantier en GBA et clôture rigide H=2,00m sur plots béton,
- La réalisation et le balisage de sécurité des cheminements piétons, et les déplacements successifs en fonction des phases de travaux,
- Les études d'exécution et phasage (notes de calcul, plans d'exécution, plans de phasage, mise à jour des plans d'installation de chantier, plans de circulation, de déviation et/ou d'itinéraires conseillés multi modes), la synthèse des études d'exécution et des phasages réalisés par le présent lot ou par les autres entreprises intervenant sur l'opération, le PAQ et une note environnementale,
- Les travaux de reconnaissance complémentaire (levés topographiques complémentaires, les essais de sol nécessaires – essais d'infiltration, portance, caractérisation GTR... - mesure de perméabilité, mesure de porosité des ballast criblés lavés, sondages réseaux...), dans le cadre des études d'Exécution,
- Les travaux de dégagement des emprises travaux (dépose mobiliers, démolition bordures, abattage dessouchage d'arbres, démolitions réseaux, démolition des équipements de voies ferrées abandonnés...),
- La démolition d'une station de relèvement des eaux pluviales et de tous les réseaux abandonnés,
- Les démolitions de chaussées, de trottoirs, stationnements, les terrassements complémentaires pour fond de forme, la confection de la couche de forme pour les chaussées neuves, les revêtements et chaussées en enrobés,

- Les travaux de décapage et terrassements, de récupération des matériaux valorisable (ballast, assise de voie ferrées), les opérations de déblais, de tri, criblage stockage, d'évacuation des déblais excédentaires et non valorisés, la fourniture ou réemploi des matériaux suivant les besoins du chantier,
- Les travaux de déviations des réseaux existants sous la plateforme MAYAJ :
 - o Alimentation privée AEP DECI DN 100mm et poteau incendie, RIA DN 80mm,
 - o Le réseau de collecte des eaux pluviales de toitures du bâtiment,
- L'assainissement des espaces publics comprenant, la création :
 - o De noues et fossés,
 - o De tranchées de rétention /infiltration avec drain DN 200mm pour la gestion de eaux pluviales de la plateforme MAYAJ et de la voie nouvelle,
- La fourniture et pose d'un poteau incendie,
- Le mise en place d'un poteau de renfort du portail d'entrée existant de l'entreprise MAYAJ motorisé (L=10m), en lieu et place d'une jambe de force,
- La fourniture et amenée sur site de revêtement modulaire béton (bordures, caniveau),
- La pose des bordures et caniveaux,
- Les travaux de terrassements et chaussées,
- La signalisation horizontale et verticale de police,
- Le mobilier urbain courant, les clôtures,
- La réalisation des noues et fossés engazonnés : fourniture et mise en œuvre de terre végétale, engazonnement.

II.2 - TRAVAUX NON COMPRIS

- Le démontage des voies ferrées (traverses + rails) et leurs évacuations en décharge. Ces travaux seront réalisés avant le démarrage des travaux,

ARTICLE III - CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur est réputé, pour l'exécution des travaux, avoir préalablement à la remise des offres :

- Pris pleine connaissance des documents de consultation et de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux et notamment du rapport de sol, ainsi que du site, des lieux et du terrain d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
- Apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur importance et leurs particularités,
- Appréhendé les conditions physiques et les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, végétation, etc.), à l'exécution des travaux à pied d'œuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieux d'extraction des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc.), emprises disponibles.

Ainsi, il est fortement conseillé à l'entreprise de procéder à une visite détaillée du site préalablement à la remise des offres.

L'Entrepreneur est censé s'être engagé dans son Marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont parfaitement connus :

- Les modalités d'accès par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement, notamment du fait des autres chantiers environnants,

- Les sujétions de règlements administratifs en vigueur se rapportant à la sécurité sur le domaine public.
- Les sujétions liées au maintien de l'activités des entreprises MAYAJ,
- Les sujétions d'accès et flux modes doux, piétons, pompier/secours, livraisons, collecte des OM, accès riverains, dans l'emprise du chantier et sur les voies publiques adjacentes.
- Les sujétions liées aux contraintes d'installation et de clôture du chantier, ainsi que les emprises limitées allouées aux travaux (voir plans de phasage).

Il ne pourra, par la suite, prétendre à une révision de son marché, consécutive à la nature du sol rencontré, en arguant de manque ou de méconnaissance des lieux et sols.

ARTICLE IV - VERIFICATION DES INDICATIONS DU DOSSIER

Avant d'entreprendre les travaux, l'Entrepreneur est tenu de vérifier les indications de principe contenues dans le dossier de consultation. Il doit donc, en particulier :

- Contrôler toutes les cotes en planimétrie et en altimétrie portées sur les différents plans,
- S'assurer de leur concordance, s'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre les pièces écrites et les plans et entre les diverses pièces écrites entre elles,
- Vérifier que la compatibilité, dans l'espace des divers ouvrages et dans le temps des travaux résultant de leur exécution, est toujours assurée,

Assumer, dès le stade de l'étude, les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaître dans les plans ou les pièces écrites, puisque l'entrepreneur a à sa charge l'établissement des plans d'exécution et tous les travaux nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage.

ARTICLE V - CONTRAINTES PARTICULIERES IMPOSEES AU CHANTIER

V.1 - CONTRAINTES LIEES AU MAINTIEN DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE L'ENTREPRISE MAYAJ



Fig 1 : plan de localisation de la voie nouvelle à aménager

Contraintes d'exploitation de MAYAJ :

- Exploitation du site en 2X8 de 6h00 à 22h00 du lundi au vendredi et parfois le samedi de 6 à 14h : 6 jours sur 7 (pas d'activité le dimanche).
- Le titulaire devra assurer une astreinte exploitation pendant les travaux à partir de 6h00 et jusqu'à 22h00.
- Trafic PL sur site : 80 camions maxi sur le site sur une journée soit environ 2 camions par ¼ d'heure.
- Pic d'activité de juin à septembre et en décembre et janvier.

- Une emprise d'exploitation à maintenir de 13,80m minimum par rapport à la façade permettant de charger les PL (Poste A1 à A4) et de circuler dans le sens anti horaire autour de l'entrepôt.
- Le projet ne peut empiéter que de 1m sur la plateforme existante (14,80m).
- Identification des sorties de secours et largeurs de dégagement du bâtiment,
- Maintien du fonctionnement de la citerne de récupération des Eaux Pluviales,
- Contraintes de passage à respecter, les zones de stockage palettes peuvent être ajustées.

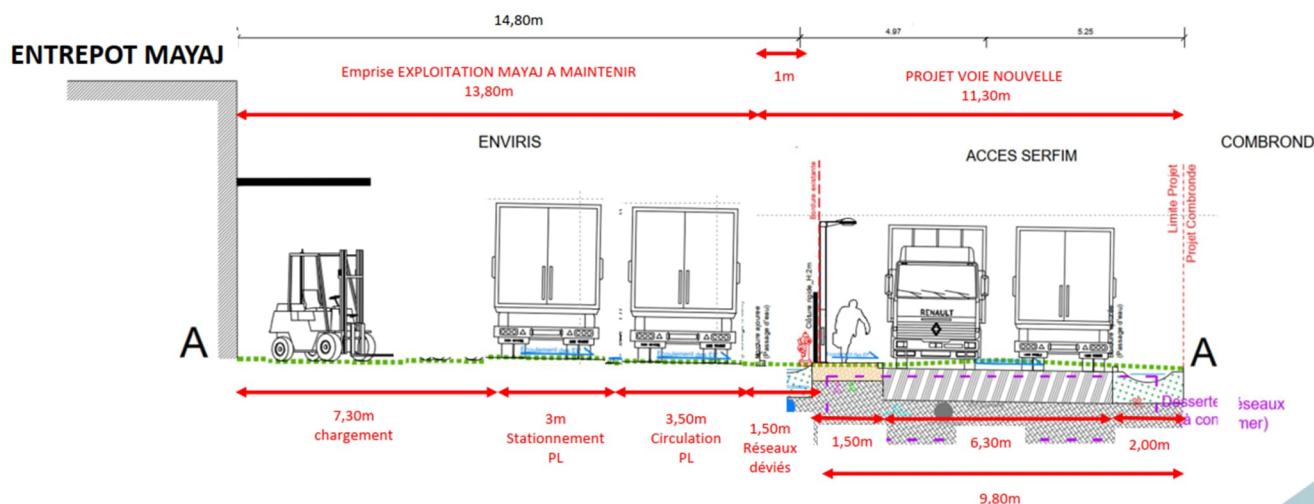


Fig 2 : emprises à respecter

- Les dessertes réseaux (Défense Incendie, Poteau Incendie, RIA) doivent être opérationnelles pendant les travaux, ainsi que la collecte des eaux pluviales des descente EP du bâtiment.
- Le représentant de MAYAJ doit être informé une semaine au minimum avant tout changement de phasage travaux sur la voie nouvelle. Il participera ponctuellement aux réunions de chantier.

V.2 - CONTRAINTES LIEES AU PHASAGE ET A LA COORDINATION

Le principe de phasage des travaux est établi pendant la période de préparation et validé par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le représentant de MAYAJ.

Le planning détaillé des travaux sera réalisé par le titulaire du marché. Après validation par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, il sera notifié par OS à l'issue de la période de préparation, au plus tard. Ce planning deviendra contractuel.

Le titulaire doit mettre en place une cellule de pilotage, synthèse et coordination réseaux pendant la durée du chantier. Elle aura pour mission, l'identification des interfaces techniques, l'élaboration d'un planning détaillé de synthèse des études et travaux comprenant les dates jalons des opérations connexes impactant le chemin critique des travaux. Elle se concrétisera aussi par la réalisation et mise à jour d'un plan de synthèse des réseaux existants et projetés, par des réunions hebdomadaires de coordination régulières et la formalisation d'essais contradictoires (nivellement, portance, constats...) avec rédaction de procès-verbaux associés.

Les réunions de coordination et de phasage des travaux sont prévues pendant ou hors des réunions de chantier, à partir de la phase de préparation et jusqu'à la fin des prestations du titulaire.

V.3 - CONTRAINTES LIEES A LA COACTIVITE AVEC DES OPERATIONS CONNEXES

Le titulaire devra organiser et maintenir les circulations « sécurisées » nécessaires à la bonne réalisation de leur chantier sur les rues de Savoie et de Provence, grâce à un phasage cohérent.

Les coûts relatifs à l'organisation et au maintien des circulations sécurisées nécessaires à la réalisation simultanée d'autres travaux dans l'emprise du chantier sont réputés inclus dans le contenu des prix.

Les opérations identifiées à la date de rédaction du présent marché sont les suivantes :

- Les travaux des infrastructures de la plateforme COMBRONDE,
- Les travaux de raccordements concessionnaires ou déviations réseaux.

V.4 - CONTRAINTES LIEES AUX RESEAUX ET OUVRAGES NON IDENTIFIES RENCONTRES

DANS LE TERRAIN

L'entreprise est tenue :

- De prévenir la Maîtrise d'Ouvrage, par le biais du maître d'œuvre, les propriétaires et les gestionnaires des dits réseaux ou ouvrages, et de faire figurer aux plans d'exécution l'emplacement des réseaux référencés chez les divers concessionnaires lors des DICT.
- De prendre toutes dispositions, afin de s'assurer que les réseaux ou ouvrages rencontrés sont bien mis hors service et ne présentent plus de dangers,
- De mettre en place des protections mécaniques ou des éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés dans la zone de terrassement,
- De prendre toutes les précautions qui s'imposent dans le cas où ceux-ci seraient encore en usage ou présenteraient un danger ou une nocivité quelconque,
- D'effectuer tous les travaux de soutien de l'ouvrage et des ouvrages voisins,
- D'assurer la protection des ouvrages voisins et celle du public,

NOTA : Cette prestation est réalisée conformément au guide technique de la réglementation du 1er juillet 2012 relative aux « travaux à proximité des réseaux » en vigueur, au titre de l'Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR)

Tous les réseaux font l'objet d'un piquetage spécial à la charge du titulaire.

Dans toutes les zones où les manœuvres d'engins sont susceptibles d'engager le gabarit des ouvrages ou tous réseaux aériens, l'entrepreneur mettra en place des gabarits de protection. Les salariés intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux aériens ou enterrés, soit en tant qu'opérateur d'engin (voir liste à l'annexe 4 de l'arrêté du 15 février 2012), soit dans le cadre de travaux urgents. Sur tout chantier de travaux, l'ensemble des opérateurs d'engins doivent être titulaires d'une AIPR. L'AIPR sera obligatoire au 1er janvier 2018. Ces réseaux seront protégés en concertation avec les concessionnaires, à partir des informations recueillies par l'entreprise auprès des exploitants des ouvrages.

Le titulaire est tenu de se coordonner parfaitement avec les concessionnaires (ou leurs entreprises fermières ou prestataires pour le bon déroulement des travaux.

V.5 - CONTRAINTES LIEES AUX EMPRISES

Le titulaire devra organiser les installations de chantier, les zones de travaux et stockage de matériaux et accès de chantier sur emprises laissées à sa disposition par le Maître de l'Ouvrage, identifiées sur les schémas ci-dessous :

V.5.1 - Base vie et zone de stockage travaux

La zone disponible pour les installations de chantier et le stockage est définie sur l'image ci-dessous. L'accès se faisant depuis la rue de Provence.



Fig 3 : Zone envisagée pour installer la Base vie et la zone de stockage

L'aménagement, l'entretien, la modification éventuelle en cours de chantier et la remise en état à l'identique de ces emprises est à la charge du titulaire.

Les coûts correspondants sont réputés inclus dans le contenu des prix. Les volumes de terrassements liés à la préparation ou la remise en état de ces emprises ne sont donc pas comptabilisés dans le mouvement des terres.

Le titulaire devra respecter les limites d'emprises affectées au chantier, ainsi que celles relatives aux espaces naturels et aux boisements à protéger. Ces différentes contraintes d'emprises sont identifiées dans le plan de phasage et des contraintes.

Le titulaire ne peut utiliser des terrains situés hors des emprises de chantier délimités par les dispositifs de mise en défense, sans accord préalable du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires :

- Pour maintenir l'enceinte chantier close,
- Pour s'assurer que le barriérage fera l'objet d'une inspection systématique en fin de journée pour garantir son étanchéité (encore plus particulièrement les veilles de week-end et jour fériés) et son bon état pendant toute la durée des travaux.

V.6 - CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

V.6.1 - Loire sur Rhône / PPRI Rhône aval approuvé le 24/10/2014

Le projet est situé dans le secteur centre du Plan de Prévention des Risques Naturels d'inondation (PPRNI) de la Vallée du Rhône aval de la commune de Loire sur Rhône.

Le projet est dans la zone réglementaire jaune (inondable à la crue exceptionnelle) dont l'enjeu principal est de ne pas aggraver la gestion de crise. Les recommandations sont les suivantes :

- Pour l'établissement et l'utilisation de sous-sols* et de dispositifs enterrés, il est recommandé de prendre en compte la présence d'une nappe et de possibles inondations causées par des débordements des réseaux.
- Le présent projet d'aménagement ne doit pas rapporter de déblais sur l'emprise travaux. Le nivellement du projet est sensiblement équivalent au nivellement de l'état existant.
- Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l'imperméabilisation nouvelle occasionnée par toute opération d'aménagement* ou construction nouvelle ou toute infrastructure ou équipement ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement*). Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu'à la pluie d'occurrence 30 ans. Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif.

V.6.2 - Lutte contre la pollution accidentelle :

Le projet prévoit la réalisation d'une tranchée de rétention infiltration dans des sols très perméables ($5,5 \cdot 10^{-4} \text{m/s}$ moyen.).

Tout au long du chantier et jusqu'à la fin de la période de repliement des installations, le Titulaire doit apporter un soin particulier et mettre tout en œuvre pour :

- La limitation des risques de pollution accidentelle vers la nappe phréatique,
- La protection des arbres conservés,
- Le traitement des espèces végétales invasives.

Les mesures environnementales devant être respectées en phase chantier sont les suivantes :

- La circulation des engins de travaux publics sera limitée aux emprises « travaux ».
- Les eaux de ruissellement des travaux devront à minima être décantées avant infiltration.
- Aucun point d'accumulation d'eau permettant l'infiltration ne devra être positionné au droit de la zone potentiellement polluée.
- Les vidanges et ravitaillement en carburant se feront sur des aires étanches prévues à cet effet (aires situées en dehors de la zone d'infiltration).
- Des plates-formes étanches devront être mises en place pour l'entretien et le lavage des véhicules.
- Tout rejet lié à l'entretien des engins est à éviter. Les engins de chantier devront être bien entretenus.
- Les camions seront bâchés de manière à éviter l'envol des poussières sur la voirie pouvant entraîner une pollution des eaux de ruissellement sur voirie.

Lors de la période de préparation, le titulaire détaille, dans une note environnementale, l'ensemble des mesures « environnementales » qu'il prévoit de mettre en œuvre pendant la phase chantier, en particulier une procédure d'urgence et d'alerte en cas de pollution accidentelle.

Les coûts correspondants, ne faisant pas l'objet de prix spécifiques au bordereau, sont réputés inclus dans le contenu des prix.

V.7 - CONTRAINTES PARTICULIERES LIEES AU MAINTIEN DES CIRCULATIONS, STATIONNEMENTS, USAGES ET SECOURS

Le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires :

- Pour maintenir le fonctionnement et les accès à l'entreprise MAYAJ,
- Pour maintenir les livraisons, collecte OM et accès à tout instant pour les véhicules de secours,
- Pour maintenir les accès aux chantiers connexes.

Les coûts correspondants, ne faisant pas l'objet de prix spécifiques au BPU, sont réputés inclus dans le contenu des prix.

V.7.1 - Principes de circulation pendant les travaux :

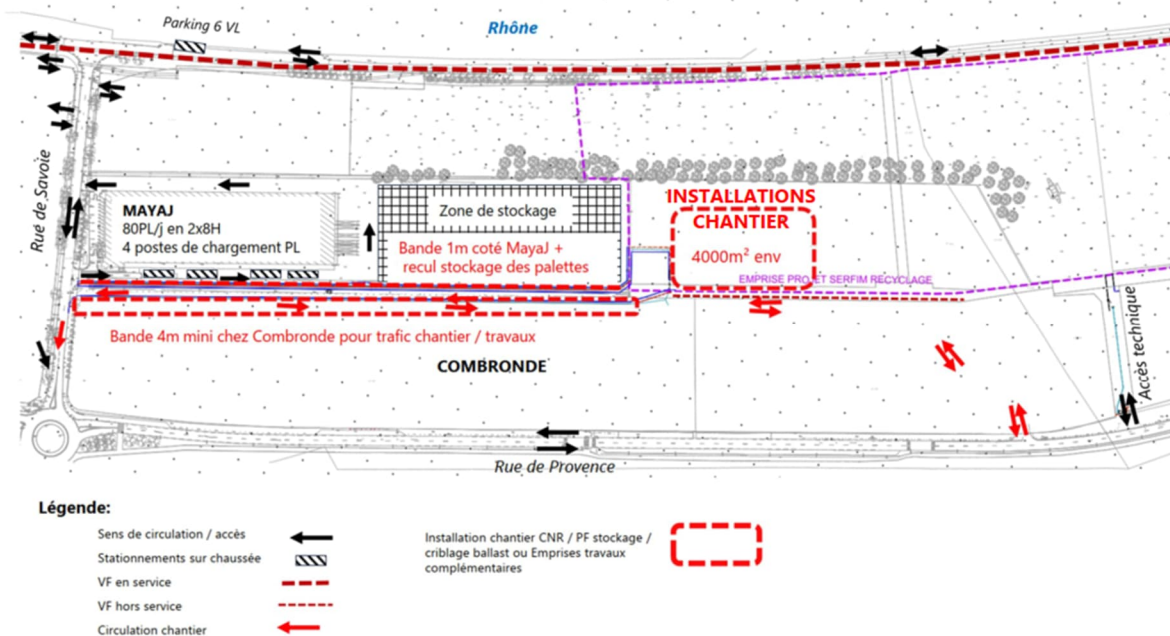


Fig 4 : – schéma circulation pendant les travaux – hypothèse avant mise en service PF COMBRONDE

ARTICLE VI - OUVRAGES PARTICULIERS A DEMOLIR, DEPLACER OU ADAPTER

VI.1 - STATION DE RELEVAGE DES EAUX PLUVIALES

L'alimentation électrique des 2 pompes de la station de relèvement sera consignée. Tous les équipements seront déposés (pompes, coffret, canalisations). Le génie civil béton sera démoli et arasé jusqu'au niveau d'arase du projet et comblé de matériaux de remblais.





VI.2 - PORTAIL D'ENTREE



Le plan masse a été ajusté pour conserver au maximum le portail d'entrée. Une jambe de force doit être remplacée par un poteau de renfort.

VI.3 - HEURTOIR



Les heurtoirs seront démolis ainsi que leurs fondations en béton.

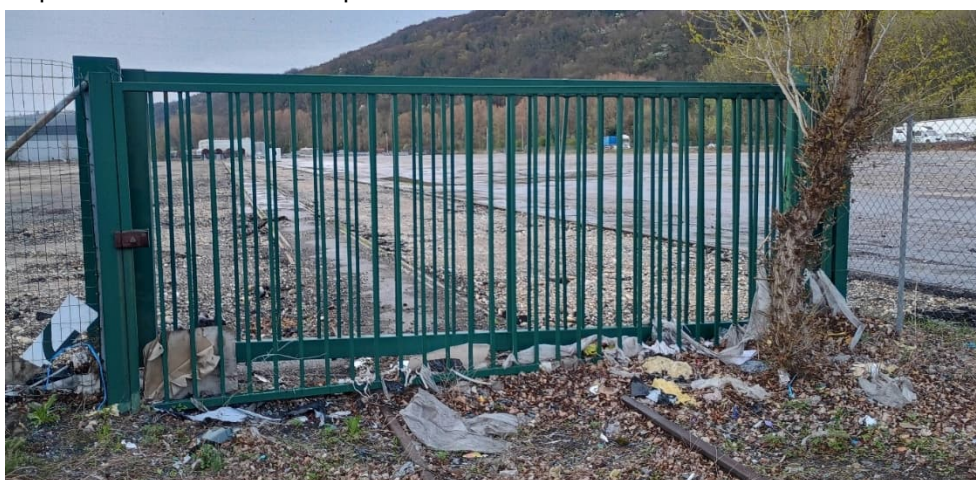
VI.4 - POTEAU INCENDIE

Dépose du poteau et démolition du massif. Remplacement du PEI.

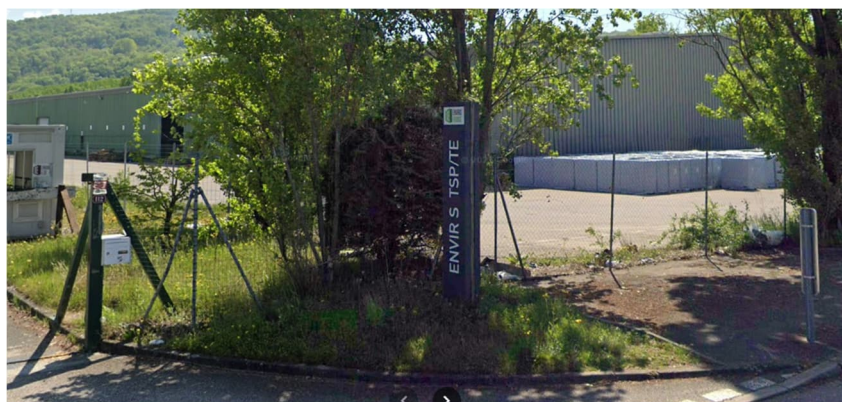


VI.5 - PORTAILS

Dépose et évacuation des 2 portails.



VI.6 - TOTEM, CLOTURES, JAMBES DE FORCE, ARBRES



Travaux de dépose :

- Abattage dessouchage de 2 arbres,
- Dépose du totem d'entrée,
- Dépose de la jambe de force et clôture.

CHAPITRE B - MODALITES PARTICULIERES **D'EXECUTION DES OUVRAGES**

ARTICLE I - DESCRIPTION GENERALE

Le titulaire doit toujours se conformer scrupuleusement aux instructions qui lui sont données par le maître d'œuvre qui, à moins de stipulation écrite contraire, a seule qualité pour donner des ordres concernant le tracé des ouvrages, la direction et l'exécution des travaux.

Le titulaire est responsable de la construction des ouvrages, il lui appartient de vérifier toutes les cotes et dimensions sur les plans et dessins dont la communication au dossier n'atténue en rien sa responsabilité.

ARTICLE II - MATERIELS DE L'ENTREPRISE

Le titulaire doit disposer dans la région, au jour de la mise en œuvre du marché, d'un bureau équipé de moyens de communication (téléphone, télécopie, etc...) où, pendant les travaux, un responsable qualifié de l'Entreprise peut être contacté.

Il doit également disposer du matériel nécessaire, en bon état de fonctionnement et d'entretien, pour assurer la bonne exécution des travaux.

ARTICLE III - DOSSIER DE PHASAGE

Dans le cadre du dossier de phasage, la mise au point des plans comporte trois étapes :

Etape n°1 - Etablissement d'un principe de phasage avec détermination :

- Du nombre de phases des travaux de terrassement, structure GC, de chaussées ou de réseaux,
- Des voiries provisoires et accès à créer,
- Des ouvrages provisoires à réaliser,
- Des diagnostics sur les ouvrages enfouis existants (localisation, analyses conflits avec projet, capacité disponible, nécessité dévoiements préalables),
- De l'incidence sur les ouvrages définitifs,
- De l'incidence sur la circulation et la gestion des flux piétons ou arrêts bus.

Il est rappelé que le phasage doit obligatoirement respecter les contraintes de circulation énoncées dans le paragraphe CHAPITRE A - V.7 - Contraintes particulières liées au maintien des circulations, stationnements, usages et secours :

Etape n°2 - Etablissement du calendrier général d'exécution des travaux, à partir du planning de Gantt contenu dans le mémoire technique et calendrier des DCE de la consultation.

Etape n°3 - Etablissement des plans de phasage à l'échelle adaptée. Ceux-ci doivent représenter pour chaque phase et nature des travaux :

- Les zones réservées d'une part à la circulation automobile et d'autre part au chantier,
- Les zones de stationnement des véhicules de chantier, sur l'emprise du chantier,
- Les itinéraires empruntés par les engins de chantier (plan de circulation des engins de chantier)
- Les travaux de la phase en cours,
- Les barrières mis en place et portails d'accès pour les zones travaux et public,
- Les entrées et sorties de chantier ainsi que les entrées charretières,
- Les panneaux, balises, séparateurs modulaires correspondant à la signalisation de proximité de chantier,
- La signalisation provisoire de chantier, horizontale et verticale,
- Les déviations et basculement de circulation VL et piétonnes à chaque phase de travaux,
- L'installation éventuelle de feux de circulations alternées,

- Les circulations piétonnes,
- L'identification des parties de poches de stationnements neutralisées et en service, le nombre de stationnements disponibles,
- Les zones d'accès réservées pour les secours,
- Et les itinéraires de déviation à l'intérieur du périmètre ou plus large à l'échelle du quartier.

ARTICLE IV - INSTALLATIONS DE CHANTIER

IV.1 - INSTALLATIONS GENERALES

Les installations générales de chantier sont à la charge du titulaire. Les prestations correspondantes sont décrites dans le BPU.

Tout rajout de locaux ou de dépôts divers sur la base-vie doit faire préalablement l'objet d'une demande auprès du MOE et du MOA.

La clôture des installations de chantier seront conformes au CCTP. Le coût relatif à ces clôtures d'installations de chantier est réputé inclus dans le contenu du BPU.

La gestion et le gardiennage de ces équipements restent à la charge du titulaire pour les accès, la base vie, la signalisation provisoire.

Le barriérage des zones de chantier est défini dans la rubrique IV.7 suivante.

IV.2 - PERIODE DE PREPARATION

Une période de préparation d'un mois est prévue. Durant cette période de préparation, l'entreprise devra (liste non exhaustive) :

- Produire son planning détaillé de réalisation des travaux
- Produire le phasage détaillé de réalisation des travaux
- Réaliser l'ensemble des plans et détails d'Exécution nécessaire à la réalisation des travaux
- Produire les différents échantillons nécessaires (mobilier, pierre, etc.)
- Réaliser les essais Matsuo complémentaires

A l'issue de la période de préparation, et au plus tard en fin de période de préparation, l'entreprise devra commander aux différents fournisseurs les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux.

IV.3 - INSTALLATIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

Le titulaire met à la disposition du Maître d'ouvrage, Maître d'œuvre, CSPS une salle de réunion de 10 m² minimum, y compris toutes sujétions d'éclairage, chauffage et équipements en mobilier, conformément au PGCSPPS.

IV.4 - PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Le projet des installations de chantier sera établi conformément à la réglementation en vigueur et au PGCSPPS. Il respectera les prescriptions du CCTP et BPU et celles du PGCSPPS.

Il tient compte des besoins des entreprises pouvant utiliser ces installations de chantier et listées à l'article IV.1 précédent.

Le projet final des installations de chantier est soumis à l'agrément du Maître d'œuvre dans un délai d'un mois à compter de l'Ordre de Service de démarrage des travaux.

Il intègrera les contraintes présentées dans les plans de phasage et planning du DCE, ainsi que celles résultant des évolutions de phasage.

Si nécessaire, le titulaire modifie en cours de chantier, l'implantation des installations de chantier et l'accès à ses installations.

Les coûts correspondants sont décrits et réputés inclus dans le contenu du BPU.

IV.5 - REPLIEMENT

En fin de travaux, dans un délai maximum d'un mois après la réception des ouvrages, les terrains ayant servi aux installations de chantier, aux zones de stockage et aux pistes de chantier doivent être remis en état.

En particulier, tous les matériaux de construction de la plate-forme, les massifs de fondation, les déchets, etc.... sont évacués aux centres habilités de recyclage des déchets.

Le titulaire remet en état les zones de stockage de matériaux et les pistes de chantier en étalant la terre végétale initialement stockée.

IV.6 - REMUNERATIONS

Les frais engagés par le titulaire pour la mise en place d'une installation commune et conforme à la réglementation en vigueur sont rémunérés dans le cadre d'un prix spécifique conformément aux dispositions de l'article 31 du CCAG Travaux.

Le prix spécifique du BPU rémunère les installations spécifiques de chantiers nécessaires à l'opération, en particulier :

- L'installation pour le maître d'œuvre (article IV.2. du présent CCTP).
- Les barrières de chantier (article IV.6 suivant) autres que celles liées aux installations de chantier ;
- La fourniture, l'amenée, la mise en place, l'entretien de jour comme de nuit, les astreintes (vacances scolaires / weekend), le déplacement et le repliement du matériel nécessaire à la création de déviations de la circulation, d'itinéraires conseillés et/ou d'alternats, ainsi que la signalisation verticale et horizontale correspondante et conforme aux arrêtés de circulation.

IV.7 - BARRIERAGE DES ZONES DE CHANTIER

Les coûts liés à l'amenée, la pose, l'entretien, le démontage et l'évacuation des dispositifs de protection de chantier de l'installation générale sont compris dans le prix forfaitaire « installations et repliement de chantier » du BPU.

Ces dispositifs sont de 2 types :

- DBA béton au droit des emprises travaux, à l'interface entre les voies maintenues en circulation et la zone chantier,
- Barrières type « HERAS » le long des cheminements piétons / VL sécurisés, avec jambes de force.
- Barrière de type « HERAS » autour de la base vie, le long des zones de stockage, des arbres à protéger et préserver.

Quelle que soit leur durée, les chantiers doivent être isolés en permanence des espaces réservés à la circulation des personnes et des véhicules. Cette disposition s'applique également aux installations annexes, terres et produits divers.

La pose des clôtures sera accompagnée de celle des panneaux réglementaires au titre de la signalisation (danger...).

ARTICLE V - SUIVI DES TRAVAUX

V.1 - REUNIONS DE CHANTIER

Une réunion de chantier hebdomadaire doit être organisée par le Maître d'œuvre. La présence de l'Entrepreneur mandataire du marché est requise ainsi que celle des Entrepreneurs cotraitants ou sous-traitants sur demande expresse de l'une des parties contractantes.

Les objectifs principaux des réunions de chantier sont :

- L'examen de l'avancement du chantier par rapport au programme d'exécution prévisionnel,
- L'examen détaillé du journal de chantier sur la semaine écoulée,
- L'examen de la qualité d'exécution des travaux,
- L'examen des programmes d'exécution détaillés pour les deux semaines à venir avec mise en évidence des dates limites d'intervention des intervenants extérieurs au chantier.

Le compte-rendu de réunion de chantier est rédigé par le Maître d'œuvre.

V.2 - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

V.2.1 - FORME ET CONSISTANCE DU PROGRAMME

Le programme d'exécution des travaux comprend :

- Un calendrier général détaillé établi par le titulaire pendant la période de préparation,
- Des programmes détaillés par semaine, à fournir pour la semaine en cours et pour la semaine à venir.

La cellule de synthèse établira un calendrier de synthèse à partir des calendriers détaillés des entreprises. Après validation par le MOE et MOA, il sera rendu contractuel par OS en fin de période de préparation.

Il porte sur l'ensemble des prestations et en particulier sur :

- La constitution du dossier de phasage,
- Les études d'exécution,

L'Entrepreneur mandataire fournira les documents suivants :

- Les plans d'exécution (EXE) nécessaires
- Les plans d'atelier, de détail, de prototype, de fabrication et de mise en œuvre nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages.
- Les plans de calepinage et autres détails spécifiques.
- Toutes les justifications de dimensionnement, y compris les notes de calcul (structure, thermique, acoustique).
- Toutes justifications visant la sécurité des installations et des modes opératoires de réalisation des travaux.

La liste ci-dessus n'est pas limitative, tous documents nécessaires à la réalisation des travaux devront être produits et transmis.

La totalité des documents produits sera à remettre sous les formes suivantes :

- 2 exemplaires papiers à la Maîtrise d'Œuvre + 1 exemplaire informatique, les modalités et le circuit de diffusion seront déterminés au cours de la préparation de chantier.
- 1 exemplaire remis directement au Contrôleur Technique pour obtention de son accord.
- 1 exemplaire transmis au coordonnateur SPS pour obtention de son accord selon les ouvrages.

Outre ses dispositions, l'Entrepreneur devra respecter les procédures de diffusion mises en place en phase de préparation de chantier.

Les plans seront réalisés sur la base des plans « architectes » réalisés lors du DCE et produits sous format informatique (type DWG ou DXF).

Le titulaire aura déterminé en phase de préparation de chantier un planning d'étude d'exécution intégrant les contraintes et besoins des entreprises pour mener leurs études. Ces dernières auront été transmises à la MOE par les entreprises en temps voulu et avec une liste exhaustive des pièces qu'elles produiront.

V.2.2 - CONTRAINTES DU PROGRAMME

Le programme doit faire apparaître les dates « au plus tôt et au plus tard » pour les interventions de l'Entrepreneur titulaire de chaque lot de l'opération et pour celles des autres Entrepreneurs intervenant sur le site.

Font partie de ces contraintes :

- Les différents délais partiels de l'opération,
- Les points d'arrêts à lever par le Maître d'œuvre.
- Les réceptions partielles et contradictoires.

V.2.3 - AGREMENT ET MISE A JOUR DU PROGRAMME

Le programme est établi par le titulaire et remis au Maître d'œuvre qui le retourne, s'il y a lieu, avec ses observations. Les rectifications qui seraient demandées doivent être faites sans préjudice de retard aux travaux.

Le programme général et les programmes détaillés sont remis à jour en fonction de l'avancement réel du chantier et ce au moins une fois par semaine.

V.2.4 - JOURNAL DE CHANTIER

Le titulaire ouvre, dès l'ordre de service, un journal de chantier sur lequel sont consignés chaque jour tous les renseignements sur la marche du chantier et en particulier :

- Les informations météorologiques du jour,
- Les quantités approximatives réalisées et/ou mises en œuvre,
- La nature et le nombre des engins en activité,
- La composition des équipes,
- La durée et la cause des arrêts de chantier,
- Tous détails présentant quelque intérêt du point de vue de la qualité des ouvrages,
- Tous détails en lien avec les contraintes environnementales (observations sur site, remarques de l'Ecologie, pollution...),
- Les contrôles effectués,
- Les observations concernant la sécurité du personnel et des tiers, qu'elles émanent du Maître d'œuvre ou de toute personne habilitée (par exemple l'inspection du travail),
- Toutes les prescriptions imposées par le Maître d'œuvre,
- Les dispositions et les mesures prises par le Titulaire pour régler son matériel et contrôler les réglages,
- Tous les renseignements communiqués au Titulaire par le Maître d'œuvre ou par des intervenants extérieurs.

Ce document est signé journalièrement par le Titulaire et par le Maître d'œuvre, leur signature étant, s'il y a lieu, accompagnée d'observations. Il peut être établi en plusieurs exemplaires ; l'original est remis dûment paraphé au Maître d'œuvre.

Chaque mois des photos (24 poses en moyenne) seront prises par et aux frais du Titulaire afin de conserver l'historique du chantier (avancement et détail de chaque phase d'exécution). Les négatifs ou autres supports informatiques seront remis au Maître d'Œuvre.

V.3 - DIRECTION DES TRAVAUX

Le Titulaire est tenu d'avoir en permanence sur le chantier, pendant l'exécution des travaux, une personne au courant des techniques de toute nature employées pour l'exécution de son marché et par ailleurs chargée :

- De recevoir notification des ordres de services et des instructions écrites ou verbales du maître d'œuvre et d'en assurer l'exécution.
- Accepter les constats concernant les prestations exécutées.

Le Titulaire remet au maître d'œuvre un cahier des pouvoirs en son nom à la personne ou aux personnes qu'il a désignées pour le représenter.

ARTICLE VI - PIQUETAGE ET IMPLANTATION

VI.1 - PIQUETAGE GENERAL

La polygone de référence est à la charge de l'entreprise titulaire du marché.

Le piquetage est établi par l'Entrepreneur à partir des plans d'exécutions qui sont à sa charge.

Le piquetage général comprend :

- L'implantation des axes du projet,
- L'implantation des limites d'emprises et installations chantier.

VI.2 - PIQUETAGE COMPLEMENTAIRE

Le titulaire est tenu de compléter le piquetage général par un piquetage complémentaire comprenant :

- L'implantation des revêtements provisoires et définitifs,
- L'implantation de l'assainissement, des réseaux divers (dont tranchées pour concessionnaires) et du GC réseaux (massifs...) des panneaux de la signalétique du parking, des Poteaux Incendie.
- L'implantation des diverses emprises (chantier, espaces à protéger...),
- L'implantation des ouvrages particuliers.

L'implantation de tous les profils en travers des plans d'exécution est matérialisée par des piquets et des côtes de nivellement.

Des profils intermédiaires sont implantés chaque fois que nécessaire ou à la demande du Maître d'œuvre.

VI.3 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES

Dans le cadre des travaux de l'opération, les travaux de sondages de reconnaissance préalable sont confiés au Titulaire.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés est effectué par le Titulaire en même temps que le piquetage général, en présence d'un représentant des Services ou Compagnies concernés.

Le Titulaire doit avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié l'exactitude (si ceux-ci figurent dans le dossier) des renseignements relatifs à la nature du sol et sous-sol, ces derniers étant réputés purement indicatifs.

Le Titulaire doit, pour toutes ces opérations et pour toutes les opérations de vérification que désirerait exécuter le Maître d'œuvre, tenir à la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié nécessaires.

Les frais engagés par Le Titulaire à cette occasion sont censés être implicitement compris dans les prix unitaires de règlement de ses travaux.

Le Titulaire sera tenu pour responsable des accidents qui, de son fait, par une exécution défectueuse ou bien par manque de précautions ou de surveillance, pourraient arriver aux personnes et aux choses.

Le Titulaire doit exercer la plus grande surveillance, se soumettre à tous règlements en vigueur, aux ordres qui pourraient lui être donnés par les représentants du maître d'Ouvrage du point de vue de la sécurité publique ou même dans son intérêt personnel, le tout sans indemnité supplémentaire, attendu que les prix ont été établis en tenant compte implicitement de tous faux frais et dépenses occasionnés par les mesures dont il s'agit.

Le Titulaire doit prévenir par imprimé réglementaire de "déclaration d'intention de commencement des travaux" (DICT), les différents Services et Compagnies concernés

Le titulaire les informera du commencement des travaux ainsi que de la rencontre de leurs installations, afin qu'ils puissent prendre les mesures en conséquence.

Il doit les informer immédiatement des dégradations ou accidents survenus à leurs ouvrages. Il doit veiller tout particulièrement à la conservation des étais, supports, suspensions, planchers de protection, etc.... que les Services ou Compagnies concernés feraient placer dans l'intérêt de la prévention et de la conservation de leurs conduites ou autres ouvrages pendant l'exécution des travaux, ainsi qu'après l'achèvement de ces derniers.

A la demande, il prend lui-même toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations ou conduites.

La protection, la conservation ou le déplacement des installations d'eau, d'électricité, télécommunications, gaz, etc.... pendant l'exécution des travaux incombent aux Services, Compagnies ou particuliers concernés, sans que la responsabilité du Maître de l'ouvrage puisse être recherchée par l'Entrepreneur qui pourra seulement, s'il le juge à propos, exercer à ses risques et périls un recours contre les dits Services, Compagnies et autres concernés.

Bouches/poteaux d'incendie

Au cours des travaux, Le Titulaire doit veiller strictement à ce que les bouches/poteaux d'incendie rencontrés dans le périmètre du chantier soient toujours accessibles et en état de fonctionnement.

Dans tous les cas, Le Titulaire doit se mettre en rapport avec la Régie de l'eau et SDIS, afin d'arrêter d'un commun accord les dispositions à prendre sur le chantier pour rendre possibles toutes les manœuvres indispensables en cas d'incendie.

ARTICLE VII - CONTRAINTES IMPOSEES AU CHANTIER

VII.1 - SIGNALISATION DE CHANTIER

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique est réalisée par le Titulaire conformément aux instructions réglementaires en la matière.

L'Entrepreneur doit procéder à toutes les mises en place de signalisations (classique et lumineuse) et déviations nécessaires aux gestions et circulation des véhicules et piétons et ceci en coordination avec l'avancement des travaux du présent marché et les éventuels chantiers voisins.

L'Entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour protéger les ouvriers vis-à-vis de la circulation automobile pendant les prestations d'Effaçage et de traçage de la signalisation horizontale de chantier

Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur doit assurer la maintenance des protections et veiller notamment chaque soir à la fermeture et au balisage des zones concernées.

Il sera tenu pour responsable des dommages causés aux personnes et aux choses du fait de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse du présent article.

Les frais engagés par l'Entrepreneur à cette occasion sont censés être implicitement compris dans les prix unitaires de règlement des travaux.

VII.2 - CIRCULATION DES ENGINES

Le Titulaire doit veiller à ce que nuls manœuvres et/ou travaux du chantier ne comportent de risques pour les usagers.

Sont visés en particulier :

- Les manœuvres des engins de chantier et des camions,
- Les entrées et sorties du chantier.

Les consignes à respecter doivent être clairement définies et portent sur :

- Le guidage des manœuvres par personnel compétent,
- La détermination des points d'entrée et sortie conformément au code de la route ; ceux-ci sont équipés des panneaux de signalisation appropriés.

Les frais occasionnés par ces sujétions sont réputés compris dans les prix unitaires de règlement des travaux.

VII.3 - UTILISATION DES VOIES PUBLIQUES PAR LES VEHICULES DE L'ENTREPRENEUR

Le Titulaire doit établir, pour chaque phase de son programme d'exécution, un plan des circulations pour tous les déplacements des véhicules de chantier. Ce plan doit comporter la localisation des entrées et sorties du chantier et la description des itinéraires empruntés.

Ces itinéraires sont définis en cohérence avec les caractéristiques de voies du secteur, le gabarit des véhicules de transport, les restrictions de circulation existantes et la localisation des autres entreprises intervenantes.

La circulation d'engins de chantier ou d'engins exceptionnels n'est autorisée que conformément au code de la route et après accord du Maître d'œuvre.

Pour l'établissement des itinéraires, le Titulaire doit s'informer des limitations apportées à la circulation des véhicules sur certaines voies, et en tenir compte.

Les itinéraires doivent être soumis à l'approbation du Maître d'œuvre et des Autorités compétentes.

Les entrées et sorties doivent être situées dans une zone de bonne visibilité et de façon à éviter tout cisaillement de la circulation.

Le titulaire doit prendre toutes précautions pour éviter les chutes et entraînements de matériaux sur la voie publique.

Il doit procéder immédiatement à tous les nettoyages et balayages quotidiens nécessaires pour maintenir la circulation dans les meilleures conditions.

Les réparations des dégradations causées aux voies publiques par les véhicules du Titulaire sont à sa charge.

VII.4 - SUJETIONS DECOULANT DE L'ENVIRONNEMENT

Conformément à l'article V.6 du chapitre A du présent fascicule, le Titulaire doit construire ou mettre en place tous dispositifs nécessaires pour prévenir les atteintes à l'environnement.

Les rejets de produits polluants sont interdits aussi bien dans le sol que dans les réseaux d'assainissement.

Les engins et installations doivent être munis de dispositifs limitant les émissions de bruit, de fumée ou de poussière.

Il est strictement interdit de brûler des déchets sur le chantier. Tous les déchets ou matériaux impropres sont évacués dans les centres habilités de recyclage des déchets.

Le Titulaire doit, sous sa responsabilité, assurer la protection de son chantier contre les eaux de toute nature et de toute origine. Il est responsable des conséquences des perturbations qu'il apporterait dans le régime des eaux de surface ou des eaux profondes. Il assure également sous sa responsabilité l'évacuation des eaux de toute origine, depuis le chantier jusqu'aux exutoires où elles pourront être reçues. Ces obligations comprennent la construction et l'entretien des ouvrages d'évacuation des eaux, la surveillance et la remise en état des lieux.

Il doit plus particulièrement :

- Maintenir en cours de travaux, à la surface des parties terrassées, une pente transversale égale à cinq pour cent (5%) et exécuter en temps utile les différents dispositifs, provisoires ou définitifs, de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (bourrelets, saignées, descentes d'eau, etc...),
- Nivelier et fermer la plate-forme des terrassements en cas d'arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin de chaque journée,
- Soumettre au visa du Maître d'œuvre les dispositions qu'il compte prendre en cas d'arrêt de chantier de plus longue durée (congé - intempéries - pannes).

L'assainissement des voiries provisoires et des voiries définitives en phase provisoire doit être prévu en même temps que leur construction et raccordé sur les exutoires de l'assainissement de chantier.

Tous les frais engagés pour assurer l'épuisement (y compris par pompage ou rabattement) et l'écoulement des eaux sont réputés compris dans le prix unitaire de règlement des travaux.

ARTICLE VIII - CONDITIONS DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES OUVRAGES

VIII.1 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE

L'Entrepreneur applique sur le chantier un Plan d'Assurance de la Qualité de type B, c'est à dire qu'il effectue toutes les opérations de contrôles internes.

Le contrôle externe est assuré par le titulaire.

Sont à la charge de l'Entrepreneur les contrôles internes suivants :

- Contrôle des fournitures et des matériaux,
- Contrôle de fonctionnement des matériels et équipements,
- Contrôles des travaux en cours d'exécution,

Sont à la charge du Maître d'ouvrage les contrôles éventuels extérieurs suivants :

- Contrôle par sondage de conformité aux spécifications,
- Contrôle par sondage du respect du P.A.Q.
- Contrôle par sondage du respect des objectifs demandés dans le CCTP.

VIII.2 - PLAN D'ASSURANCE DE LA QUALITE (P.A.Q.)

Le P.A.Q. doit couvrir l'ensemble des travaux d'exécution de l'ouvrage.

Le P.A.Q. doit préciser dans sa partie A

- L'affectation des tâches : noms du directeur des travaux, du responsable du contrôle intérieur, du chargé des ouvrages provisoires et du responsable de la sécurité,
- L'organisation du contrôle intérieur (interne et externe), définie à l'article VIII.3 suivant.

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) soumis au visa du Maître d'Œuvre comportera un contrôle externe à la chaîne de production pour certaines phases de travaux, notamment pour les réalisations suivantes : levés topographiques, structures de chaussée en enrobé, ouvrages en béton, traitements des sols et analyses des sols pollués.

- Les moyens de l'Entrepreneur : moyens de fabrication, de transport et de mise en œuvre, la description des ateliers

Le P.A.Q. doit préciser dans sa partie B (à rédiger pendant la période de préparation)

- Les modalités de présentation à l'acceptation du maître d'œuvre des différents matériaux et fournitures,
- La totalité des fournisseurs,
- Les installations de chantier avec bureau, atelier et laboratoires,
- La composition des cellules de pilotage et de coordination et de contrôle intérieur, avec les références professionnelles des personnels détachés et la définition des moyens en matériel.

Le P.A.Q. définitif, conforme à l'exécution, fait partie du dossier de récolement.

VIII.3 - CONTROLE INTERIEUR

Le contrôle intérieur est rattaché à la Direction Générale de l'Entreprise mandataire du groupement titulaire du marché.

- Points d'arrêt et points critiques

	Points critiques	Points d'arrêt
Avant Travaux		
Agréments matériaux / formulations/ échantillons		✗
Agréments procédures		✗
Agrément Formulation		✗
Validation mouvement des terres		✗
Implantation		
Axes/bord de couches		✗
Signalétique / Chambres / Panneaux / massifs		✗
Chaussée existante après rabotage		
Nivellement		✗
Fond de forme / couche de forme		
Nivellement		✗

	Points critiques	Points d'arrêt
Classification arase / Portance		✗
Levé de l'Horizon des matériaux blancs perméables		✗
Perméabilité à vérifier sur les tranchées d'infiltration		✗
Grave non traitée / Graves drainantes		
Contrôles de Fabrication	✗	
Nivellement		✗
Contrôles de mise en œuvre	✗	
Enrobés bitumineux (couche de base et roulement)		
Contrôles de Fabrication	✗	
Nivellement		✗
Contrôles de mise en œuvre (température, compacité...)	✗	
Contrôle des épaisseurs		✗
Accotements végétalisés		
Nivellement	✗	
Réseaux		
Consignation réseaux alimentés électriquement / GC disponible		✗
Profondeur tranchée	✗	
Nivellement de tête de regard	✗	
Réception du GC réseaux / compacité tranchées		✗
Récolement en tranchée ouverte par le géomètre de l'entreprise		✗
Mise en eau, vérification infiltration tranchée de rétention infiltration	✗	
Etanchéité réseaux EU / EP – passage caméra		✗
AEP		
Contrôle pression / potabilité, fonctionnement DECI		✗
Terrassements / réemploi des déblais et ballasts (drainants, remblais CDF)		
Caractérisation des ballasts (quantités, granulométries, dureté, pack ISDI pour détermination CET) – validation du mouvement des terres		✗

	Points critiques	Points d'arrêt
Planche d'essais sur tranchée drainante, mesures des porosités en place		×
Contrôles de mise en œuvre	×	

La liste des points critiques, assortie des délais de préavis du maître d'œuvre, est présentée par l'entrepreneur dans le PAQ.

VIII.4 - CONTROLE EXTERIEUR A L'ENTREPRENEUR

Ce contrôle est assuré à l'initiative :

- Du Maître d'ouvrage, par ses propres agents et par les organismes de contrôles de laboratoire ou de topographie qu'il a désigné.
- Du bureau d'étude missionné par le Maître d'ouvrage, et chargé du contrôle de la nature et des caractéristiques des déblais au droit de la décharge.

Les résultats de ces contrôles sont communiqués au Titulaire dès qu'ils sont connus.

Le contrôle extérieur au producteur comprend notamment :

- Le contrôle en laboratoire de la pollution des terres déblayées,
- Le contrôle de l'implantation générale et de détail (emprise, axe du projet, pieds de talus, arase des terrassements, ...),
- Les contrôles de laboratoire portant sur la qualité des matériaux, produits et composants constitutifs de la chaussée et sur leur mise en œuvre, la perméabilité de la tranchée de rétention /infiltration,
- La vérification du fonctionnement du contrôle interne

Restent à la charge du Titulaire :

- La mise à disposition des agents mandatés par le Maître d'ouvrage des moyens nécessaires à l'accès aux ouvrages et à l'exécution des contrôles,
- Les sujétions de pertes de temps liées à l'exécution des contrôles,
- La fourniture des échantillons nécessaires aux vérifications et leur transport jusqu'au laboratoire du Maître d'ouvrage,
- La réalisation d'essais à la plaque pour vérifier la portance de la plateforme. Des tests pour contrôler la compacité de chaque couche d'enrobés.
- Toutes les vérifications supplémentaires que pourraient rendre nécessaire de mauvais résultats lors du contrôle.

En cas de contestation des résultats obtenus par le laboratoire du Maître d'ouvrage, le Titulaire peut demander l'intervention d'un laboratoire tiers certifié ISO 9003 pour l'exécution des essais objet du litige.

Si les résultats obtenus par le laboratoire tiers confirment les résultats obtenus par le laboratoire du Maître d'ouvrage, le Titulaire est tenu de prendre en charge tous les frais occasionnés par cette intervention ainsi que la remise en conformité. Dans le cas contraire, les frais sont à la charge du Maître d'ouvrage. Le contrôle de l'Entrepreneur est alors validé et les pénalités sont annulées.

VIII.5 - CONDITIONS GENERALES DES LIVRAISONS

Le Titulaire doit effectuer les livraisons de fournitures et matériaux prévues dans les divers fascicules du C.C.T.P. en se conformant aux instructions qui sont données en cours d'exécution par le maître d'œuvre.

Il doit soumettre, au maître d'œuvre, pour agrément, les noms de ses divers fournisseurs et remettre également copie des commandes qu'il aura passées à des fournisseurs en vue de l'exécution de son marché. Le Titulaire doit enfin se munir de tout le matériel nécessaire pour livrer complètement, dans les délais qui lui seront fixés, les fournitures dont il aura à assumer la livraison.

Les fournitures voyagent sous la seule responsabilité du fournisseur.

Les frais engagés pour le stockage éventuel sur une plateforme intermédiaire ainsi que le déchargement des PL articulés de grands formats puis la reprise avec nouveau chargement des fournitures sur des engins de tailles modestes restent à la seule charge de l'entreprise titulaire du marché comprenant les fournitures concernées.

ARTICLE IX - MESURES CONCERNANT L'HYGIENE ET LA SECURITE

IX.1 - SECURITE :

Se reporter aux mesures imposées par le **Code du Travail**, par l'AE-CCAP et par le PGCSPS.

IX.2 - HYGIENE :

Conformément aux prescriptions du Code du Travail, l'Entrepreneur doit mettre à disposition du personnel sur le chantier :

- Un local permettant au personnel de changer de vêtements et de procéder à des soins de propreté corporelle à l'abri des intempéries,
- De l'eau pour la toilette,
- Un local pour le personnel prenant son repas sur le chantier avec réfrigérateur et chauffe-plats,
- De l'eau potable et fraîche,
- Des sanitaires (WC) à moins que le personnel puisse utiliser des sanitaires publics ou privés situés à proximité,
- Une boîte de premier secours.

ARTICLE X - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Le Titulaire est tenu de remettre au Maître d'œuvre, un dossier qui comprend :

1- les plans conformes à l'exécution :

Ce sont les plans des terrassements, plans d'assainissement, et tout document d'exécution, mis à jour conformément aux adaptations et levés réalisés en cours de travaux.

Ces documents sont visés par le Maître d'œuvre.

2- les notes de calculs conformes à l'exécution :

Ce sont les notes mises à jour conformément aux travaux réellement exécutés et visés par le Maître d'œuvre.

3 - le P.A.Q. définitif, dans son intégralité, comprenant :

- Les provenances et origine des matériaux,
- Toutes les fiches d'essais et de contrôle interne,
- Les rapports des contrôles techniques extérieurs,
- Toutes les fiches de non-conformité.

4- le dossier de récolement géotechnique comprenant :

- Les sondages complémentaires effectués par le Titulaire,
- Toutes les analyses effectuées par le Titulaire lors des déblais,
- Toutes les analyses faites sur les matériaux mis en remblais,
- Tous les essais de portance effectués.

5- les plans de récolement de voirie et réseaux :

Ils consistent en :

- Un plan de synthèse des ouvrages exécutés,

- Un plan de synthèse des réseaux,
- Le levé altimétrique en coordonnées Lambert réalisé par un géomètre expert agréé,

6- le dossier de récolement des corps de chaussée comprenant :

- Une « fiche informative » annexée détaillant le corps de chaussée théorique,
- Les Fiches Techniques Produits (FTP) des enrobés mis en œuvre,
- Un plan d'implantation des carottages Ø150mm réalisés à l'initiative de l'entrepreneur pendant la réalisation des travaux
- Un point zéro de la structure de chaussée :
A l'issu des travaux, l'entrepreneur doit réaliser 2 carottages de diamètre 100 mm minimum. Les carottes sont préalablement positionnées par le maître d'œuvre en rive et en axe. Les carottes sont soigneusement référencées et transmises au laboratoire de la voirie avec la fiche informative « structure de chaussée » jointe en annexe au présent CCTP. Ces carottages constituent le point zéro de la structure de chaussée.

7- Les constats d'évacuation des déchets

8- transmission du dossier de récolement :

Tous les documents de récolement seront numérisés (format doc, xls, dwg, pdf suivant le type) et transmis sur clefs USB. 2 exemplaires papiers ordonnés et assemblés dans des classeurs seront également remis pour diffusion aux futurs gestionnaires.

CHAPITRE C - DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE I - TERRASSEMENTS RECUPERATION DES MATERIAUX

Le projet a pour objectif de valoriser au maximum les matériaux de déblais du site.

Ainsi une plateforme de traitement des matériaux est prévue :

- Pour stocker provisoirement les déblais,
- Analyser et caractériser les matériaux de déblais, ballast en vue de leur réemploi comme matériaux drainants 20/40 ou d'assises de chaussées,
- Qualifier les déblais à évacuer en CET appropriés,
- Trier, cribler, laver,
- Packs ISDI, mesures de porosité, granulométries...

ARTICLE II - LES STRUCTURES DE CHAUSSÉE

II.1 - DIAGNOSTIC CHAUSSEES EXISTANTES ENVIRIS

CNR a communiqué le 11/09/2025 un diagnostic (extrait rapport 0087_001.pdf joint en Annexe 4 du CCTP) chaussée réalisé sur les enrobés de la plateforme ENVIRIS. Sur les 15 échantillons de chaussée prélevés par carottage, 3 ont été diagnostiqués positifs à l'amiante (échantillons identifiés en rouge sous le schéma ci-dessous).

Les échantillons prélevés sur la plateforme en façade sud du bâtiment ENVIRIS (en bordure de laquelle sera réalisée la voie nouvelle) sont diagnostiqués négatifs : pas de présence d'amiante.

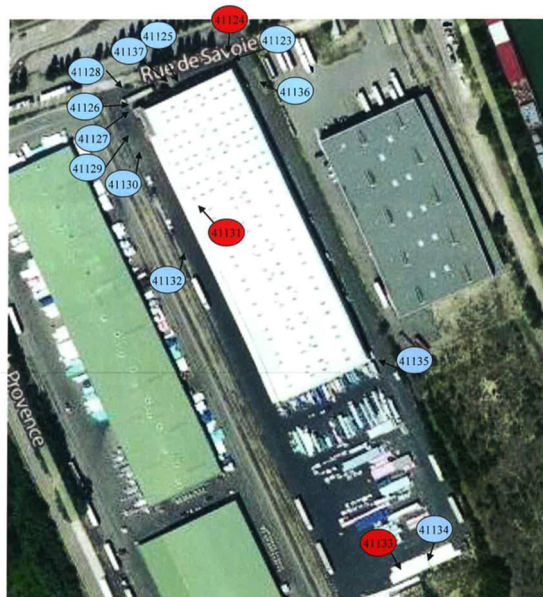


Fig.5 - Extrait rapport 0087_001.pdf

II.2 - HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT DE LA CHAUSSEE NEUVE

- Trafic Poids Lourds (PL) défini par CNR : 20 camions/jour dans un sens.
- Trafic PL sur le site MAYAJ : 80 camions maxi sur le site sur une journée soit environ 2 camions par ¼ d'heure. Les PL circulent à sens unique dans le sens anti-horaire.

Le trafic dimensionnant retenu est donc 20 PL/J/sens soit une classe de plateforme T5 (trafic compris entre 10PL/j/sens et 25PL/j/sens.

- Taux d'accroissement PL = 2%
- Durée de service d'une voie de desserte : 10 ans.
- Risque = 25%.
- Coefficient d'Agressivité Moyen PL (CAM) = 0,2.
- Type de Structure : BBSG/GB3.
- Nombre d'Essieux équivalents : NE = 15 914.
- Structure retenue : **9cm GB3+6cm BBSG.**

Couche de forme :

- A l'issue des investigations de GEOLITHE 5G2 AVP jointe en annexe 1), nous retenons a minima une PST3 - AR1, Soit 40 cm de couche de forme pour l'obtention d'une classe de plateforme PF2,
- La de couche de forme n'est pas vérifiée au gel.

II.3 - STRUCTURE NOUVELLE

- Couche de forme : Etude géotechnique G2 AVP GEOLITHE (voir annexe 1).
- GDNT1 ou GR1M 0/80 sur 40cm.
- Réglage 10cm de GR3M 0/31.5
- Épaulement de 30cm sur chaussée existante, démolition bordure MAYAJ et sciage plateforme enrobés. Remplissage du vide par un béton routier C30/37, XF4, S3 Dmax 10 ou 14 mm.

Récapitulatif structure complète : 6cm BBSG 0/10 + 9cm de GB3 0/14 + 10cm de réglage + 40cm de CDF = 65 cm.

II.4 - ACCOTEMENT STABILISE

- o 30cm de GR3M 0/31.5 ou GNT 0/20.

ARTICLE III -

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

III.1 - PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

Le projet est dans la zone jaune du PPRI dont le règlement prévoit :

- Toute opération d'aménagement ou construction nouvelle ou toute infrastructure ou équipement ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement*). Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu'à la pluie d'occurrence 30 ans.
- Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif.

La gestion alternative par rétention / infiltration in situ a été retenue car les mesures de perméabilité réalisée in situ le permettent.

III.2 - PERMEABILITES

Les résultats des études géotechniques G2 AVP réalisées en mai 2026 par GEOLITHE (voir annexe 1) sont les suivants :

- 7 mesures réalisées à 1m de profondeur :



Sondages	PM1	PM2	PM3	PM4	PM5	PM6	PM7
K (m/s)	6,64E-04	5,23E-04	4,99E-04	5,35E-04	>> 1E-3	>> 1E-3	>> 1E-3
k (mm/h)	2391	1882	1796	1924	>> 3600	>> 3600	>> 3600

Ils font ressortir des sols très perméables. PM 5/6/7 sont notés " >> 1E-3 " car les perméabilités sont jugées supérieures au domaine de sensibilité de l'essai.

La perméabilité moyenne retenue pour le dimensionnement : $5,55 \times 10^{-04}$ m/s.

III.3 - NAPPE PHREATIQUE

L'étude géotechnique préalable G1 de Géolithe du 26/06/2025 a identifié un piézomètre avec un niveau d'eau rencontré à -4,10m/TN.

III.4 - HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT

- Données pluviométriques (Lyon – BRON)

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 6 minutes à 30 minutes

Durée de retour	a	b
5 ans	3.651	0.459
10 ans	4.078	0.44
20 ans	4.326	0.412
30 ans	4.42	0.394
50 ans	4.564	0.376
100 ans	4.584	0.341

Coefficients de Montana pour des pluies
de durée de 30 minutes à 24 heures

Durée de retour	a	b
5 ans	7.478	0.678
10 ans	9.311	0.688
20 ans	11.314	0.698
30 ans	12.595	0.703
50 ans	14.246	0.709
100 ans	16.74	0.717

Période de retour : T=30 ans

III.5 - BASSINS VERSANTS

■ Bassin versant MAYAJ

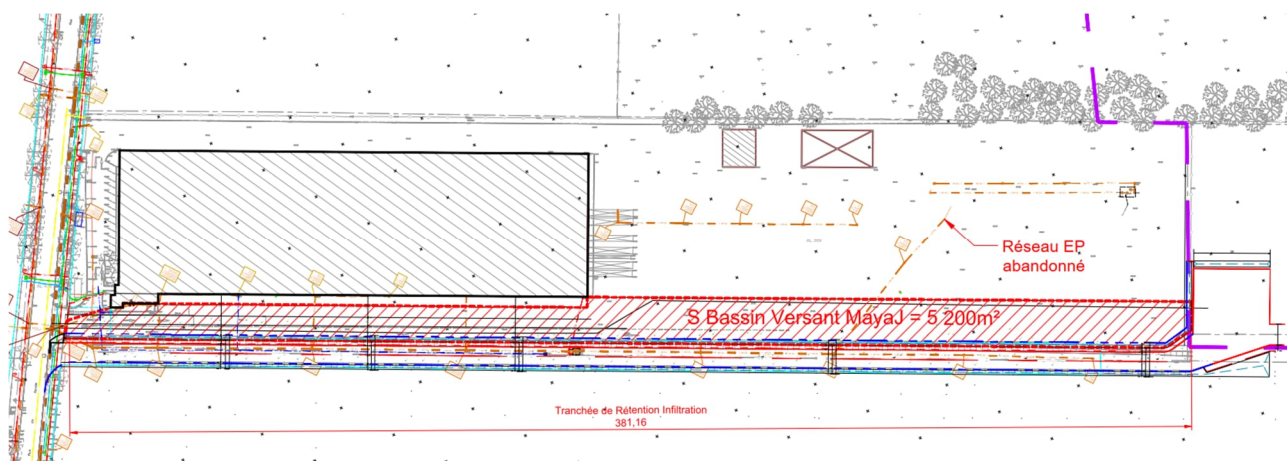


Fig.7 – Surface Bassin Versant MayaJ

Surface Bassin Versant MAYAJ :

- Surface enrobé = 4 630m²,
- Surface Espace Vert = 570m²,
- Surface totale = 5 200m².

■ Bassin versant voie nouvelle

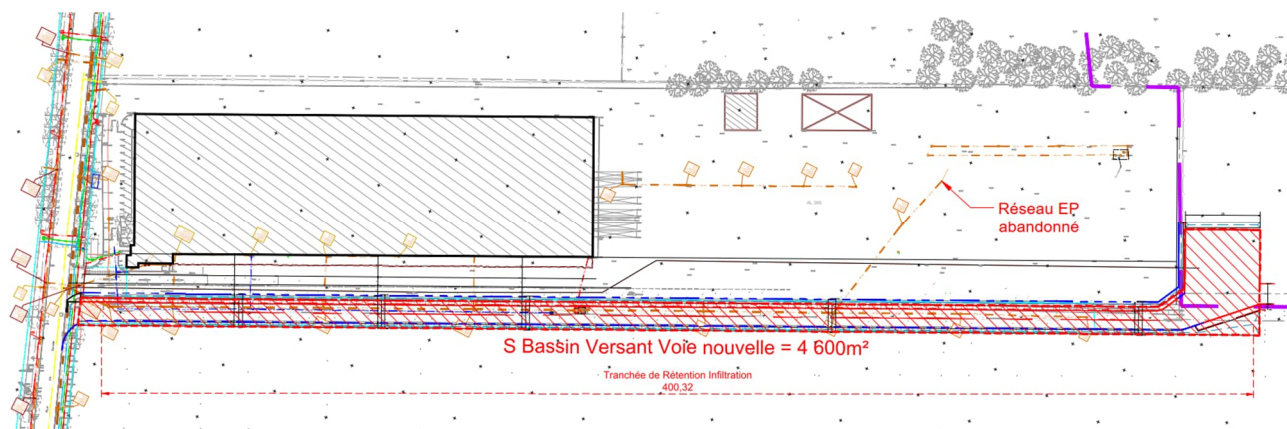


Fig.8 – Surface Bassin Versant voie nouvelle

Surface Bassin Versant voie nouvelle :

- Surface enrobé = 3 900m²,
- Surface Espace Vert = 700 m²,
- Surface totale = 4 600m².

■ Récupération des eaux de toiture

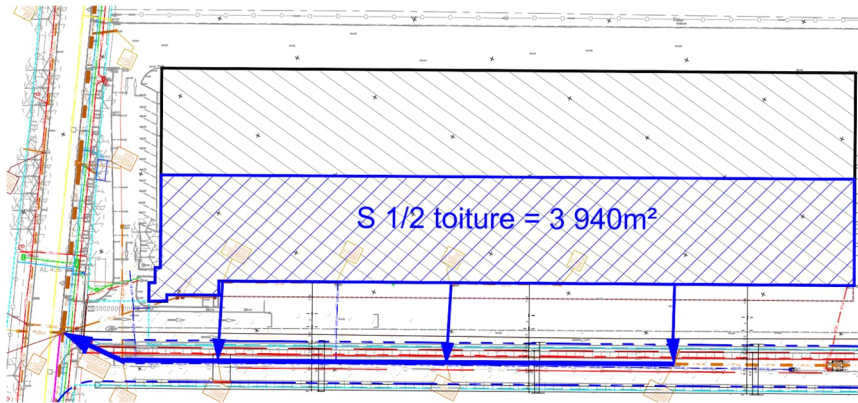


Fig.9 – Evacuation Eaux pluviales toiture MAYAJ à rétablir

Dimensionnement du débit des eaux pluviales provenant de la demi-toiture :

- Hypothèses réglementaires (DTU 60.11) : $Q=I \times S \times C$,
- Intensité de pluie de référence : France métropolitaine : $I=0,05\text{L/s/m}^2$
- $Q= 197\text{ l/s}$
- Collecteur Ø400mm PVC à 0,7% ($Q_c = 200\text{l/s}$).

III.6 - OUVRAGES DE RETENTION/INFILTRATION

Tranchée de Rétention Infiltration

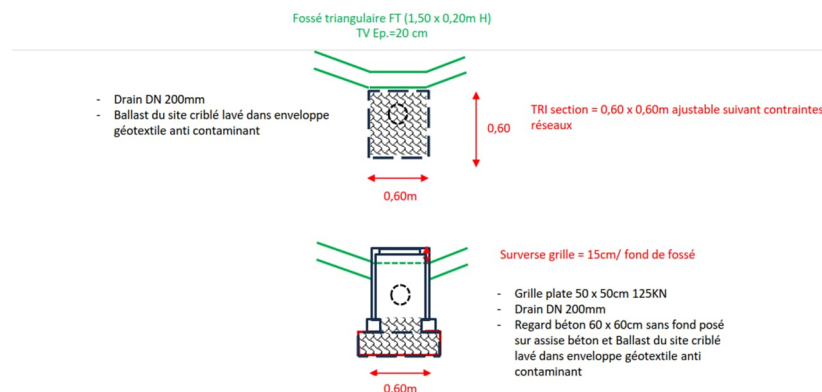


Fig.10 – Tranchée de Rétention Infiltration (TRI)

2 tranchées de rétention infiltration 60cm x 60cm seront mise en place pour gérer les eaux pluviales des bassins versants Plateforme MAYAJ et voie nouvelle. **Elles seront réalisées à partir du ballast des voies ferrées existantes, criblé, lavé. Des essais de porosité seront réalisés pour mesurer l'indice de vide réel des tranchées (dimensionnement théorique fait avec 30% de vide).**

Elles seront recouvertes de 20 cm de Terre Végétale d'apport pour limiter la propagation en cas de pollution accidentelle dans l'horizon existant très perméable et permettre de gérer la pollution chronique.

III.7 - CALCUL DE LA CAPACITE HYDRAULIQUE

- Tranchée de rétention infiltration voie nouvelle

Désignation	Ca	S (m²)	Sa (m³)
Ouvrage de rétention	1.00	0	0
Toiture étanche	1.00	0	0
Toiture végétalisée	0.50	0	0
Béton/Enrobés	0.95	0	0
Sable stabilisé	0.80	0	0
Pavés joint sable/gazon	0.70	0	0
Talus	0.70	0	0
Grievier	0.45	0	0
Espace vert	0.30	800	240
Imperméable	0.95	4 180	3 971
Semi-perméable	0.70	0	0
Perméable	0.20	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	0,85	4 980	4 211

Exporter le graphique
au format image

Autoriser extrapolation ?

Plage 1 non
Plage 2 non
Plage 3 non

(par défaut = non)

NOTA 1.: Attention, il
donc faire le
NOTA 2.: En cas de
fortement de
coefficients

FLUVIOLIV v2.2 (validée)

egris

Dimensionnement d'un bassin de retenue

Méthode des pluies

Intitulé de l'affaire :

TRANCHEE DE RETENTION INFILTRATION PF MAYAJ

Référence de l'ouvrage

noue infiltration

DONNEES PLUVIOMETRIQUES

Poste pluviographique

Bron

Période de retour

30 ans

(préciser ans ou mois)

Coefficients de Montana

Plages d'application des coefficients

	Plage 1	Plage 2	Plage 3	
de	6	30	360	minutes
à	30	360	1 440	minutes
a :	265,20	715,70		(i) d a.e. →
b :	0,394	0,703		b > 0
a' :	4,420	12,595	0,000	
b' :	0,394	0,703	0,000	

Coefficients pour i en mm et t en min (saie)

Coefficients pour i en mm et t en min (conversion)

DEFINITION DU BASSIN VERSANT

Saie manuelle ? (i max)

Surface totale

☐

3 190 m²

Coefficient d'apport

☐

0,85

Surface active

☐

4 437 m²

DEFINITION DU BASSIN DE RETENTION

Saie manuelle ?

Infiltration

Saie manuelle ?

Debit de fuite mesurée	☒ i	5,564	m/s
Coefficient de sécurité	☒ csecu	9,50	
Perméabilité du terrain	☒ k2	2,8E-04	
Surface d'infiltration	☒ surf	441	m²
Debit d'infiltration	☒ qinf	121,2	L/s

Rejet vers un exutoire

Debit surfacique	☐		L/s (saie)
Surface applicable	☐		m²
Debit de rejet	☐	0,0	L/s

N.B. : il s'agit du débit maximum rejeté, obtenu pour la hauteur utile totale.

Debit de fuite totale (infiltration + rejet) :

121,2 L/s

CALCUL DU BASSIN DE RETENTION SELON LA METHODE DES PLUIES

Durée de la pluie dimensionnante (tr)

Type de régulation

- ☒ Débit de fuite constant ex. : ouvrage (0+1)
- ☐ Débit de fuite variable ex. : ouvrage (0 selon Guide Technique de la Pollution d'Origine Routière e SETRA 2007)
- ☐ Majoration choisie

→ Coefficient majorateur Q = 1,00

Volume

14 m³

Temps de vidange

soit 0,0 min

N.B. : le temps de vidange est donné à titre indicatif. Il faut considéré d'abord l'ensemble des volumes maximum attendus. Des variations peuvent être constatées selon les courbes de pluie et de vidange considérées.

La durée de pluie retenue est à la limite des plages de validité des coefficients de Montana (extrapolation de saie).

Tableau de pondération des coefficients d'appart			
Désignation	Ca	S [m²]	Sa (m²)
Ouvrage de rétention	1,00		0
Toiture échanche	1,00		0
Toiture végétalisée	0,60		0
Béton-Bordure	0,95		0
Sabre stabilisé	0,80		0
Pavés joint sable/gazon	0,70		0
Talus	0,70		0
Gravier	0,45		0
Espace vert	0,30	760	225
Imperméable	0,95	4 430	4 209
Semi-perméable	0,70		0
Perméable	0,20		0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	0,85	5 190	4 437

DEPLACEMENT D'EMERGENCES RESEAUX

Les conflits du projet avec les réseaux existants sont localisés sous la future chaussée de la voie nouvelle, en bordure de la plateforme ENVIRIS / MAYAJ.

Une campagne de détection des réseaux existants a été réalisée par IRE 26 en février 2026. Elle est jointe à la consultation en annexe 3.

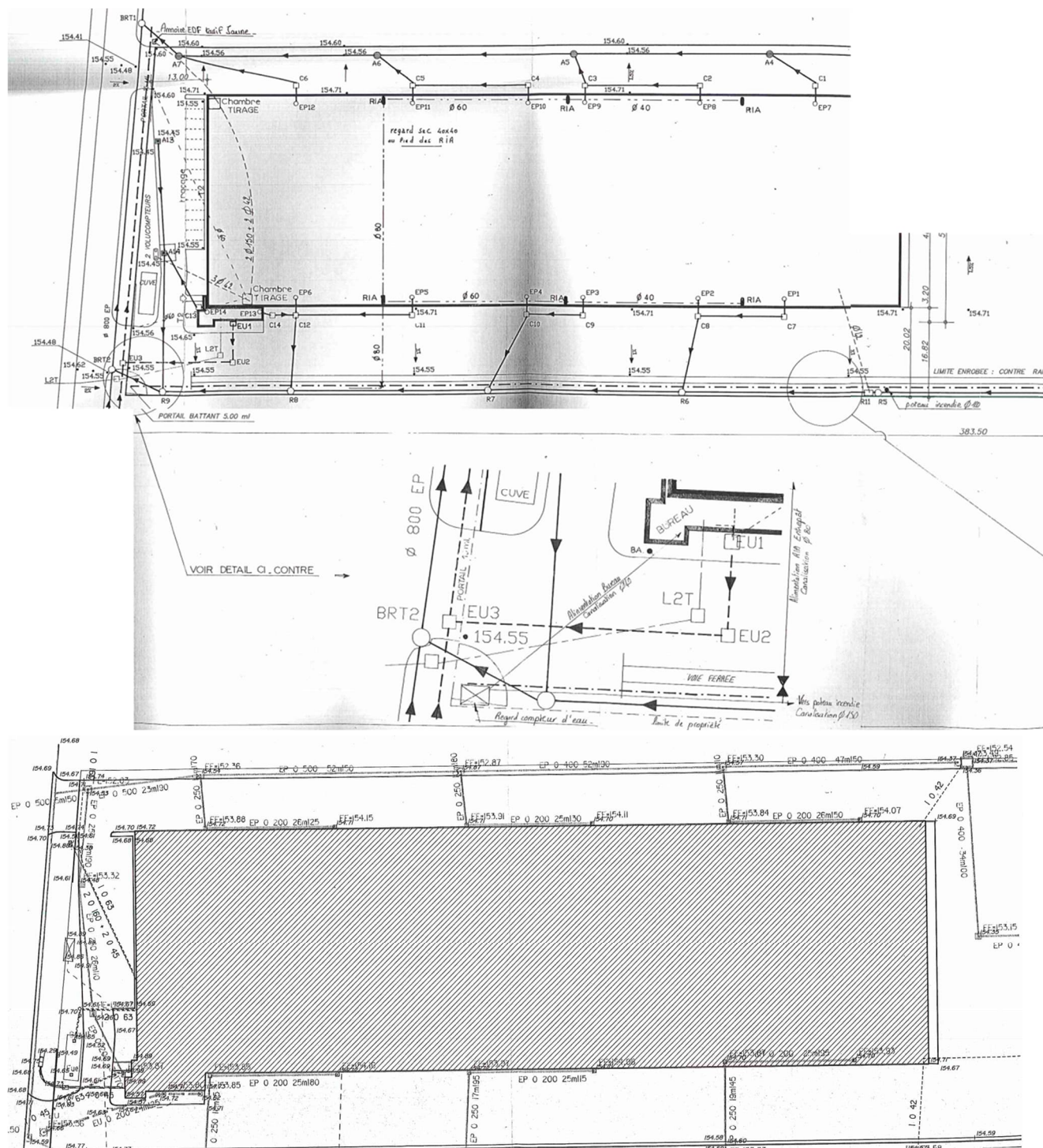


Fig.11 – Plans réseaux existants du bâtiment ENVIRIS- MAYAJ (extrait des archives CNR)

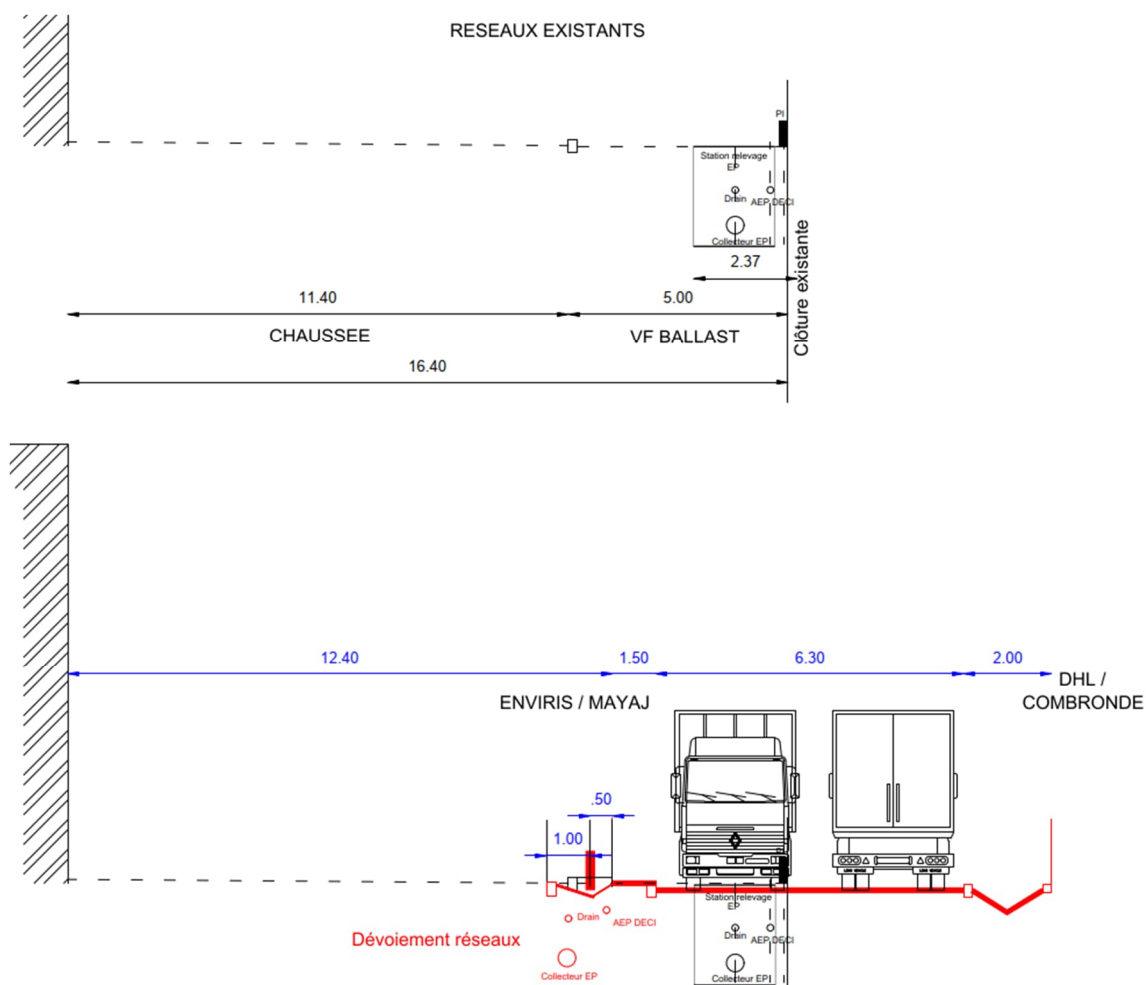


Fig.12 – Coupe type localisation des réseaux existants à dévier (façade ouest)

Ces réseaux existants à dévier et rétablir sont les suivants :

- Réseaux Ø500mm béton de collecte des Eaux pluviales de toiture et drainage, regards de visite,
- Canalisation AEP DECI PEHD Ø100mm alimentant :
 - o Poteau incendie Ø100mm,
 - o Canalisation RIA Ø80mm du bâtiment,
- Réseaux de drainage, regards de visites.

Les réseaux abandonnés sont les suivants :

- Station de relevage des Eaux pluviales :
 - Chambre, 2 pompes de relevage,

Alimentation électrique à partir du bâtiment MAYAJ, coffret S200.

CHAPITRE D - SPÉCIFICATION DES MATÉRIAUX, PRODUITS ET ÉLÉMENTS

ARTICLE I - MATÉRIAUX POUR SUBSTITUTION OU REMBLAIS

I.1 - PROVENANCE

Les matériaux pour remblais y compris substitutions sont :

- Soit des déblais de bonne qualité extraits sur le site, sélectionnés à partir des résultats d'analyses,
- Soit des matériaux fournis par le Titulaire en provenance d'un site d'emprunt laissé à son initiative et soumis à l'agrément du Maître d'œuvre.

I.2 - NATURE DES MATERIAUX

Les déblais extraits pourront être réutilisés en remblais après agrément du Maître d'Œuvre et dans les conditions suivantes :

- S'ils sont exempts de matières organiques et de corps étrangers, leur indice de plasticité étant inférieur à DIX ($IP < 10$) ils ne pourront être utilisés que dans les couches inférieures du remblai jusqu'à UN (1) mètre de la surface de celui-ci,
- S'ils appartiennent à la classe D "sols insensibles à l'eau" du tableau de classification des matériaux utilisés pour la construction des remblais et des couches de forme du fascicule 2 du Guide Technique (SETRA-LCPC Sept 92).
- Les matériaux d'apport utilisés en remblais pourront être :
- Soit des matériaux d'emprunt de classe "D" du Guide Technique de la réalisation des remblais et des couches de forme.
- Soit des produits de précriblage de carrière, leur équivalent de sable devant être supérieur à VINGT CINQ ($ES > 25$) et leur indice de plasticité non mesurable.

Dans tous les cas, le Titulaire ne devra utiliser ou réutiliser que des matériaux dont la plus grande dimension n'excèdera pas les deux tiers (2/3) de l'épaisseur de la couche à compacter.

I.3 - CONTROLE DES MATERIAUX

Avant tout emploi, les matériaux doivent avoir subi les essais suivants :

- Granulométrie (tamisage et sédimentométrie), suivant la NFP 94056,
- Équivalent de sable, NFP 94056,
- Limites d'Atterberg, NFP 94056,
- Valeur au bleu de méthylène, NFP 94068,
- Densités sèches et humide (Optimum Proctor), NFP 94068,
- Classification géotechnique, NFP 11300.

Les matériaux sont soumis à l'agrément du Maître d'œuvre avant toute utilisation. Cet agrément ne peut être sollicité qu'avec l'appui des résultats des essais réalisés par le Titulaire.

ARTICLE II - MATÉRIAUX POUR PURGE ET COUCHE DE FORME

II.1 - PROVENANCE

Les matériaux utilisés en couches de forme pourront être :

- Des matériaux recyclés ; ces matériaux seront à utiliser en priorité.

- Des produits concassés 0/80 de carrière, leurs caractéristiques étant les mêmes que ceux cités dans l'article ci-avant,

Pour les matériaux recyclés le Titulaire se référera au Guide technique d'utilisation en Travaux Publics des graves recyclées de démolition et de mâchefer Rhône Alpes version CEREMA avril 2014 et au fascicule correspondant du présent CCTP (« Matériaux naturels et éco matériaux »).

Le PAQ du Titulaire précisera la provenance des granulats et le niveau de performance, ainsi que la fréquence des essais de réception (minimum 2 granulométries et 2 équivalents de sable par jour).

La fourniture de ces granulats est à la charge du Titulaire.

Les granulats doivent être conformes à la norme NF EN 13242.

Les matériaux doivent appartenir à la classe CIIb (spécification concernant les granulats pour chaussées).

Le Titulaire fournira dès le démarrage du chantier, un dossier justifiant que les granulats répondent bien aux spécifications prescrites.

Les dimensions de ces matériaux ne devront pas être supérieures à la moitié de la couche à compacter.

II.2 - NATURE DES MATERIAUX

Les matériaux utilisables en couche de forme peuvent être :

- Soit des graves naturelles (GN) silico-calcaires de granularité 0/D avec $D \leq 80$ mm au sens de la norme XP P 18-540, appartenant à la classe géotechnique D 31 selon la norme NF P 11-300, présentant une Valeur de Bleu de méthylène du Sol : $VBS \leq 0,10$ g pour 100g de matériau sec selon la norme NF P 94-068,
- Soit des matériaux granitiques de granularité 0/D avec $D \leq 80$ mm appartenant à la classe géotechnique R 61 selon la norme NF P 11-300, présentant une Valeur de Bleu de méthylène du Sol : $VBS \leq 0,10$ g pour 100g de matériau sec selon la norme NF P 94-068,
- Soit des graves recyclées (GR-sol) de granularité 0/D avec $D \leq 80$ mm (symbolisée par le chiffre :1), appartenant à la classe géotechnique F 71 selon la norme NF P 11-300, présentant une Valeur de Bleu de Sol : $VBS \leq 0,10$ g pour 100g de matériau sec selon la norme NF P 94-068 (se référer au guide technique régional Rhône-Alpes d'utilisation en TP des graves de recyclage de novembre 2004).

ARTICLE III - GEOTEXTILE

III.1 - CARACTERISTIQUES DES GEOTEXTILES

Dans tous les cas les géotextiles devront être certifiés ASQUAL et CE. Ils seront non tissés. Les géotextiles seront soumis à l'acceptation et à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Tous les géotextiles devront être marqués dans leur masse de manière régulière, au moins une fois tous les 5 mètres selon le sens de production. L'identification du produit devra toujours être possible jusqu'à son recouvrement par une quelconque couche de matériaux.

Type S1 (séparation sur terrain ordinaire)

- Résistance à la traction $T_{max} \geq 16$ kN/m dans les 2 sens
- Déformation à l'effort max : $\epsilon_{max} < 50$ % dans les 2 sens
- Résistance à la perforation dynamique $P_d < 23$ mm
- Perméabilité normale au plan $VIH50 \geq 0,05$ m/s
- Ouverture de filtration : $60 \mu m < \text{ouverture} < 110 \mu m$
- 200 g minimum

Type S2 (séparation sur terrain faible portance)

- Résistance à la traction $T_{max} \geq 25$ kN/m dans les 2 sens
- Déformation à l'effort max : $\epsilon_{max} < 50$ % dans les 2 sens
- Résistance à la perforation dynamique $P_d < 17$ mm
- Perméabilité normale au plan $VIH50 \geq 0,05$ m/s
- Ouverture de filtration : $60 \mu m < \text{ouverture} < 110 \mu m$
- 300 g minimum

III.2 - STOCKAGE ET MANUTENTION DES GEOTEXTILES

Les géotextiles seront conditionnés en éléments facilement manutentionnables soit manuellement, soit à l'aide d'engins de chantier courant.

Lorsqu'ils sont conditionnés en rouleaux, les géotextiles seront enroulés sur un mandrin suffisamment résistant pour assurer la manutention de la totalité du rouleau. Lorsqu'ils sont conditionnés sous une autre forme (palette, paquet, panneaux...), les conditions de leur manutention seront précisées sur une fiche technique ou notice accompagnant le bon de livraison.

Les rouleaux de géotextiles seront stockés sur chantier sur une aire aplanie et parfaitement drainée relativement rigide pour ne pas entraîner des déformations importantes des rouleaux. Ils devront être protégés du rayonnement solaire. Cette protection sera assurée par une enveloppe opaque. L'Entrepreneur s'assurera que les rouleaux de géotextiles sont stockés de manière à éviter toute imbibition prolongée qui rendrait leur manutention moins aisée et pourrait, en cas de gel conduire à un déroulement ou à une mise en place difficile.

Le maître d'œuvre exigera en cas de stockage défectueux d'un rouleau, l'élimination des parties détériorées ou ne pouvant plus assurer la fonction recherchée, (en cas d'absence ou détérioration de la protection opaque par exemple, les 2 ou 3 premières spires du rouleau seront éliminées).

ARTICLE IV - ENROBES DE CHAUSSEE

IV.1 - PROVENANCES ET AGREMENTS DES MATERIAUX, PRODUITS ET ELEMENTS

IV.1.1 - Origines et normes

Les matériaux, produits et éléments destinés à la construction des ouvrages, doivent être soumis par l'Entrepreneur sous forme de Fiche Technique Produit et/ou fiche de formule enrobé à l'agrément préalable du Maître d'œuvre. Cet agrément est sollicité pendant la période de préparation, accompagné des certificats d'homologation, arrêtés d'agrément et autorisations d'emploi lorsque ceux-ci sont exigés.

Les normes relatives aux travaux, à la fourniture, à la fabrication et à la mise en œuvre des matériaux sont, sauf spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, celles du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics (ou celles du Cahier des Prescriptions Communes pour les fascicules non modifiés) et plus spécialement celles précisées :

- Au fascicule n° 23 : fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées,
- Au fascicule n° 24 : fourniture de liants hydrocarbonés employés à la construction et à l'entretien des chaussées,
- Au fascicule n° 25 : exécution des corps de chaussées,
- Au fascicule n° 27 : fabrication et mise en œuvre des enrobés,
- Au fascicule n° 30 : transports par route de matériaux destinés à la construction et à l'entretien des chaussées et de leurs accessoires.

Les guides spécifiques :

- Au guide technique d'utilisation des normes enrobés à chaud du SETRA-CFTR (GUNE)

Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux ont les provenances désignées ci-après :

DESTINATION	NATURE DES MATERIAUX	PROVENANCES
-------------	----------------------	-------------

Couches de fin de réglage des chaussées et trottoirs	<u>Graves silico-calcaires</u> - non traitée (GNT) selon la norme NF EN 13285 et la NF EN 13242 : - 0/20 ou 0/31,5mm concassée - 14/20 concassée indice de vides 30% <u>Graves granitiques</u> Grave non traitée (GNT) 0/31,5mm, et 14/20 suivant la norme NF EN 13285 et la NF EN 13242 concassée granitique pour les couches de fin réglage et les couches de fondation des chaussées <u>Graves de déconstruction (cf 2-1-3)</u>	Gravières autorisées par la Préfecture du département, appliquant un P.A.Q et fournissant une fiche technique produit (FTP) En cas de réemploi de déblais générés par les chantiers communautaires de terrassement, ces derniers doivent faire l'objet d'analyses géotechniques dans le but d'éditer une fiche technique produit (FTP)
Pour élaboration de produits bitumineux	<u>Graves silico-calcaires</u> Granulats silico-calcaires de coupures conformes à la norme NF P 18-545 <u>Graves granitiques ou porphyriques</u> Granulats granitiques ou porphyriques de coupures conformes à la norme NF P 18-545 <u>Agrégats d'enrobés</u>	Gravières autorisées par la Préfecture du département, appliquant un P.A.Q et fournissant une fiche technique produit (FTP) Stocks en centrales caractérisés par une FTAE

L'Entrepreneur sur simple demande du Maître d'œuvre est tenu de communiquer tous documents permettant d'identifier la provenance des fournitures.

IV.1.2 - Provenance et caractéristiques des graves de déconstruction

Les caractéristiques des graves de déconstruction utilisées pour la réalisation des couches de fin réglage et de fondation devront respecter celles décrites dans le Guide technique régional des Graves de déconstruction (Version avril 2014).

Elles doivent aussi répondre aux exigences du guide du CEREMA de 2016 Acceptabilité environnementale de matériaux alternatifs en technique routière pour les matériaux de déconstructions issus du BTP.

IV.2 - GRANULATS POUR PRODUITS BITUMINEUX

IV.2.1 - Caractéristiques normalisées

Les caractéristiques des granulats doivent être conformes aux spécifications :

- De la norme NF EN 13242, NF EN 13 285 et P 18-545
- Du fascicule 23 du C.C.T.G.

L'attestation de conformité des granulats au marquage CE (Norme NF EN 13 043) sera de niveau 2+ (déclaration du fournisseur s'appuyant sur un audit effectué par un organisme notifié).

L'attestation de conformité sera fournie avec le mémoire technique ou à minima sera fourni tout élément attestant qu'un audit est en cours ou programmé.

IV.2.2 - Caractéristiques détaillées des granulats

Les granulats naturels silico-calcaires, granitiques ou porphyriques sont choisis en référence à la norme NF EN 13043 et NF EN 933 et aux dispositions de la norme complémentaires NF P 18-545.

Les Fiches Techniques Produits (FTP) par origine des granulats et par coupure seront fournis aux maîtres d'ouvrage sur simple demande.

Les classes granulaires utilisées selon la norme NF EN 13043 sont les suivantes :

0/2 - 0/4 - 2/6,3 - 4/6,3 - 4/10 - 6,3/10 - 10/14 mm.

Les caractéristiques intrinsèques minimales sont :

- Code A pour les gravillons destinés aux enrobés pour couche de roulement à forte adhérence (PSV >56)
- Code B pour les gravillons destinés aux enrobés pour couche de roulement et liaison,
- Code C pour les gravillons destinés aux enrobés pour couches d'assise.

Les caractéristiques de fabrication sont :

- Code II pour les gravillons destinés aux enrobés pour couche de roulement,
- Code III pour les gravillons destinés aux enrobés pour couche de liaison et assise,
- Code a pour les sables destinés aux enrobés

L'angularité des gravillons et des sables d'extraction alluvionnaire destinés aux enrobés sont :

- Code Ang I pour les couches de roulement et de liaison,
- Code Ang II pour les couches d'assises

IV.2.3 - Caractéristiques physiques des granulats

Caractéristiques physiques granulats des granulats	Gravillons granitiques quartzique et porphyriques	Gravillons silico-calcaires	Bauxite calcinée ou équivalent
Résistance à la fragmentation des gravillons (1)	LA 20 ($LA \leq 20$)	LA 25 ($LA \leq 25$)	#
Résistance à l'usure des gravillons (2)	MDE 15 ($MDE \leq 15$)	MDE 20 ($MDE \leq 20$)	#
Résistance au polissage des gravillons destinés aux couches de roulement (3)	PSV 50 (anciennement CPA ≥ 50)		PSV 62 (anciennement CPA ≥ 62)

(1) Catégorie de la valeur maximale du coefficient LOS ANGELES (NF EN 1097-2)

(2) Catégorie de la valeur maximale de résistance à l'usure Micro DEVAL en présence d'eau (NF EN 1097-1)

(3) Catégorie de la valeur minimale de résistance au polissage (NF EN 1097-8) PSV : Polished Stone Value

IV.2.4 - Sensibilité au gel

La catégorie de la valeur maximale de sensibilité au gel-dégel des gravillons est : F4 correspondante à un pourcentage de perte de masse $\leq 4\%$ selon la norme NF EN 1367-1.

IV.2.5 - Forme des gravillons

Catégorie de la valeur maximale du coefficient d'aplatissement (NF EN 933-3) : FI 20

Coefficient d'aplatissement : $A \leq 20$

IV.2.6 - Stockage des granulats

La situation géographique, les caractéristiques géométriques des aires, l'emplacement des centrales sont indiqués sur le plan que l'Entrepreneur remet à l'appui de son offre.

IV.2.7 - Condition de stockage

L'Entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépôt par classes granulaires dans les conditions suivantes :

- La hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit être de 6 mètres,
- Le stockage doit être réalisé par couches horizontales stratifiées.

IV.3 - FINES D'APPORT (FILLERS)

Les fines d'apports doivent avoir les caractéristiques fixées dans la norme NF P 18-545.

IV.4 - LIANTS HYDROCARBONES

IV.4.1 - Caractéristiques des liants d'enrobage

Les qualités susceptibles d'être utilisées sont le grade: 20/30, 35/50, et 50/70.

Les liants d'enrobage utilisés devront être conformes aux normes pour les bitumes purs (NF EN 12 591), les bitumes durs (NF EN 13 924) et les liants modifiés (NF EN 14 023).

Les liants spéciaux ne faisant pas l'objet de normes peuvent également être utilisés mais devront être clairement définis par leurs spécifications techniques détaillées (procédures particulières de caractérisations consignées sur une Fiche Technique Produit (FTP) précisant en outre leurs conditions de transport, stockage et emploi).

IV.4.2 - Contrôles de bitume à la charge de l'entrepreneur

Les prélèvements qui peuvent être réalisés contradictoirement entre le Maître d'œuvre et l'Entrepreneur et les essais sur les fournitures sont réalisés conformément aux normes en vigueur. Les liants sont conformes aux spécifications du fascicule n° 24 du C.C.T.G.

Dans le cas de liants modifiés, l'Entreprise assure à ses frais le contrôle des fournitures et les essais des liants conformément aux stipulations de l'article 3 du chapitre 1er du CPC pour vérifier leur conformité avec les spécifications indiquées dans la note ou l'avis technique relatifs au produit.

IV.4.3 - Liant pour couches d'accrochage

Le liant pour couche d'accrochage est une émulsion cationique ou anionique conforme à la norme NF EN 13 808 et dosée au moins à 65 % de bitume.

Il est compatible avec le complexe proposé par l'Entrepreneur (produit spécifique) et la nature du support.

L'application de l'enrobé est précédée d'une couche d'accrochage ou de tout dispositif assurant le collage des couches.

IV.4.3.a - COUCHE D'ACCROCHAGE DITE « PROPRE »

La couche d'accrochage doit comporter au moins 300g (cas général) ou 400g de bitume résiduel (pour la mise en œuvre d'un BBTM) par mètre carré après rupture rapide de l'émulsion.

Elle sera, à minima, du type ECR C65 B2 ou B3.

Elle est répandue de façon continue et uniforme sur toute la surface à traiter, à l'aide d'un dispositif mécanique de répandage. Cette émulsion après rupture peut être circulée par les engins et les camions alimentant en enrobé chaud le finisseur, sans souiller l'environnement immédiat du chantier urbain ou périurbain.

IV.4.3.b - COUCHE D'ACCROCHAGE TRADITIONNELLE

La couche d'accrochage doit comporter au moins 300 g (cas général) ou 400 g de bitume résiduel (pour la mise en œuvre d'un BBTM) par mètre carré après rupture semi-rapide de l'émulsion.

Elle sera, à minima, du type ECM C65 B4.

Elle est répandue de façon continue et uniforme sur toute la surface à traiter, à l'aide d'un dispositif mécanique de répandage.

IV.4.3.c - LIANT POUR COUCHE D'IMPREGNATION

La couche d'imprégnation sur matériau non lié doit comporter au moins 600g de bitume résiduel de grade 180/220 par mètre carré après rupture lente de l'émulsion.

Elle sera, à minima, du type ECL C65 B5.

Elle est répandue de façon continue et uniforme sur toute la surface à traiter, à l'aide d'un dispositif mécanique de répandage, suivi d'un gravillonnage.

IV.5 - DOPES ET ADJUVANTS

Les correcteurs, dopes, additifs ou adjuvants employés dans les formules d'enrobés doivent être conformes à l'article 4.3 de la norme NF P 98-150-1 et faire l'objet d'une Fiche Technique Produit (FTP) qui fixe leurs conditions de transport, de stockage et d'emploi.

Les dopes, additifs ou adjuvants employés ne doivent pas présenter de danger pour la santé des employés lors de la mise en œuvre des enrobés. Ils ne doivent pas présenter de danger pour la santé publique ou pour l'environnement une fois mis en œuvre et ne doivent pas remettre en cause le recyclage ultérieur des enrobés.

IV.6 - COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DES ENROBES

IV.6.1 - Fiches formulations enrobés

(Voir le guide technique « Utilisation des normes enrobés à chaud », 2008, édités par le SETRA/LCPC)

Dans le mois qui suivra la notification du marché, l'entrepreneur fournira pour chaque enrobé défini dans le présent CCTP et bordereau de prix correspondant, sa fiche formulation de niveau 1, 2 ou 3 datant de moins de 5 ans.

Pour mémoire, il est défini 5 niveaux de formulation en France.

Le niveau 0 consiste à établir une courbe granulométrique et à fixer une teneur en liant.

Les autres niveaux de formulation sont les suivants :

- Niveau 1 : essai de tenue à l'eau et essai PCG
- Niveau 2 : essai de tenue à l'eau, essai PCG et essai d'orniérage
- Niveau 3 : essai de tenue à l'eau, essai PCG, essai d'orniérage et essai de module,
- Niveau 4 : essai de tenue à l'eau, essai PCG, essai d'orniérage, essai de module, et essai de fatigue.

Sur cette dernière devra figurer les renseignements suivants :

- - La nature, la granularité et éventuellement la classe ou le type du matériau bitumineux,
- - L'origine des fines, sables et granulats accompagnés de leur pourcentage pondéral,
- - Le bitume accompagné de son grade et de sa teneur exprimée en pourcentage pondéral (%),
- - Le pourcentage d'agregats d'enrobés (AE),
- - La courbe granulométrique,
- - la Masse Volumique Réelle de l'enrobé (MVRe)
- - Le résultat des essais relatifs au niveau de formulation de l'enrobé
- - Les préconisations d'emploi (trafic, orniérage, adhérence, trafic PL, PMT...)
- - Les conditions de mise en œuvre,

Le niveau de formulation exigé est indiqué pour chaque type d'enrobé dans le descriptif ci-après.

L'ensemble de ces documents sera transmis au gestionnaire de la voirie.

En cas de non-conformité du matériau bitumineux décrit dans la fiche formulation, il sera exigé de l'entrepreneur, la réalisation d'une planche d'essai à sa charge, avec le matériau bitumineux contesté.

Sur simple demande, il devra être fourni au gestionnaire de la voirie les éléments complémentaires suivants, permettant d'apprécier l'impact environnemental des produits mis en œuvre selon l'approche de l'Analyse du Cycle de Vie (ACV) :

- Le rejet de gaz carbonique (CO₂) par unité fonctionnelle exprimée en Méga grammes (Mg) ou tonnes,

Le bilan énergétique exprimé en Méga Joules (MJ) d'énergie primaire non renouvelable par unité fonctionnelle exprimée en Méga grammes (Mg) ou tonnes.

Ces données seront argumentées en fonction des hypothèses de calcul retenues et des normes de référence utilisées (NF P 01-010 et NF EN 14040).

IV.6.2 - Masses volumiques apparentes retenues pour les enrobés

Dans le but de vérifier la quantité pondérale des enrobés les plus représentatifs mis en œuvre sur les chantiers communautaires, il est nécessaire de procéder à la conversion de l'unité de surface (m²) recouverte par ces enrobés compactés, en poids de produits hydrocarbonés (Mg ou tonne).

IV.6.3 - Enrobés à chaud pour assises - Normalisation européenne

Toutes les formules d'enrobés suivantes, pourront comprendre jusqu'à 10% d'enrobés recyclés sans avoir recours à une nouvelle étude de formulation. Une vérification de la présence d'amiante dans les enrobés recyclés devra être prévu par l'entreprise au cul du camion avec fourniture de document attestant la non présence d'amiante.

Le grade du bitume final, indiqué ci-après pour certaines couches de roulement, correspond :

- Pour les formules sans AE au grade de bitume d'apport,
- Pour les formules avec AE au calcul théorique indiqué dans la norme NF EN 13108.1 fonction du pourcentage d'AE intégré.

NF EN 13108.1	Marquage CE - EB 14 assise 35/50
Anciennement : NF P 98-138	Grave Bitume classe 3 0/14 silico-calcaire - GB3 0/14

Il s'agit d'un enrobé qui doit être employé pour des épaisseurs compactées de 0,08 à 0,14m.

La classe 3 confère une plus grande souplesse à la grave bitume qui résiste de ce fait davantage à la fatigue.

- Utilisation : couches d'assise (base et/ou fondation)
- Module de rigidité : $E \geq 9\,000 \text{ MPa}$ à 15°C, 10Hz
- Classe de plate-forme en place : PF 2* (Rappel : $50 \text{ MPa} \leq E_{v2} < 80 \text{ MPa}$).
- Classe de trafic PL : T0 (> à 750 PL/j/sens)
- Le grade du bitume : 35/50
- Pourcentage de vides : 10% max à 100 girations (NF EN 13108-20) à obtenir sur carotte(s) contrôlée(s) au banc gamma (NFP 98-250-5).
- Niveau de formulation : étude de niveau 2

NF EN 13108.1	Marquage CE - EB 10 roul/liai 35/50 silico calcaire ou porphyrique
Anciennement : NF P 98-130	Béton Bitumineux Semi Grenu classe 2 0/10 silico-calcaire ou porphyrique- BBSG 2 0/10

Il s'agit d'un enrobé réservé à la confection de couche de roulement ou de liaison sur des chaussées à trafic Poids Lourds élevé. Il est employé pour des épaisseurs compactées de 0,05 à 0,07m.

La classe 2 présente des performances mécaniques honorables et est réservée pour des sollicitations routières importantes.

- Utilisation : couche de roulement ou de liaison
- Module de rigidité : $E \geq 7\,000$ MPa à 15°C, 10Hz
- Classe de trafic PL : T0 (> à 750 PL/j/sens)
- Le grade du bitume : 35/50
- Pourcentage de vides : 5 à 10% max à 60 girations (NF EN 13108-20) à obtenir sur carotte(s) contrôlée(s) au banc gamma (NFP 98-250-5).
- Niveau de formulation : étude de niveau 2

IV.7 - FABRICATION DES ENROBES

IV.7.1 - Niveau et capacité des centrales

L'Entrepreneur doit disposer dans la région d'installations fixes de production de produits bitumineux ou pouvoir justifier à tout moment de sa capacité à fournir les dits produits en fonction des besoins.

Les enrobés de marquage CE sont fabriqués en centrales ayant un Niveau de Conformité d'Exploitation (NCE) au moins C avec une fréquence minimale pour l'analyse du produit fini de 500 tonnes pour 1 analyse (niveau Z) conformément à l'annexe A de la norme NF EN 13108-21.

Stockage et chauffage du liant :

La tolérance sur la variation de température du liant est de plus ou moins 10°C.

Stockage et dosage des fines d'apport :

La précision du dosage des fines est de plus ou moins 15 %.

IV.7.2 - Dosage des granulats

Les trémies sont à dosage pondéral pour les gravillons et pour les sables fillérisés (% fines > 10%).

Le système d'alarme de tous les prédoseurs doit être tel que l'alarme soit déclenchée si :

- D'une part, le niveau des granulats s'abaisse en dessous du tiers inférieur du volume de la trémie,
- D'autre part, si la veine de matériau s'écoulant de la trémie se trouvait interrompue par quelques phénomènes que ce soit (palpeur de veine).

IV.7.3 - Chauffage et déshydratation des granulats

La teneur en eau résiduelle des enrobés est au maximum de 0,5 %.

IV.7.4 - Stockage et chargement des enrobés

La centrale doit être équipée d'une trémie de stockage et de chargement calorifugée.

IV.8 - PESAGE DES ENROBES

La bascule de pesage des enrobés est implantée sur l'aire de fabrication ; elle doit permettre le pesage en une fois de chacun des camions utilisés pour le transport des enrobés. Elle doit comporter une tête de lecture avec impression automatique sur le bon de la tare, du poids total, de la date et de l'heure de chargement du camion et de la formule livrée.

Sur demande du Maître d'œuvre, l'Entrepreneur doit être à même de présenter copie d'un procès-verbal de vérification de la bascule par le service des poids et mesures datant de moins d'un an.

IV.9 - TRANSPORT DES ENROBES

Dans tous les cas, les bennes des camions destinés au transport des enrobés doivent être bâchées.

Les enrobés tombés sur la chaussée à l'ouverture des portes de la benne ou au cours de toute manœuvre des camions ou du finisseur sont éliminés du chantier.

ARTICLE V - **BETON**

V.1 - PROVENANCE ET AGREMENTS DES MATERIAUX, PRODUITS ET ELEMENTS

Origines et normes

Tous les matériaux, produits et éléments destinés à la construction des ouvrages, doivent être soumis par l'entrepreneur à l'agrément préalable du Maître d'œuvre. Cet agrément est sollicité pendant la période de préparation, accompagné des certificats d'homologation, arrêtés d'agrément et autorisations d'emploi lorsque ceux-ci sont exigés.

Les normes relatives aux travaux, à la fourniture, à la fabrication et à la mise en œuvre des matériaux sont, sauf spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, celles du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics (ou celles du Cahier des Prescriptions Communes pour les fascicules non modifiés) et plus spécialement celles précisées

- Au Fascicule n° 23 : fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées,
- Au Fascicule n° 25 : exécution des corps de chaussées,
- Au Fascicule n° 30 : transports par route de matériaux destinés à la construction et à l'entretien des chaussées et de leurs accessoires.

L'ensemble des normes relatives aux travaux de chaussées béton existantes à la date de réalisation du chantier sont applicables.

V.2 - LES CONSTITUANTS DES BETONS

L'entrepreneur doit fournir tous les constituants nécessaires la fabrication et la mise en œuvre des bétons et définit leur provenance dans le PAQ.

Unité de provenance et de nature : il ne sera admis aucun changement de provenance ou de nature, de quel constituant que ce soit, dès lors que la composition du mélange définie aura été acceptée par le Maître d'Œuvre.

Les constituants proposés par l'Entrepreneur font l'objet d'une acceptation provisoire par le Maître d'Œuvre. Leur acceptation définitive ne peut être prononcée qu'à l'issue de la planche de convenance.

Les caractéristiques des constituants seront conformes aux spécifications ci-après.

V.2.1 - Les ciments

Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme à la norme NF EN 197-1, de classe 42.5 ou 52.5 PMES.

Le ciment doit présenter également les caractéristiques définies dans l'annexe B de la norme NF P 98-170 relatives au temps de prise, au retrait maximal, à la maniabilité du mortier et à la teneur en C3A.

L'Entrepreneur fournit, pour chaque liant, une fiche technique Produit (FTP) et l'étiquette d'information de marquage CE correspondante.

Le ciment provient exclusivement et directement d'une cimenterie unique qui a une production journalière et une capacité de stockage compatible avec le rythme maximal de consommation du chantier. L'approvisionnement simultané par des usines différentes est interdit pour une même classe de ciment ; le changement éventuel d'usine ou de ciment doit correspondre à des phases de chantier nettement séparées et nécessite une étude complémentaire de formulation aux frais de l'Entrepreneur.

V.2.2 - Les granulats

Les granulats pour le béton sont conformes aux normes NF EN 12620 et NF P18-545. Leurs caractéristiques complémentaires sont conformes à la norme NF P 98-170.

Ils sont de classe C III tel que défini dans l'article 2.1.2 et l'annexe A de la norme NF P 98-170.

Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent être effectués en limitant les risques d'attrition et de ségrégation.

Pour chaque granulat, l'Entrepreneur fournit une fiche technique Produit (FTP) et l'étiquette d'information de marquage CE correspondante.

V.2.3 - L'eau

L'eau utilisée pour la fabrication du béton est du type 2, conforme à la norme NF EN 1008. Son origine est soumise à l'acceptation du maître d'œuvre si elle est autre que l'eau de distribution.

V.2.4 - Les adjuvants

Les adjuvants sont conformes à la norme NF EN 934-2.

L'emploi d'un entraîneur d'air est obligatoire. La teneur en air occlus du béton (NF P 18-353) doit être comprise entre 4 et 6 %.

L'emploi d'un adjuvant autre que l'entraîneur d'air fait l'objet lors de l'étude de formulation d'une étude de compatibilité avec les autres constituants, conformément à la norme NF P 98-170 (paragraphe 3.2).

V.2.5 - Les fibres

Les fibres peuvent être des fibres "polyester", des fibres "polypropylène"* ou des fibres inox.

Leur dosage doit être conforme aux indications du fabricant.

Leur utilisation et leur dosage sont soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

L'incorporation de fibres fait l'objet, lors de l'étude de formulation, d'une vérification de compatibilité avec les autres constituants.

V.3 - LES PRODUITS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE

V.3.1 - Les produits de cure

Les produits destinés à assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par l'entrepreneur sont soumis à l'acceptation du maître d'œuvre.

À l'exception des films de polyéthylène, les produits de cure sont conformes à la norme NF P 18-370.

Les films de protection utilisés sont de couleur clair ou transparent. Ils ne présentent pas de discontinuité.

V.3.2 - Les produits de protection des ouvrages existants

La protection, lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que façades d'immeubles, candélabres, calepinage en pavés, bordures, chambres, regards,... peut se faire soit par l'application d'un produit de protection qui facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en place d'un film plastique de protection.

V.3.3 - Les produits de protection de la surface de béton

Ces produits sont destinés à protéger la surface du béton esthétique contre les incrustations et les salissures.

Ils peuvent être soit un bouche-pores destiné à parfaire la fermeture des pores éventuels à la surface du béton, soit un liquide pulvérisé à la surface du béton et destiné à créer un mince film transparent et imperméable.

Pour limiter les effets du vieillissement et de l'encrassement des revêtements en béton imprimé, l'entrepreneur doit procéder au traitement des revêtements béton. Cette procédure est obligatoire et participe à la durabilité de l'ouvrage réalisé. Le traitement consiste à appliquer sur le béton dépoussiéré, propre et sain, un agent organique qui assure un renforcement de la surface du béton et limite sa porosité.

Le produit utilisé est un bouche-pores destiné à parfaire la fermeture des pores éventuels à la surface du béton.

Cette protection est mise en œuvre après nettoyage du support, par lavage au surpresseur à eau et éventuellement décapage par une solution détergente alcaline suivi d'un rinçage à l'eau claire. Le produit s'applique sur un sol en béton préalablement humidifié, d'aspect mat/humide (imbibé d'eau mais non ruisselant). Les modalités de mise en œuvre sont celles définies par le fabricant.

Le produit doit être appliqué sur des supports présentant des températures comprises entre 5 et 30°C en évitant les heures les plus chaudes d'exposition en été. Le minéralisant ne doit pas être appliqué en cas d'intempéries ou quand de fortes pluies ou du gel sont à craindre dans les heures suivant sa mise en œuvre.

Mise en service

Les ouvrages traités avec le minéralisant peuvent être ouverts aux piétons 4 heures après traitement ; la circulation de véhicules est conditionnée par les propriétés mécaniques du support traité et ne peut intervenir en aucun cas avant sciage, lavage et protection du béton : conformément aux recommandations du DTU 13.3 « Dallages ».

V.4 - BETON POUR EPAULEMENT ET REMPLISSAGE ENTRE CHAUSSEE EXISTANTE ET BORDURE T2 NOYEE (LARGEUR 30 CM MOYEN)

- Classe de résistance : C30/37
- Classe d'exposition : XF4 (si exposé au gel et aux sels de déverglaçage) ; sinon à adapter selon l'environnement.
- Classe de consistance : S3 (plastique) ou S4 (fluide).
- Granulats : Dmax 10 ou 14 mm.
- Teneur en air : conforme aux exigences de la classe XF4 (béton entraîné d'air si requis).
- Rapport eau/ciment maximal : selon la classe d'exposition applicable (souvent $\leq 0,45$ à $0,55$).
- Référence normative : NF EN 206 et son complément national français NF EN 206/CN.
- Pour une prescription de marché ou un CCTP, une formulation fréquemment rencontrée est :

Béton C30/37 – XF4 – S3 – Dmax 10 mm, conforme à la NF EN 206/CN.

ARTICLE VI - BORDURES

VI.1 - SPECIFICATION DES PRODUITS

Tous les matériaux, produits et éléments destinés aux fournitures et aux façonnages devront être soumis par le titulaire à l'agrément préalable du Maître d'Œuvre. Cet agrément sera sollicité pendant la période de préparation, accompagné d'échantillons des principaux éléments, des certificats d'homologation, arrêtés d'agrément et autorisations d'emploi lorsque ceux-ci seront exigés.

Pour chaque provenance de matériaux, l'entreprise soumettra les matériaux à la validation du Maître d'œuvre et fournira les fiches techniques correspondantes.

Les normes relatives aux travaux, aux fournitures, à la fabrication et aux livraisons seront, sauf spécifications contraires figurant au présent Cahier des Clauses Techniques Particulières, celles du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics (ou celles du Cahier des Prescriptions Communes pour les fascicules non modifiés)

Il est précisé que l'emploi de procédés, produits ou matériaux ne correspondant à aucune norme ou échappant à celle-ci, ne pourront être admis que sur présentation de l'avis technique d'un bureau de contrôle ou bureau d'étude et accord du Maître d'Œuvre.

Les travaux seront exécutés conformément aux normes et à la réglementation en vigueur au moment de l'établissement des offres.

L'Entrepreneur devra fournir également les fiches techniques des matériaux correspondant aux prescriptions des normes.

VI.2 - BORDURES BETON

Les bordures prévues sont en béton gris.

Les différents types de bordures prévues en fonction des secteurs sont :

- Bordure T2
- Bordure T3
- Bordure T3 avaloir

Longueurs utilisées :

- 1 m dans les alignements droits.
- 1m pour la confection de courbes dont le rayon est 5m, 5.5m, 6m et 6.5m.
- 0.50m pour la confection de courbes non prévus au marché.
- 0,33 m de longueur pour les courbes de rayons inférieurs.

L'ouvrage ne devra présenter aucune fissure ni cassure, ni d'éléments ébréchés.

L'entrepreneur devra prévoir tous les éléments de bordures nécessaires afin de respecter scrupuleusement le calepinage défini par le Maître d'œuvre. Les bordures qui le nécessitent, devront être parfaitement découpées au disque, tout élément présentant le moindre défaut sera systématiquement éliminé.

Tout élément de longueur inférieure à 30 cm sera éliminé, les coupes seront réglées pour éviter tout élément de 20 cm.

Les angles seront réalisés en découpe d'onglet

Les bordures seront posées sur une poutre de fondation en GNT de 30 cm d'épaisseur pour garantir une assise suffisante. Cette poutre débordera de 20 cm de chaque côté des éléments de bordures. Le contre-butage des bordures sera réalisé en béton dosé à 350 kg/m³ de ciment jusqu'à la hauteur nécessaire pour obtenir la réserve disponible pour le revêtement prévu. Le buttage sera obligatoirement réalisé le jour ou la bordure est posée afin de garantir que la semelle de pose et le buttage soient solidaires.

Toute demande formulée par le titulaire, et tendant à faire jouer la clause d'équivalence, doit être présentée au maître d'ouvrage avec tous les documents justificatifs joint au SOPAQ.

ARTICLE VII - CANALISATIONS ASSAINISSEMENT

L'entrepreneur devra indiquer l'origine et le lieu de fabrication des différentes fournitures (regards, tuyaux, etc..) il devra s'assurer auprès des fabricants de la conformité de ces tuyaux tant aux prescriptions du fascicule n° 70 du C.C.T.G., qu'aux conditions exigées par le présent C.C.T.P.

VII.1 - CANALISATIONS ET TUYAUX POUR RESEAUX EAUX PLUVIALES

Canalisations circulaires en PVC (Ø 400 mm)

Les canalisations en PVC de rigidité annulaire SN8 sont conçues pour résister à des sollicitations mécaniques élevées suivant NF EN 13476-2 et NF EN 1401.

Les génératrices des tuyaux seront rectilignes. Les sections droites d'extrémité des tuyaux et des pièces spéciales seront perpendiculaires aux génératrices et devront permettre le centrage et l'exécution correcte des joints.

Les abouts seront : à coupe franche, à collet ou à tulipe, à mi-épaisseur, chanfreinés.

Les tuyaux et raccords doivent être constitués d'un matériau compact et ne présenter aucune fêlure ni défaut d'aucune sorte. Leur surface intérieure ne doit pas présenter d'aspérités, de cavités, ni de fendillement. Les emboîtures ne doivent comporter aucune épaufrure. Toute réparation ou badigeonnage masquant les défauts de surface est interdite.

Les pièces spéciales doivent présenter les mêmes caractéristiques de résistance que les tuyaux adjacents.

VII.2 - CANALISATIONS BETON (Ø 500 MM)

Elles sont de classe de résistance minimum 135 A pour les réseaux d'eaux pluviales. La résistance mécanique du béton à la compression sera supérieure à 35 MPa sur produit fini (carotte prélevée sur tuyau).

Elles sont équipées de joints souples, pré-montés en usine dans l'about femelle.

Il peut être accepté un système de préhension intégré ou un marquage de repère du centre de gravité pour la manutention à la sangle.

En cas de découpe d'une ouverture pour branchement, la classe de résistance du tuyau est maintenue par un dispositif constructif prévu par le fabricant. Ce dispositif permet les branchements y compris sur les canalisations en service. Un système de blocage interdit les branchements pénétrants quel que soit le matériau du tuyau de branchement.

L'étanchéité entre la canalisation principale et le tuyau de branchement se fait par joints souples à lèvres.

La liaison aux regards s'effectue à l'aide d'éléments de tuyaux courts mâle/mâle ou mâle/ femelle.

VII.3 - DRAIN DE DIFFUSION

Les drains utilisés par le titulaire doivent être adaptés au type d'usage proposé (fonctionnement et performance), à la profondeur de pose, aux charges en surface et aux conditions de mise en œuvre (contraintes mécaniques).

Les drains sont en PEHD. Ils sont conformes à la norme NF P 16-351.

Ils sont de forme cylindrique à double paroi. La paroi interne est lisse et peuvent être utilisés soit en diffusion, soit en évacuation.

Les drains assurant une unique fonction de diffusion sont perforés au 2/3 de la circonférence. Ils disposent de fentes sur toute leur longueur. Les fentes sont orientées vers le bas.

La dimension minimale intérieure des drains est de 200 mm pour permettre leur inspection ou leur hydrocurage.

Leur classe de rigidité doit être compatible avec les profondeurs de pose et les conditions de mise en œuvre définies par le titulaire et avec la présence de charges roulantes en surface (à terme et en phase chantier). 3 cas de figure suivants :

- Cas n°1 : VL d'un PTAC de 3,5 tonnes
- Cas n°2 : PL d'un PTAC de 7,5 tonnes
- Cas n°3 : PL d'un PTAC de 30 tonnes

La justification de la tenue mécanique des drains s'effectue selon les règles habituelles de dimensionnement des canalisations (fascicule 70 du CCTG – Titre I – Chapitre V).

La classe de rigidité des produits proposés est conforme aux prescriptions du bordereau des prix.

Le titulaire garantit leur tenue dans le temps, sans ovalisation, ni écrasement.

La répartition des perforations, la largeur des fentes correspondent à une surface captante ou diffusante d'au moins 50 cm²/m.

Les drains sont conçus pour permettre une diffusion instantanée du débit de pointe selon une hauteur de charge calculée par le titulaire en fonction du type d'usage proposé.

Dans les autres cas, ils répondent aux données hydrauliques définies à l'article 1.3.4 du présent CCTP.

Les drains font l'objet d'une fiche d'agrément soumise pour visa au maître d'œuvre.

VII.4 - REGARDS SUR COLLECTEUR

D'une façon générale, les regards visitables répondent aux recommandations du fasc. 70 du C.C.T.G. Les regards bétons sont en Ø1000, doivent être parfaitement étanches jusqu' à l'élément de tête, répondre aux normes en vigueur et être composés :

- D'une cunette préfabriquée (les angles « 90° » et « en Té » sont interdits)
- De rehausses circulaires
- D'un élément de tête (trou d'homme Ø 600mm),

Les regards n'ont pas d'échelons

Ils comprennent :

- a. L'embase composée d'un radier en béton, armé ou non, mis en place par vibration interne ou vibration des coffrages.

- b. Une cunette de hauteur au moins égale au rayon de la canalisation et deux plages inclinées à 10 % se raccordant aux parois de la cheminée du regard.

Si une canalisation de branchement ou de raccordement de bouche d'égout est piquée sur la canalisation principale, à la base du regard :

- L'angle de raccordement est au maximum de 67°30,
- Le niveau de la génératrice inférieure du branchement est supérieur de 0.10 m au moins à celui de la canalisation principale,
- c. Des piédroits arasés à 0.10 m au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation. Les tuyaux d'entrée et de sortie sont incorporés dans la construction des piédroits de manière à assurer l'étanchéité requise.
- d. Les regards seront étanches en particulier les regards préfabriqués composés de viroles liées au mortier fin, puis enduits sur la face interne le long des joints au mortier frotté fin.
- e. Le changement de direction aura lieu dans le regard. Le regard sera implanté de façon que la cunette soit sensiblement dans l'axe du regard.

Les regards dévolus au réseau EP ne disposeront pas d'une décantation.

VII.5 - REGARDS SUR TRANCHEE D'INFILTRATION

Ils seront carrés, de dimension 60 x 60 intérieur, sans fond.

VII.6 - GRILLES, ET TAMPONS EN FONTE

Les pièces en fonte seront d'une provenance et d'un modèle agréés par le Maître d'œuvre, compatibles avec les prescriptions du concessionnaire.

Les dispositifs de fermeture des ouvrages annexes doivent être capables de résister à des charges de 400 kN sous chaussée et 250KN sous accotements ou dans les zones accessibles aux poids lourds.

Les grilles en fonte reposent sur un cadre métallique.

Les grilles et leurs cadres seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 du C.C.T.G.

Les tampons articulés doivent être agréés par la Régie Assainissement.

Les tampons doivent être en fonte ductile, liés par une articulation prévenant l'éjection en position complètement ou complètement fermée. Les tampons sont pleins, non alvéolés et sans trou d'aération.

Ces dispositifs sont conformes à la norme EN 124 et certifiés par un organisme de certification européen E.A. (European accreditation)

Tampons articulés de classe E400, à face de contacts usinés ou joint élastomère, poids mini des tampons seuls : 55kg.

VII.7 - LE NETTOYAGE DU RESEAU

Le nettoyage du réseau est obligatoire, l'entreprise se doit de livrer un réseau propre. Ce nettoyage, doit être effectué, à la charge de l'entreprise, impérativement avant la campagne d'essais d'étanchéité et d'inspection caméra de l'ensemble des réseaux, réalisés par un prestataire extérieur à la charge de l'entrepreneur. Le nettoyage comprend :

- L'hydro-curage du réseau et des branchements
- L'évacuation des eaux de rinçages et des matières.

En cas de manquement, ou de non-satisfaction, le maître d'ouvrage peut appliquer les pénalités prévues à cet effet.

VII.8 - LES ESSAIS D'ETANCHEITE

Cette prestation est incluse au marché de l'Entrepreneur.

Les tests d'étanchéité sont réalisés par un prestataire extérieur et concernent le collecteur principal, les branchements complets ainsi que les regards de visite. Dans le cas d'une imperfection, l'entreprise devra reprendre la malfaçon constatée.

VII.9 - LES INSPECTIONS CAMERA

Cette prestation est incluse au marché de l'Entrepreneur.

Les inspections caméra sont effectuées sur la totalité de réseaux réalisés dans le cadre de ce marché. Dans le cas d'une imperfection, l'entreprise devra reprendre la malfaçon constatée.

ARTICLE VIII - MATÉRIAUX ET PRODUITS POUR RÉSEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE

VIII.1 - TUYAUX ET PIÈCES DE RACCORD

VIII.1.1 - Prescriptions générales :

Les caractéristiques des matériaux et fournitures tuyaux et pièces de raccord, doivent respecter les prescriptions de l'article 12 du fascicule 71 du C.C.T.G.

Toutes les canalisations seront revêtues intérieurement et extérieurement dans les conditions fixées à l'article 10 du fascicule n° 71 du C.C.T.G.

Les matériaux à mettre en œuvre sont du polyéthylène haute densité (PEHD) de diamètre 80 et 100 mm.

VIII.1.2 - Tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD) :

Les tuyaux en polyéthylènes haute densité doivent être conformes aux normes françaises ou européennes équivalentes ou certifications équivalentes en vigueur.

Les caractéristiques minimales de ces tuyaux sont les suivantes :

- Pression : PN 16 minimum
- Classe « contrainte minimale requise » : PE 80 ou PE 100 selon norme EN12201
- Tube de coloris noir, avec bandes de repérage bleues
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Les assemblages entre tuyaux seront exclusivement réalisés soit par pièces de raccords électro soudables, soit par soudure « au miroir ». Les électro soudures seront réalisées par des personnels agréés dont le maître d'ouvrage devra s'assurer de la qualification. Les certificats de qualification pourront être demandés par la collectivité ou son fermier ;

Les sectionnements sur tuyau seront exclusivement réalisés avec des appareils de robinetterie en fonte.

Le conditionnement en touret sera privilégié. L'utilisation des tuyaux en barre sera réservée uniquement lorsque la mise en œuvre s'avère compliquée du fait d'un environnement dans la fouille peu favorable.

VIII.1.3 - Robinets vannes à opercules

- commande à volant si chambre de vannes, station...
- commandés électriquement par un équipement approprié,
- commandés hydrauliquement.

Dans tous les cas, à titre de secours, la commande pourra être manuelle.

Les robinets vannes à opercules seront conformes aux normes indiquées dans l'article 21.1 du fascicule 71 du C.C.T.G., qui fixent la qualité des matériaux utilisés, les caractéristiques de

fonctionnement, les cotes fonctionnelles nécessaires à l'utilisateur, les contrôles et essais à réaliser, et le marquage.

Les caractéristiques minimales sont les suivantes :

- PN 16
- Passage intégral au diamètre nominal.
- Raccordement : brides
- Corps, chapeau, étrier : fonte GS avec revêtement époxy 250 microns
- Opercule : fonte revêtu EPDM ou équivalent
- Tige de manœuvre et vis : acier inoxydable
- Palier et écrou de manœuvre : laiton

VIII.1.4 - Robinets vannes à papillon et à brides

Les robinets vannes papillon seront conformes aux normes, indiquées dans l'article 21.2 du fascicule 71 du C.C.T.G., qui fixent la qualité des matériaux utilisés, les caractéristiques de fonctionnement, les cotes fonctionnelles nécessaires à l'utilisateur, les contrôles et essais à réaliser et le marquage.

Les caractéristiques minimales sont les suivantes :

- PN 16
- Raccordement : brides
- Corps : fonte avec revêtement époxy 250 microns
- Papillon : fonte revêtu époxy, EPDM ou équivalent
- Tige de manœuvre et vis : acier inoxydable
- Étanchéité dans les 2 sens

VIII.1.5 - Robinets, vannes

Les robinets, vannes répondent aux normes visées à l'article 22 du fascicule 71.

Les robinets de prise ou d'arrêt pour branchement et raccordement taraudé sont en bronze ou en laiton résistant à la corrosion. Ils seront à passage intégral, PN 16, manœuvrable ¼ de tour par carré Les appareils sont éprouvés et réceptionnés conformément aux normes en vigueur. Les prises de branchement sont réalisées exclusivement par collier.

VIII.2 - COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

Les colliers de prise en charge devront disposer des caractéristiques suivantes :

- PN 16
- Au moins 2 points de serrage par boulons et diamétralement opposés.
- Type : à demi-brides ou à sangles avec bossage pour raccordement taraudé
- Matériau et/ou protection anti- corrosion
- Vis latérale de blocage pour raccordement taraudé
- Étanchéité totale sans utilisation de produits d'étanchéité

Les colliers installés sur des tuyaux PVC ou PEHD devront être ancrés dans un bloc béton.

Un soin particulier sera apporté lors de la pose en garantissant un serrage homogène des 2 points de serrage (utilisation de clé dynamométrique), une préparation soignée de la zone extérieure de la canalisation afin d'assurer une parfaite étanchéité et une vérification du parfait centrage de la prise en charge.

VIII.3 - ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE

En complément à l'article 23 du fascicule n° 71 du C.C.T.G, il est précisé que les têtes mobiles de bouche à clé seront en fonte série lourde.

Une codification sera établie entre la forme de la tête de bouche à clé et les fonctions ou caractéristiques des vannes associées.

Les formes correspondront aux standards des fournisseurs (ronde, carrée, hexagonale)

Les formes spécifiques, ci-dessous, du réseau existant, devront au fur et à mesure de leur renouvellement respecter la codification définie.

Formes spécifiques

- Ronde sur les robinets-vannes de sectionnement
- Pentagonale sur les branchements en fonte et appareils de défense contre l'incendie ;
- Hexagonale sur les branchements d'un diamètre inférieur à 60 mm ;
- Carrée sur tous les robinets vannes fermés limitant deux réseaux.

Les têtes de bouches à clés auront une assise de dimension minimum 240 mm x 240 mm ou diamètre 240 mm sauf pour les chaussées à trafic soutenu pour lesquelles elles devront avoir une assise de 330 mm minimum avec une pièce d'adaptation si nécessaire.

Toute modification peut être apportée à ces informations par le fermier et le propriétaire de la canalisation.

Les tubes allonge seront en PVC renforcé et reposeront sur des tabernacles adaptés.

VIII.4 - APPAREILS D'EQUIPEMENTS ET DE PROTECTION HYDRAULIQUE DES CONDUITES

Ces appareils sont conformes aux spécifications de l'article 29.1 : ventouses et purgeurs soniques du fascicule 71. Les ventouses seront équipées d'un robinet-vanne (d'arrêt) incorporé.

Ces équipements seront de construction robuste, parfaitement étanches, en fonte ductile avec revêtement époxy 250 microns minimum.

VIII.5 - POTEAUX D'INCENDIE

Service utilisateur ou SDIS (Service Départemental d'Incendie et Secours).

Ces appareils seront conformes au modèle préconisé par le SDIS.

Le poteau incendie sera de type :

- DN100 ;
- incongelable ;
- renversable ou non renversable suivant prescription du maître d'œuvre ;
- pression nominale PN16 minimum.
- Caractéristiques minimales :
 - o 1 prise frontale DN100 ;
 - o 2 prises latérales DN65 ;
 - o raccords symétriques normalisés ;
 - o vidange automatique ;
 - o carré de manœuvre 30 × 30 mm ;
 - o ouverture progressive ;
 - o fermeture sens horaire ;
 - o protection anticorrosion par revêtement époxy.
- Le corps sera en fonte ductile avec boulonnerie inox.

Le poteau devra présenter une résistance mécanique et hydraulique conforme aux exigences NF EN 14384.

ARTICLE IX - ESPACE VERT

IX.1 - TERRE VEGETALE

La terre végétale sera préalablement approuvée par le maître d'œuvre. Elle devra être sèche et transportée dans des conditions atmosphériques satisfaisantes.

L'entrepreneur devra mettre en place la terre végétale apportée sur le site. Celle-ci doit être purgée de tous déchets, pierres de plus de 2 cm de diamètre, mauvaises herbes ou parasites. Le stockage de la terre végétale avant et en cours de chantier ne devra pas se faire sur plus de 1,5 m d'épaisseur. L'entrepreneur est tenu de prendre en compte, lors du remblai en terre végétale, le coefficient de foisonnement (+ ou – 10 %).

La totalité de la terre végétale devra être mise en œuvre dans pour les futurs gazons épaisseur 20cm. Le nivellement fin devra parfaire la mise en place de la terre végétale afin d'obtenir des surfaces sans irrégularité de pente. En outre, un bon drainage doit être assuré. Les cotes de niveau finies des surfaces devront correspondre au niveau fini bac.

Composition de la terre végétale

Caractéristiques de la terre végétale :

Physiques :

- Pierres de + 4 cm : 5% maximum,
- Sable fin de 50 à 200 microns : 5 à 10% maximum,
- Sable grossier 200 à 2000 microns : 30 à 40% maximum,
- Sable total : 40% minimum, 50% maximum,
- Limons : 20 à 50 microns : 30 à 40%
- Argile < 20 microns : 15 à 25%
- Matière organique : 1,5% min. dont 20% de matière sèche.

Chimiques :

- pH compris entre 6 et 7,5
- Calcaire total : 1 à 10%
- Calcaire actif : < à 12
- Phosphore assimilable : 0,25 0/00
- Potassium : 0,25 à 0,30 0/00
- Magnésium : 0,015 0/00

IX.1.1 - MISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE

Le régalage sera réalisé de manière homogène, en respectant les formes de pente projetées et reliera tous les ouvrages annexes.

L'entrepreneur prendra ses dispositions pour assurer un bon accrochage sur les talus : griffage, scarification, hersage, etc.

L'entreprise prendra le terrain dans son état actuel ou tel qu'il aura été laissé par l'entreprise précédente. Elle devra assurer la préparation des sols en vue de la plantation et de l'engazonnement. Tous les matériaux impropres de plus de 2 cm de diamètre ainsi que les mauvaises herbes seront évacuées. Le nivellement fin devra parfaire la mise en place de la terre végétale afin d'obtenir des surfaces sans irrégularité de pente. En outre, un bon drainage doit être assuré. Les cotes de niveau finies des surfaces devront correspondre au niveau fini des bordures préalablement posées

En cas de pluie, ces travaux seront impérativement suspendus.

IX.1.2 - ETENDUE DES TRAVAUX

- L'amendement et la mise en place de la terre végétale sur les zones à planter le nécessitant,
- Le nettoyage préalable du terrain de tous détritiques,
- L'extraction de racines et des souches d'arbres et évacuation à la décharge publique,
- Décompactage pour assurer une bonne liaison avec la terre d'apport,

- Le désherbage chimique en deux interventions avec des produits agréés par le Maître d'œuvre,
- Engrais à majorité phosphore et potasse type 10/20/20,
- Nettoyage des abords.

IX.1.3 - APPROBATION DES FONDS DE FORME

Avant tout recouvrement, les fonds de forme devront être contrôlés par le maître d'œuvre. Ils seront, de plus, décompactés sur une profondeur de 0,40 m.

IX.2 - ENGAZONNEMENT

IX.2.1 - Roulage de règlement définitif

Après tassement naturel, le nivellement est vérifié, éventuellement corrigé et les mauvaises herbes arrachées. La couche supérieure est ensuite tassée au moyen d'un rouleau de 150 à 200 kg, puis ratissée sur 2 à 3 cm d'épaisseur et la surface parfaitement réglée. Un dernier roulage à l'aide d'un engin léger (100 kg maximum) est effectué avant le premier semis.

Les semis ne peuvent être entrepris que si les conditions météorologiques le permettent (cas de trop forte chaleur ou après la pluie par exemple).

IX.2.2 - Engazonnement

Toutes les graines proposées pour les semis doivent avoir une bonne faculté germinative, être entières, bien mûres et exemptes de déchets et de matières étrangères ; les graminées, variétés et espèces doivent être inscrites au catalogue français des graminées à gazon.

Le mélange de graines pour gazon rustique proposé devra être agréés par le Maître d'œuvre et certifié par le producteur. L'emploi de gazons pré cultivés n'est pas admis.

À titre indicatif, le mélange pourra être constitué de :

- 30% de Ray-grass "Pennfine",
- 20% de fétuque rouge traçante "Ensylva",
- 20% de fétuque élevée "Olga",
- 10% de fétuque élevée "Houndog",
- 10% de fétuque rouge ½ traçante "Dawson",
- 10% de fétuque rouge ½ traçante "Bastide".

L'ensemencement sera de 40 gr /m²

IX.2.3 - Première opération de tonte

Cette prestation est comprise au prix de fourniture et réalisation des engazonnements. Trois ou quatre jours avant la première coupe, l'entrepreneur effectue un léger roulage afin d'affermir le sol et de maintenir en place le jeune gazon.

Le premier passage de la tondeuse s'effectue par sol sec et au moment de la journée où il offre le plus de résistance. Une deuxième tonte est effectuée dans le sens inverse de la première.

La réception est prononcée après la deuxième tonte.

Cette réception fixe la date de départ du délai de garantie.

ARTICLE X - SIGNALISATION HORIZONTALE

X.1 - NORMES, REGLEMENT, QUALITE DES MATERIAUX ET PRESTATIONS

Les documents de référence sont en particulier :

- La norme NFP 98-601 pour les caractéristiques des produits,
- Les normes EN 1436 et EN 1824 pour les caractéristiques des produits,
- L'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1 - 7ème partie, marques sur chaussée, pour la forme, les modulations, largeurs et caractéristiques géométriques du marquage,

- L'article R1 du code de la route.

X.2 - PRODUITS A METTRE EN ŒUVRE

Les produits de signalisation horizontale doivent répondre aux critères écologiques et de performances définis la norme dans le cadre des éco label français :

- Absence de substances dangereuses
- Absence d'étiquetage de danger
- Réduction des pertes matières
- Traitement des déchets de fabrication
- Teneur en pigmentations blancs TIO₂ (inférieure à 200 g/m² de feuil sec pour une peinture ; inférieure à 400 g/m² de feuil sec pour un enduit ou une bande préfabriquée)
- Teneur en Composés Organiques Volatils inférieure à 80 g/kg de produit fini.
- Teneur en hydrocarbures aromatiques inférieure à 0,5% du poids dans la formulation.

L'adjudicataire du marché doit fournir au Maître d'ouvrage les fiches techniques des produits de marquage attestant du respect de la norme NF2 et du respect des critères environnementaux. Ces documents attesteront des performances des produits de marquage routier.

Les produits de marquage routier seront constitués par des enduits à chaud, des enduits à froid, des peintures routières homologuées, et agréés par le Maître d'œuvre. L'entrepreneur devra fournir, à l'appui de sa demande d'agrément, les certificats d'homologation, ainsi que les fiches techniques correspondantes.

En complément des spécifications générales résultant de l'homologation, ces produits devront avoir les caractéristiques particulières ci-après :

- Les enduits à chaud seront de couleur blanche ou jaune, ils devront être du type IRH (produit rétro réfléchissant urbain et routier), extrudés, classe de roulement 1 000 000 passages de roues le temps de séchage ne devra pas être supérieur à 1 minute aux températures indiquées dans le système agréé,
- Les enduits à froid seront de couleur blanche ou jaune, ils devront être du type 2H (produits non rétro réfléchissants urbains), classe de roulement 1 000 000 passages et le temps de séchage inférieur à 15 minutes aux températures indiquées dans le système agréé,
- La peinture routière sera de couleur blanche ou jaune, et ne sera employée que pour le marquage provisoire. Elle sera du type IRH (produits rétro réfléchissants routiers et urbains), classe de roulement 400 000 passages, son temps de séchage doit être inférieur à 20 minutes, aux températures indiquées dans le système agréé.

Les microbilles utilisées pour la rétroflexion, en saupoudrage ou incorporées aux produits, doivent être obligatoirement homologuées.

Les produits rétroréfléchissants doivent être utilisés avec la même nature de microbilles que celle utilisée à l'homologation et désignés au certificat d'homologation : hydrofugées - non hydrofugées.

Il est rappelé qu'un produit non réfléchissant homologué mis en œuvre avec adjonction de billes de verre homologuées n'est pas considéré comme un produit rétroréfléchissant homologué.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêts à l'emploi doivent obligatoirement porter l'étiquetage prévu au cahier d'homologation des produits de marquage.

La durée de vie homologuée des produits de marquage devra être au minimum de 24 mois.

ARTICLE XI - SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE

XI.1 - GENERALITES

Les travaux de signalisation verticale concernent la fourniture et la pose de panneaux triangulaires ou circulaires ou octogonaux ou carrés de gamme miniature et normale classe 2 et de panonceaux de type M.

Ces travaux concernent également le dépose de panneaux de signalisation de police et directionnelle déjà en place sur le site.

Les prestations décrites concernent la fourniture et la pose de panneaux de signalisation de police pour la voirie, signaux de catégorie SP, suivant la norme XP P 98-501, qui définit les prescriptions générales appliquées dans ce chapitre.

Elles comprennent :

- L'établissement des plans d'exécution, en conformité avec la réglementation en intégrant les émergences et la signalisation directionnelle,
- La fourniture de panneaux et du système de fixation,
- La fourniture de supports,
- La pose des supports et des panneaux.

Les panneaux à poser, leur implantation, leur regroupement sur supports sont définis par les plans de signalisation.

Les panneaux de police sont à fixer au maximum sur des supports de feux, d'éclairage ou de contrôle d'accès afin de minimiser autant que possible le nombre de supports dans l'emprise du périmètre des travaux. L'entrepreneur doit adapter le système de fixation du panneau au type de support.

Les prescriptions du C.C.T.P. indiquent les caractéristiques minimales que doivent respecter les ensembles de signalisation. L'entrepreneur proposera sur échantillon, au choix du Maître d'œuvre, une gamme et un fournisseur, qui devront impérativement être certifiés par l'AFNOR avec un numéro d'admission de catégorie SP.

Les ensembles posés devront obligatoirement provenir du fournisseur retenu et appartenir à la gamme retenue.

XI.2 - PANNEAUX

Les dimensions des panneaux respecteront les prescriptions de la norme XP P 98-531. La gamme utilisée sera la gamme normale et miniature.

Les panneaux seront conformes à la norme XP P 98-530, pour la classe SP et respecteront les prescriptions des parties 2 à 5 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.

Les subjectiles seront réalisés en tôle d'aluminium 15/10ème, comportant un dos fermé de couleur conforme à la norme XP P 98-530. Le décor utilisera des revêtements rétro réfléchissants.

Les décors sont réalisés au moyen de procédés conformes à la norme XP P 98-520. Le revêtement sera rétro réfléchissant de classe 2, en référence à la norme XP P 98-520, ils seront conformes au catalogue de la norme NFP 98-532.

L'entrepreneur proposera sur échantillon, au choix du Maître d'œuvre, une gamme et un fournisseur, qui devront impérativement être certifiés par l'AFNOR avec un numéro d'admission de catégorie SP.

Les panneaux de police se présentent sous forme de triangle, disque, carré ou octogone et seront de gammes normales.

Tous les panneaux et panonceaux monobloc sont de conception identique.

Les panneaux, panonceaux, balises et cartouches seront rétro réfléchissants "haute intensité" de classe 2.

Ils seront revêtus de scotch lite ou tout autre revêtement homologué de luminance égale ou supérieure.

Les dimensions et couleurs des films seront conformes à l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - 1 ère partie, 2ème partie, 3ème partie, et 4ème partie et au cahier des charges d'homologation.

XI.3 - SUPPORTS

Les supports seront constitués de tubes ronds de 60mm de diamètre en acier galvanisé ou inox. La partie supérieure du support est obturée à l'aide d'un bouchon pour éviter la pénétration de corps étrangers liquides ou solides.

L'acier est de classe Fe 360 défini par la norme NF EN 10025.

Les tubes rond D 76 mm en aluminium anodisé seront nécessaires lorsque le moment résistant du tube D 60 mm acier sera insuffisant (cas d'une fixation de 2 panneaux sur le même support).

L'entrepreneur précisera pour chaque type de support d'un moment résistant fléchissant maximum donné, le type de support homologué utilisé.

La galvanisation est réalisée à chaud conformément la norme NFA 91-124, par immersion dans le zinc, dont la qualité sera celle prévue par la norme NFA 35-503. Ils seront munis d'un capuchon étanche.

Les caractéristiques mécaniques des supports seront conformes à celles prescrites par la norme NFP 98-530, pour des supports de classe SP.

La longueur des supports, leur disposition droite ou en équerre seront proposées, pour chaque ensemble, par l'entreprise en fonction de la taille et de l'implantation de l'ensemble.

Les supports des panneaux J5, B21a1 et B21a2 placés en tête d'îlots comprendront un sabot permettant le basculement des panneaux volontaire ou en cas de choc sur les panneaux, au moyen d'une goupille fusible.

XI.4 - BOULONNERIE

Les boulons d'assemblage devront être :

- Soit des boulons en acier galvanisé à chaud,
- Soit des boulons en acier inoxydable Z6 CN 18-8 ou 18-10 définis par la norme NF A 35 572,
- Soit des boulons en alliage d'aluminium 7075 anodisés colmatés au bichromate de potassium et imprégnés à la lanoline.

Les boulons qui assembleront les pièces participant à la résistance d'ensemble de la structure devront avoir un diamètre supérieur ou égal à douze (12) millimètres.

XI.5 - PROTECTION DES PARTIES D'OUVRAGE EN CONTACT AVEC LE BETON

Toutes les parties d'ouvrages, embases des supports, en contact avec le béton des massifs de fondation devront être peintes.

Les ouvrages en acier recevront, outre la protection par galvanisation ou métallisation une couche de peinture bitumineuse. Il en sera de même des pièces de scellement dans les parties vues.

Les ouvrages en alliage d'aluminium recevront sur les faces situées au contact du béton une couche de peinture bitumineuse.

XI.6 - CONTROLES DE LA PROTECTION

XI.6.1 - Galvanisation et métallisation

a) Contrôle du métal d'apport

Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à des analyses chimiques du métal d'apport aux frais de l'entreprise.

b) Contrôle de l'aspect et de l'adhérence

Le maître d'œuvre se réserve le droit de contrôler l'aspect et l'adhérence du revêtement de zinc conformément aux normes françaises en vigueur, aux frais de l'entreprise.

c) Contrôle de l'épaisseur du revêtement

Le contrôle de l'épaisseur sera effectué par des mesures magnétiques conformément au mode opératoire défini par le paragraphe 4.12 de la norme française A 91.201.

Le contrôle des mesures effectuées sera interprété conformément au 3ème alinéa du paragraphe 3.11 de la norme précitée.

En cas de rejet par le Maître d'Œuvre pour insuffisance d'épaisseur, l'Entrepreneur pourra demander un contrôle en laboratoire suivant les essais définis par la norme NF EN ISO 1461.

L'échantillon à analyser sera constitué par trois fractions de la pièce choisie par le Maître d'Œuvre.

XI.6.2 - Peinture complémentaire :

a) Contrôle de l'aspect

La couche de peinture devra présenter un aspect bien lisse, sans coulure et parfaitement opaque.

b) Contrôle d'épaisseur

Le contrôle de l'épaisseur du revêtement "peinture" sera effectué par mesures magnétiques suivant les projets de modes opératoires peinture du L.C.P.C.

c) Contrôles de conformité

Ces contrôles systématiques réalisés après achèvement de tout ou partie des livraisons porteront sur les points suivants :

- Sur la nature des éléments fournis (supports, panneaux), revêtement et sur leur homologation. Le maître d'œuvre vérifiera que les divers éléments fournis sont conformes aux éléments ayant fait l'objet d'un certificat d'homologation. Tout élément non homologué ou accepté préalablement par le maître d'œuvre sera immédiatement refusé et devra être remplacé aux frais de l'entrepreneur.
- Conformité des panneaux de police aux types, gammes et revêtements indiqués sur les plans d'implantation,
- Aspect des panneaux (détérioration, décollement revêtement, etc....). Tout élément non conforme sera immédiatement refusé et devra être remplacé aux frais de l'entrepreneur.
- Conformité des dimensions et types des supports conformément aux dimensionnements établis par l'entreprise et visés par le maître d'œuvre.

Tout support non conforme sera immédiatement refusé et devra être remplacé aux frais de l'entrepreneur.

Ces contrôles donneront lieu à un procès-verbal de conformité signé contradictoirement entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur.

ARTICLE XII - SERRURERIE

Les éléments de serrurerie proposés par le Maître d'œuvre pour ce projet concernant la pose d'une clôture rigide de hauteur 1.60 m en limite de propriété MAYAJ

Le montage sur place devra être fait en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. En particulier tous les supports devront être parfaitement verticaux.

Sauf spécifications particulières, les massifs bétons des différents éléments de serrurerie ne devront pas être apparents. Les tiges de fixation seront de taille suffisante pour traverser éventuellement le revêtement de sol et s'ancrer dans le massif.

Les éléments seront traités pour résister à l'agression des sels de déverglaçage.

L'ensemble de la visserie sera en Inox avec tête inviolable nuance française Z3 CND18/10 ou américaine 304 L.

Tous les matériaux (pierres, liants, ciments, etc,...) sans que cette liste soit limitative, et les accessoires nécessaires à la bonne exécution du travail, seront fournis par l'entrepreneur. Ils proviendront uniquement de sites proposés par l'entrepreneur et agréés par le maître d'œuvre.

Aucun changement de provenance ou de quantité ne pourra être fait, sans accord préalable du maître d'œuvre.

XII.1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

XII.1.1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU ELEMENTS

METALLIQUES

■ L'acier

L'acier utilisé sera conforme aux dispositions de la NF A 35.501. La désignation est de E 24.1, sauf mention spéciale. Cependant, les éléments soudés seront de désignation E 24.2.

Les dimensions, caractéristiques et tolérances dimensionnelles des éléments en acier doivent être conformes aux normes françaises en vigueur.

L'acier utilisé dans les assemblages ne devra pas présenter de traces de piquetage ou de rouille plus importantes que celles de la qualité (C) de la norme SIS 055900, éditée par l'A.F.N.O.R.

La précision de fabrication de tout élément devra permettre l'exécution des opérations d'assemblage sans entraîner des contraintes permanentes dans la structure.

L'oxycoupage manuel ne sera pas autorisé y compris pour ce qui est des chanfreins à souder sauf avec approbation du Maître d'Œuvre.

L'Entreprise vérifiera que l'état des surfaces des assemblages H.R. ne comprend pas de déformations susceptibles d'abaisser le coefficient de glissement au-dessous de la valeur requise. Toutes les surfaces ainsi déformées seront rendues planes par usinage.

Les extrémités des éléments où la transmission des efforts de compression doit s'effectuer par contact seront dressées de façon que les surfaces bout à bout :

- Soient en contact aussi parfaitement que possible sur toute la surface, avec un jeu inférieur à 0,15 mm et sans excentrement des éléments.
- Soient exactement à l'angle requis.

Les bavures et arêtes vives seront enlevées par meulage.

■ Alliages légers

Les profils utilisés seront en alliage léger filé d'un type normalisé dont la teneur en cuivre sera inférieure à 0,2.

■ Les boulons

Matériaux - Boulons H.R. :

Les boulons H.R. seront conformes aux normes françaises en vigueur (NF P 22.460 et suivantes). Les écrous et rondelles seront conformes aux mêmes documents. Les surfaces en contact devront avoir un coefficient de glissement de 0,45.

Autres boulons - Ecrous et rondelles :

Tous les autres types de boulons, écrous et rondelles, seront de type RS 14 en inox, conformes aux normes françaises en vigueur. Leur assemblage sera conforme aux recommandations de la norme appropriée (NF P 22.430 et 431).

Aux endroits visibles, le Maître d'Œuvre exigera des vis à tête fraisées inox, le tout devant être calqué suivant ses indications.

Utilisation des broches :

Le brochage sera effectué de façon à ne pas déformer ni agrandir les trous. Les broches de diamètre supérieur à celui du trou ne seront pas utilisées. Les broches ne seront pas utilisées dans les trous qui seront complètement en dehors de l'alignement.

Dans le cas où l'utilisation de brochage aura provoqué un bombement notable de la surface sur laquelle la rondelle ou la tête de l'écrou doit reposer, le bombement sera enlevé par meulage.

Mauvais alignement des trous :

Le Maître d'Œuvre sera informé du mauvais alignement des trous. L'élément défectueux sera enlevé ou bien alésé suivant la décision du Maître d'Œuvre.

Limite des longueurs :

La longueur du corps cylindrique des boulons sera supérieure à l'épaisseur totale des pièces boulonnées.

L'extrémité de chaque boulon dépassera d'au moins un pas complet et de trois pas complets au maximum la face extérieure de l'écrou.

Rondelles :

Chaque assemblage à boulons bruts ou usinés comprendra au moins une rondelle inox qui sera placée obligatoirement en dessous de la pièce tournante. Dans le cas de trous oblongs, une rondelle sera placée sous la tête du boulon.

Le type de visserie (six pans creux, écrous borgnes) sera au choix du maître d'œuvre et à faire valider par ses soins.

Les visseries seront de type inox pour ouvrages extérieurs (Boulons RS + rondelles), électro-zingué pour ouvrages intérieurs.

Les soudures

Electrodes :

Les électrodes pour soudure manuelle à l'arc seront conformes à la Norme A 81.309, elles seront utilisées conformément aux indications des fabricants d'électrodes.

Soudure automatique :

Le métal d'apport déposé par procédé automatique ou semi-automatique aura des propriétés mécaniques au moins égales aux minimaux pour le métal d'apport déposé à l'aide d'électrodes conformes à la norme 81.309.

Classification :

Les électrodes utilisées pour la soudure à l'arc seront classées, codées et marquées conformément à la norme A 81.309.

Travaux hors prescription :

L'Entrepreneur n'effectuera aucune soudure non provisoire et non nécessaire, même pour réaliser un assemblage provisoire ou pour réparer des pièces défectueuses à moins qu'il n'en ait soumis la proposition au Maître d'Œuvre et obtenu son autorisation.

Qualification du mode opératoire :

Avant que l'exécution d'une soudure ne soit entreprise, le Maître d'Œuvre exige que les conditions prévues pour l'exécution de l'assemblage permettent bien d'obtenir les caractéristiques préconisées. Cette disposition peut être attestée par des résultats antérieurs récents ou, à défaut, par un essai. La qualification préalable du mode opératoire est basée sur l'exécution avant tout commencement de fabrication, d'un assemblage d'essai représentatif.

Si le constructeur exécute consciencieusement l'assemblage en question ou, s'il a déjà subi avec succès à une date suffisamment récente une épreuve analogue, le Maître d'Œuvre peut dispenser le constructeur de la qualification du mode opératoire.

Agrément des soudeurs :

Le Maître d'Œuvre demandera que les soudeurs soient réellement qualifiés pour exécuter les soudures les plus caractéristiques qu'ils auront à exécuter pour la construction sur les matériaux, les épaisseurs et les préparations arrêtés par la fabrication en utilisant des électrodes ou métaux d'apport et le matériel désigné pour l'exécution des travaux et en opérant selon le mode opératoire et les réglages pour la fabrication.

Si le soudeur exécute couramment l'assemblage en question, ou, s'il a déjà subi l'épreuve avec succès à une date assez récente et dans les conditions analogues, le Maître d'Œuvre peut dispenser le soudeur de cette épreuve d'agrément.

Tous les frais d'agrément des soudeurs sont à la charge de l'Entreprise.

Après métallisation à chaud :

Si des soudures sont impérativement nécessaires après métallisation, l'Entrepreneur devra prévoir des retouches anticorrosion locales soignées en atelier.

Soudures sur chantier :

Aucune soudure sur chantier ne sera exécutée sans autorisation du Maître d'Œuvre. Dans le cas d'autorisation, ou quand c'est prescrit, l'Entreprise soumettra les détails concernant les moyens de protection des ouvrages. Les soudures seront éventuellement reconditionnées par deux couches de poudre de zinc.

Electrodes :

Toutes les électrodes seront utilisées conformément aux indications des fabricants d'électrodes et au mode opératoire retenu.

■ Protection contre la corrosion des Aciers – Galvanisation

Tous les Aciers seront traités en usine ; ils recevront une galvanisation à chaud, épaisseur 85 microns minimum, par immersion dans le zinc fondu conformément à la norme NFA 91.121 de juillet 1999.

Afin d'uniformiser l'aspect avec la galvanisation des différents lots, les autres lots se rapprocheront afin d'utiliser le même produit de galvanisation.

Les tubes creux seront fermés à chaque extrémité tout en ménageant des trous de diamètre 12 mm minimum ou égaux au 1/5ème du diamètre extérieur du tube galvanisé.

Tous les boulons, écrous, rondelles, utilisés sur le chantier seront galvanisés à chaud.

Tous les profils seront finis à chaud.

Traitement de surface :

Tous les défauts de surface susceptibles d'être préjudiciables à l'efficacité de la protection seront enlevés avec soin. On privilégiera les procédés à préparation (dégraissage, décapage, dérochage) à faible impact environnemental.

Reconditionnement de la galvanisation à chaud :

Dans un délai de 14 jours, les zones où la galvanisation aura été endommagée lors du transport seront soigneusement préparées ; toutes matières détachées et toutes traces de corrosion seront enlevées.

Le reconditionnement pourra alors être effectué après meulage au disque abrasif par l'application à la brosse d'une peinture riche en zinc (teneur zinc au moins 82 % dans l'extrait sec selon NF T 36-001) à liant polyuréthane ou phénoxy. L'épaisseur du film sec appliqué sera au moins 100 (cent) microns. L'exécution de ces raccords et le procédé utilisé devra faire l'objet d'un accord préalable du Bureau de Contrôle. Le reconditionnement devra apporter une garantie décennale.

Garantie :

L'Entreprise doit fournir une garantie de bonne tenue de la galvanisation d'au moins 10 ans, couverte par la Police d'Assurance.

Matières approvisionnées :

Tous les matériaux utilisés sont conformes aux caractéristiques précédemment définies.

Aciers de construction :

D'une manière générale, sauf indications contraires sur les plans, les aciers doivent satisfaire à la norme NF A 35.501. Ils doivent être neufs et de premier choix, le métal étant sain, exempt de toutes soufflures, fissures ou inclusions.

Le titulaire remettra au Maître d'Œuvre tous les justificatifs prouvant la provenance et la qualité des aciers notamment :

Tout l'acier galvanisé sera de classe 1.

Les attestations de conformité aux normes et règlements en vigueur pour tous les accessoires tels que les boulons, tôles d'habillage, électrode, etc. ... nécessaires.

■ Protection contre la corrosion des Aciers – Galvanisation + Thermolaquage

Après une galvanisation à chaud afin de protéger les ouvrages des risques de corrosion, les aciers seront thermolaqués suivant le process décrit ci-dessous.

Les ouvrages thermolaqués bénéficieront obligatoirement du label QUALICOAT.

Le traitement de surface des aciers devra prendre en compte, les normes NF EN ISO 12944-2 et NFP 24351 qui définissent les classes de corrosivité en fonction de l'environnement et de l'atmosphère du lieu de la réalisation, et être réalisé par des entreprises certifiées Thermolacier®.

Concernant l'ensemble des ouvrages du lot, il est précisé que la classe de corrosivité à prendre en compte est de type C.

Ce traitement de surface comprendra, à minima :

- Un traitement anticorrosion réalisé sur des ouvrages conçus et galvanisés conformément à la norme NF EN ISO 14713, sur des aciers de classe 1, 2, 3 selon la norme NF A 35503 et suivi d'un parachèvement afin d'en finaliser l'aspect.
- Un dérochage chimique et/ou mécanique suivi d'un lavage/rinçage de la pièce.
- Dégazage à une température supérieure à 200°C pour éviter le bullage.
- Une finition par thermolaquage (teinte RAL standard, au choix du Maître d'œuvre dans la gamme du nuancier) par application d'une peinture en poudre de qualité Polyester Architectural, d'épaisseur compatible avec le classement de corrosivité demandé, polymérisée selon prescription du fabricant, exempte de tous défauts.

L'ensemble du process (anticorrosion et thermolaquage) fera l'objet d'un Plan d'Assurance Qualité et devra être contrôlable à posteriori.

Le contrat « bonne tenue » du thermolaquage fera l'objet d'une garantie contractuelle pouvant aller jusqu'à 10 ans (7 ans plus 3) avec un seuil d'intervention de 5%.

■ Tolérance de pose

Verticalité : faux aplomb, écart de :

± 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m.

± 3 mm pour une hauteur supérieure à 3 m.

Horizontalité (niveaux, écarts maximaux) :

± 1,5 mm jusqu'à 3 m.

± 2,0 mm jusqu'à 5 m.

± 2,5 mm au-dessus de 5 m.

■ Protection des ouvrages finis

En cours de chantier, l'entrepreneur devra prévoir toutes les protections nécessaires à la bonne conservation de ses ouvrages tels que film polyane sur les profilés, tout ouvrage de protection en bois ou tout autre procédé.

Après exécution des peintures, l'Entrepreneur de serrurerie devra assurer le fonctionnement de ses ouvrages avec jeux, huilage, grattage, etc. ...

■ Fixation scellements

Pour chaque ouvrage à sceller, l'entreprise devra fournir, pour approbation, un détail de scellement au Maître d'Œuvre et au Bureau de Contrôle pour intégration dans ses PEO s'il y a lieu.

L'entreprise devra tenir compte de tous les ouvrages adjacents pour la mise en œuvre.

XII.1.2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU BETON DE SCHELLEMENT

■ Description du béton à employer

- CEM II CPJ 32,5 à 350 kg
- Sable 400 dm³
- Granulats 800 dm³

■ Granulats pour bétons, mortiers et coulis

Les gravillons ne contiendront pas d'impuretés pouvant nuire aux propriétés essentielles des produits confectionnés, ils ne devront pas être souillés de produits chimiques, graisses terre, etc.

Les granulats répondent aux spécifications des Normes Françaises P 18 301 et P 18 304. Ils doivent être approvisionnés en au moins 2 classes, par exemple 5/10 et 10/25.

L'Entrepreneur doit approvisionner les granulats sur le chantier suffisamment à l'avance pour que les résultats des essais soient connus avant l'emploi des matériaux qui ont fait l'objet des prélèvements.

Toutefois, à sa demande, il peut être substitué à cette obligation celle des prélèvements en carrière.

A cet effet, l'Entrepreneur s'oblige à stocker sur le lieu d'extraction une quantité de matériaux suffisante pour permettre de connaître le résultat des essais sur prélèvements, avant que le lot concerné soit l'objet d'un enlèvement même partiel.

■ Liants hydrauliques

Les liants devront répondre notamment aux exigences des normes NFP 15.301 et NFP 15.311.

L'accès du chantier sera interdit à tout camion transportant des liants non marqués NF VP ou VP.

Tout ciment présentant aux essais le phénomène de fausse prise sera rebuté. Sera également rebuté tout ciment dont la température à la livraison sera supérieure à 70°C et à 40°C au moment de l'emploi.

Le stockage dans le cas de livraison de ciment en vrac devra être suffisant pour que cette dernière clause soit respectée, le délai minimal entre la fabrication et l'utilisation du ciment devra être de moins de 15 jours.

Le stockage dans le cas de livraison de ciment en sacs doit avoir lieu dans les conditions telles que le ciment soit totalement à l'abri de l'humidité, en particulier les sacs doivent être placés sur un platelage en bois situé à plus de 20 cm au-dessus du sol.

Les ciments doivent être livrés soit directement par l'usine productrice ou un centre de distribution considéré par l'A.F.N.O.R. comme terminal de l'usine (on se référera à la liste publiée tous les deux mois par l'A.F.N.O.R.), soit par un centre de distribution admis à la marque NF VP à l'exclusion de tout autre organisme de distribution.

L'Entrepreneur doit s'assurer que l'ensemble des opérations de transport et de stockage des ciments, depuis le lieu de distribution contrôlé par le service de vérification de la marque (A.F.N.O.R.) jusqu'à l'introduction dans le malaxeur à béton, sont conçues de manière à éviter tout risque d'atteinte à la qualité des liants, notamment par :

- Le mélange entre les ciments de nature, de classe ou de qualité différente,
- La pollution du ciment, notamment lors de son transport,
- Une erreur d'identification du produit.

Les conclusions de ces vérifications sont présentées par écrit au Maître d'Œuvre.

L'Entrepreneur devra effectuer selon les modalités prévues aux clauses 2.2 et 2.3 de la norme NF P 15 300 des prélèvements conservatoires de ciment :

- De 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons définies au fascicule 65 du C.C.T.G.,
- De 5 kg pour les lots de ciment utilisés au cours du chantier.

De plus un prélèvement est effectué au début de chaque livraison d'un ciment de qualité nouvelle sur le chantier.

Les silos à ciment doivent être équipés de dispositifs de prélèvements.

■ Adjuvants

Définition

Ce sont des produits chimiques qui, incorporés dans les bétons à des doses inférieures à 5 % du ciment, provoquent des modifications recherchées. Les adjuvants concernés sont définis par les normes en vigueur et contiennent moins d'un gramme par litre d'ion chlore.

Les normes sont :

- NF P 18-103 - Définition classification marquage
- NF P 18-331 - Accélérateurs de prise sans chlore (Ap)
- NF P 18-332 - Accélérateurs de durcissement sans chlore (Ad)
- NF P 18-333 - Fluidifiants (FI)
- NF P 18-334 - Hydrofuges de masse (H)
- NF P 18-335 - Plastifiants (P)
- NF P 18-336 - Réducteurs d'eau - Plastifiants (Re)
- NF P 18-337 - Retardateurs de prise (Rp)
- NF P 18-338 - Entraîneurs d'air (E - A)
- NF P 18-339 - Adjuvants non expansifs, pour coulis courants d'injection pour précontrainte

Conditions d'emploi

Les conditions d'emploi des adjuvants doivent respecter les dispositions des textes établis par la Commission Ministérielle d'agrément de ces produits (C.O.P.L.A.) et le cas échéant, des textes normatifs en vigueur les concernant.

Les entraîneurs d'air, plastifiants et autres adjuvants utilisés doivent être soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. L'emploi d'adjuvants contenant du chlore sera interdit.

La mise en œuvre de l'adjuvant doit être telle que l'on soit garanti contre toute concentration anormale. A cette fin, le mélange de l'adjuvant et de l'eau de gâchage aura lieu dans le réservoir ou dans un réservoir d'eau auxiliaire qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et en mouvement.

Ces produits donnent des moyens supplémentaires pour agir sur la qualité du béton en modifiant ses caractéristiques. En aucun cas ils ne peuvent apporter une solution valable à une mauvaise formulation de béton, à une mauvaise fabrication ou à une mise en œuvre déficiente.

Précautions d'emploi

L'entrepreneur devra s'assurer lors de l'utilisation d'adjuvants que :

- L'efficacité ou fonction annoncée est bien confirmée par des essais
- Les caractéristiques ne sont pas trop pointues afin de connaître les risques encourus sur le chantier par toute erreur de dosage et discontinuité dans la qualité des matériaux, les effets secondaires ne vont pas à l'encontre du résultat recherché.

Certains adjuvants sont incompatibles et leur utilisation simultanée peut conduire à des effets plus faibles ou même opposés à ceux qui étaient attendus.

Dans tous les cas, il convient de ne pas utiliser simultanément des adjuvants de marques différentes.

Il faut systématiquement consulter préalablement le fabricant d'adjuvant pour :

- Les choix du produit
- Les dosages
- Le mode d'introduction

Et procéder à des essais de convenance dans les conditions du chantier.

Agrément des produits

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d'œuvre la nature exacte des produits hydrofuges qu'il se propose d'utiliser. Ceux-ci seront choisis dans la liste des fabrications admises à la marque NF-ADJUVANTS pour béton, mortiers et coulis.

Les produits ne pourront être approvisionnés par l'entrepreneur qu'après l'agrément donné par le Maître d'œuvre à ses propositions.

Eaux de gâchage

L'eau de gâchage sera uniquement prélevée sur le réseau de distribution d'eau filtrée. La dépense est incluse dans les prestations. Au moment de son utilisation, la température de l'eau de gâchage ne doit pas dépasser 30°C.

Il est formellement interdit d'introduire, dans les bétons, mortiers et coulis, l'eau d'épuisement des fouilles.

Les caractéristiques de l'eau de gâchage doivent répondre aux spécifications de la norme N.F.P. 18 303.

■ Essais

Pendant le cours des travaux, l'entreprise sera tenue de faire analyser, à sa charge, les matériaux employés, procéder à divers essais (béton, eaux en fond de fouille...) et de se mettre, à cet égard, à la disposition du Bureau de Contrôle ou de tout autre organisme délégué par le Maître d'Œuvre ou le Maître d'Ouvrage pour ce faire.

■ Contrôle de la qualité des bétons

L'entrepreneur doit faire la preuve de la qualité des bétons mis en œuvre. Tous les justificatifs doivent être remis à temps au Maître d'œuvre d'exécution, Architecte et B.E.T.

Il est rappelé que la résistance normale à la compression à 28 jours requise est prioritaire et définie par la moyenne arithmétique d'un nombre suffisant de mesures, diminuée des 8/10e de leur écart quadratique moyen (DTU - BA 68).

Les épreuves de béton sont celles prévues par les Normes françaises homologuées telles que N.F.P. 18.395, P 18.400 à 409, et par les Cahiers des Charges et Règles de calculs, DTU, etc.

XII.2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

La clôture existante sera déposée et remplacée par une clôture en panneau rigide H=1,60m.



Les clôtures en treillis soudé seront composées des éléments suivants :

- Panneaux, hauteur 1600 mm, longueur 2505 mm, maille 200x50mm, double fils horizontaux diamètre 8 mm, fils verticaux diamètre 6 mm, acier galvanisé et plastifié
- Fixations en acier galvanisé plastifié
- Poteaux à encoches de type BICLO ou similaire section 60x40 mm, longueur 2500 mm, capuchon, à sceller, acier galvanisé et plastifié
- RAL de l'ensemble à définir

CHAPITRE E - MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION DES OUVRAGES

ARTICLE I - TERRASSEMENT EN DÉBLAIS

I.1 - RECONNAISSANCE PREALABLE DES DEBLAIS

Le Titulaire procédera à l'exécution de sondages, prélèvements et essais de laboratoire, permettant de compléter et de parfaire la reconnaissance géotechnique des déblais en vue de leur réemploi éventuel en remblai.

Ces dispositions seront soumises par le Titulaire à avis du Maître d'œuvre et avoir obtenu son agrément avant de débiter la réalisation.

Ces prestations sont comprises dans les prix du marché.

I.2 - MODE D'EXTRACTION

En fonction des études géotechniques et des essais complémentaires réalisés par le titulaire, à chaque zone homogène correspond une classe de sol définie selon les fascicules I et II du GTR précité et la norme NFP11300.

Les épaisseurs de déblais seront ajustées en fonction des caractéristiques réelles du sol support.

Les procédés d'extraction sont laissés à l'initiative du Titulaire, sous réserve de l'accord du Maître d'Œuvre.

Les fouilles d'une profondeur supérieure à 1.30 m devront être étayées.

I.3 - COMPACTAGE DU FOND DE FORME DE DEBLAIS – PERFORMANCES A OBTENIR

Les fonds de forme de déblai des chaussées, trottoirs et aménagements périphériques, doivent être systématiquement compactés.

Le compactage se fera conformément aux stipulations du G.T.R. Le fond de déblais sera assimilé à une couche de forme d'épaisseur 0,30 m.

Le Titulaire doit prendre toutes les précautions concernant les réseaux enterrés, notamment en adaptant le matériel de compactage utilisé. Le compactage se fera manuellement, au rouleau, en présence de réseaux enterrés. La distance minimale à respecter entre la partie active du compacteur et la partie inférieure du réseau sera fonction de la catégorie de l'engin de compactage.

Le fond de déblais pour trottoirs devra présenter en tous points une portance minimale égale à 20 MPa.

Le fond de déblais (PST) sous les voiries devra présenter en tous points une portance minimale égale à 20 MPa et une valeur $EV2/EV1 < 2$.

I.4 - PURGES SOUS VOIRIES

Sous les assises de voirie, des trottoirs ou aménagements périphériques, au droit des zones présentant une portance faible (lentille d'argile ...), Le Titulaire est tenu de réaliser toutes les purges que le Maître d'Œuvre juge nécessaires, sur la base des études géotechniques et essais complémentaires réalisés par le Titulaire.

Le Titulaire soumet au Visa du Maître d'Œuvre les dispositions qu'il compte prendre pour assurer le drainage du fond de purge. Le remplissage est à effectuer avec des matériaux insensibles à l'eau, défini ci-avant.

Les matériaux curés seront évacués à la décharge, préalablement agréés par le maître d'œuvre.

Un géotextile anti contaminant sera mis systématiquement en fond de purge. La classe de ce géotextile (Masse/m²), sera soumise au Visa du Maître d'œuvre.

Avant d'exécuter les travaux de purge, le Titulaire devra soumettre à l'agrément du Maître d'Œuvre les zones concernées et les volumes à traiter. Un constat contradictoire formalisera les zones à traiter, ainsi que les caractéristiques des traitements en vue des règlements.

I.5 - ÉVACUATION OU REUTILISATION DES MATERIAUX DE DEBLAIS

Les matériaux seront de façon générale évacués ou mis en dépôt sur chantier en cas de réutilisation.

Toutefois, certains matériaux réutilisables pourront après études de sol du Titulaire et accord préalable du Maître d'Œuvre, être mis en œuvre en remblai de voirie, en aménagements périphériques, ou dans le remblaiement de certaines fouilles.

A cet effet, le Titulaire devra alors procéder au classement géotechnique et leur état hydrique des déblais suivant la norme NF P 11-300 de manière à déterminer la possibilité et les conditions de réutilisation conformément au GTR et au guide technique « remblayage des tranchées » édité par le SETRA, LCPC en mai 1994, et à la norme NF P 98-331. Les résultats de cette étude permettant la réutilisation des déblais en remblai de voirie, aménagements périphériques (parking...), en remblais de tranchées, devront alors être communiqués au Maître d'Œuvre avant le début de l'opération de remblaiement en fournissant une fiche technique regroupant les résultats des analyses géotechniques.

Concernant le ballast de l'ancienne voie ferrée, le projet prévoit de le réutiliser en matériaux drainant dans les tranchées d'infiltration.

Cette couche de matériaux devra donc être décapée, et transportée sur la zone de traitement à côté du site où se situe la base vie.

Les matériaux seront ensuite lavés pour éliminer les éléments non appropriés à être utilisé en couche drainante (fine, végétaux, ...)

I.6 - PROTECTION CONTRE LES EAUX

Lorsque la topographie des lieux et les dispositions du projet permettent l'écoulement gravitaire des eaux, le Titulaire devra maintenir si besoin, une pente suffisante à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées - rigoles - fossés - collecteurs - descentes d'eau, ...).

Si la topographie des lieux et les dispositions du projet ne permettent pas l'écoulement gravitaire des eaux, le Titulaire devra procéder par pompage. Les frais correspondants aux opérations de pompages resteront également à sa charge.

Les points de rejet des eaux, préalablement décantées sont à soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre.

Pour l'exécution des travaux de drainage, le Titulaire devra mettre en place les dispositions suivantes :

- La pente minimale de pose des drains dans les tranchées drainantes est de :
 - o 5 mm par mètre pour les drains en béton poreux,
 - o 3 mm par mètre pour les drains en PVC.
- L'ouverture des tranchées et la pose des drains doivent être effectuées de façon à permettre à tout instant, l'évacuation des eaux et à éviter la pollution des drains,
- Les couches drainantes, les masques et éperons drainants seront exécutés conformément aux dispositions du projet ou selon les indications du Maître d'Œuvre en cours de travaux.

I.7 - POINT D'ARRET

Les contrôles topographiques et de portance de fond de déblais, après purge si nécessaire, et de fond de forme constituent un point d'arrêt à lever par le Maître d'œuvre.

ARTICLE II - TERRASSEMENT EN REMBLAIS

Les terrassements en remblais seront exécutés après :

- Les opérations de nettoyage et débroussaillage,
- Le décapage de la terre végétale,

- Les purges éventuelles.

Les remblais sont à réaliser dans les conditions définies par le C.C.T.G., le Guide Technique pour la Réalisation des remblais et des couches de forme et suivant les prescriptions du présent C.C.T.P.

II.1 - MODALITES DE REGLAGE ET DE COMPACTAGE

Les modalités de réglage et de compactage se feront conformément aux indications données dans les tableaux des conditions d'utilisation des sols du GTR et en fonction du type d'engins utilisés.

Dans ces tableaux sont donnés les paramètres définissant les modalités de compactage :

Q/S (m3/m2)	Q étant le volume de sol compacté pendant un temps donné, S étant la surface balayée par le compacteur pendant le même temps
e (m)	épaisseur élémentaire de la couche compactée
V (km/h)	vitesse de translation du compacteur
N	nombre de passes (1 passe = 1 aller OU 1 retour)
Q/L (m3/h)	débit par unité de largeur de compactage

Dans le cas où des sols à mettre en œuvre ne seraient pas identifiés dans les tableaux des modalités de compactage du GTR, le titulaire doit respecter les valeurs de l'énergie de compactage et l'épaisseur des couches élémentaires à réaliser qui lui sont indiquées par le Maître d'Œuvre sur la base de planches d'essais réalisées conformément au présent C.C.T.P, et aux frais du titulaire.

Le Titulaire soumet au visa du Maître d'Œuvre avant l'exécution et pour chaque nature de matériaux, la valeur de l'épaisseur maximale des couches élémentaires qu'il se propose d'obtenir après compactage, cette épaisseur étant déterminée en fonction des matériels utilisés, de la nature et de l'état des matériaux.

La densité sèche du sol (Mv apparente) mis en œuvre doit atteindre en tout point au moins quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de la densité sèche à l'Optimum Proctor Normal dans le corps du remblai. Objectif de densification q4.

II.2 - LOCALISATION DES EAUX

Le Titulaire doit maintenir en cours de travaux une pente transversale supérieure à six pour cent (6%) à la surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs, de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc....).

En cas d'arrêt de chantier de courte durée et au minimum à la fin de chaque journée, le Titulaire doit procéder au nivellement et à la fermeture de la plate-forme.

En cas d'arrêt de chantier de plus longue durée (congelés, pannes, intempéries) le Titulaire soumet au visa du Maître d'Œuvre les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réalisés.

II.3 - COUCHE SUPERIEURE REMBLAI

La réalisation du dernier mètre de la couche supérieure, fera l'objet d'une attention particulière, ces matériaux servant de support à la couche de forme.

Pour cela, le Titulaire mettra en œuvre des matériaux sélectionnés. Les sujétions résultant de cette contrainte sont réputées incluses dans les prix unitaires.

Pour la réalisation des derniers cinquante centimètres, le Titulaire sélectionnera les sols les plus homogènes possibles exempts d'éléments grossiers (la dimension « D » des éléments doit être <100 mm).

Le niveau de portance à obtenir au niveau de l'arase des terrassements est le suivant :

- Essais à la plaque $EV2 \geq 20 \text{ Mpa}$ et $EV2/EV1 \leq 2$

ARTICLE III - RÉALISATION DE LA COUCHE DE FORME DE VOIRIE

III.1 - TRAVAUX PREALABLES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA COUCHE DE FORME

La couche de forme sera mise en œuvre sur une partie supérieure de terrassements (PST) préalablement contrôlée en nivellement et en portance, conformément aux clauses du présent fascicule.

Le 1er jour de la mise en œuvre de la couche de forme constituera une planche d'essai et donc un point d'arrêt.

La planche d'essai sera réalisée par le Titulaire de façon à fixer :

- La composition et la disposition des ateliers de répandage, en nombre et type d'engins,
- Les modalités d'utilisation de ces ateliers.

La planche d'essai permettra de vérifier la conformité de la formule et aura pour objectif d'atteindre la valeur citée ci-après. Les frais liés à la réalisation de cette planche d'essais sont réputés inclus dans le prix unitaire de l'entreprise.

III.2 - MODALITES D'EXECUTION

La mise en œuvre de la couche de forme ne pourra avoir lieu qu'après que le maître d'œuvre ait levé le point d'arrêt des plates-formes d'assise. Elle sera conforme aux stipulations du fascicule 25 du C.C.T.G.

Les opérations dissociées de préréglage puis réglage et compactage final sont interdites.

En cas de non-respect des tolérances de nivellement, la couche de forme sera scarifiée et éventuellement réhumidifiée, un apport complémentaire sera éventuellement effectué, le réglage et le compactage seront alors repris.

III.3 - COMPACTAGE

Le compactage devra satisfaire aux mêmes spécifications que celles définies pour les remblais. Les critères de compactage à vérifier sont ceux définis dans le G.T.R.

Le Maître d'œuvre se réserve la possibilité de faire réaliser au Titulaire autant de planches d'essai que nécessaires et utile, pour affiner l'intensité de l'énergie de compactage à mettre en œuvre.

III.4 - PERFORMANCES DE LA COUCHE DE FORME A OBTENIR ET CONTROLES

A l'issue du compactage, la couche de forme devra présenter les performances suivantes :

- Classe de plate-forme immédiate et visée à long terme PF2* (Rappel : $50 \text{ MPa} \leq \text{EV2} < 80 \text{ MPa}$)
- Le module EV2 de déformation déterminée par l'essai à la plaque doit être égal ou supérieur à 50 MPa.
- Le rapport $K = \text{EV2} / \text{EV1}$ doit être inférieur à 2,0.

Si les valeurs ne sont pas atteintes, le Maître d'œuvre prescrira un compactage supplémentaire ou une reprise, au frais du Titulaire, voire une purge si nécessaire et le remplacement du matériau de couche de forme au frais de l'entreprise. Des essais seront ensuite effectués aux frais du Titulaire pour vérifier que les valeurs prescrites sont atteintes.

III.5 - POINTS D'ARRET

Les contrôles topographiques et de portance de la couche de forme constituent un point d'arrêt à lever par le Maître d'œuvre avant mise en œuvre de la couche de réglage et avant application des enrobés.

Les modalités ou la procédure de levée des points d'arrêt, devront être définies et proposées par le Titulaire sur la base d'une liste de points définie par le Maître d'œuvre.

III.6 - PROTECTION ET ENTRETIEN DE LA COUCHE DE FORME

Le Titulaire aura la charge de l'entretien et la responsabilité de la couche de forme pendant toute la durée du chantier. Il aura à sa charge toutes les mesures de protection qui s'imposent en fonction du trafic, notamment.

En cas de détérioration, le Titulaire effectuera avant mise en œuvre de la couche de réglage une remise en état générale qui portera sur :

- Le nettoyage et l'enlèvement des produits de pollution,
- Le reprofilage à la cote définitive, y compris scarification et compactage,
- Les purges éventuelles, remblaiement éventuel et compactage destiné à atteindre le niveau de portance requis.

ARTICLE IV - CONTRÔLES ET ESSAIS DES TERRASSEMENTS

IV.1 - GENERALITES

Les contrôles d'implantation, de mise en œuvre et de compactage sont assurés par le titulaire du marché conformément aux dispositions du P.A.Q.

Le contrôle extérieur de la personne responsable du marché porte sur l'identification des sols, les portances de la plate-forme, son réglage en nivellement et sur la vérification de respect du P.A.Q.

Les contrôles de réglage en nivellement et de portance du fond de forme et de la plate-forme constituent un point d'arrêt dans le déroulement des opérations.

L'identification de la nature et la détermination de l'état des sols sont à la charge du Titulaire.

IV.2 - CONTROLES GEOMETRIQUES

Les contrôles géométriques des profils seront effectués à chaque point singulier ainsi qu'à raison d'un profil tous les 15 mètres en moyenne.

En cas de terrassement excessif, au-delà des tolérances fixées ci-avant, le Titulaire est tenu :

- Soit de recharger les excavations à l'aide de matériaux définis par le Maître d'Œuvre et ce, jusqu'à l'obtention des cotes théoriques,
- Soit de laisser les terrains en l'état s'il n'y a aucun risque pour l'ouvrage et pour l'environnement.

Dans tous les cas, le Titulaire ne pourra prétendre à aucune rémunération complémentaire. Les tolérances d'exécution géométriques sont définies de la façon suivante :

I.1 - Tolérances planimétriques

- Largeur de plate-forme de terrassement en déblai ou remblai : plus ou moins cinq centimètres (± 5 cm)
- Largeur de plate-forme de couche de forme : plus ou moins trois centimètres (± 3 cm)

I.2 - Tolérances altimétriques

- Profil de l'arase terrassement en déblai ou remblai : plus ou moins trois centimètres (± 3 cm)
- Profil de la couche de forme : plus ou moins deux centimètres (± 2 cm)

Le Titulaire sera tenu de reprendre les travaux à ses frais et sous son entière responsabilité, si les tolérances requises ne sont pas respectées.

IV.3 - CONTROLES DES PORTANCES

Les essais de portance dont les objectifs sont définis ci-avant, seront réalisés selon les fréquences ci-après :

- Au niveau des déblais et remblais de voiries et aménagements périphériques : un essai de portance tous les 15 mètres de voirie, ou tous les 100 m² de plate-forme pour les autres aménagements.
- Au niveau de l'arase couche de forme : un essai de portance tous les 15 mètres de voirie routière, ou tous les 100 m² de plate-forme pour les autres aménagements.

L'implantation des essais de portance sera proposée par le Titulaire au Maître d'Œuvre. Les essais devront être représentatifs et doivent tenir compte de l'homogénéité du sol support et de l'étendue de la zone à contrôler. Le plan d'implantation devra être agréé par le Maître d'œuvre avant début des essais.

IV.4 - CONTROLE DE COMPACTAGE

Le Titulaire tiendra à la disposition du Maître d'Œuvre les données suivantes relevées chaque jour :

- Le résultat des essais de portance,
- Les types de compacteurs utilisés et leur catégorie,
- Les conditions météorologiques,
- La surface concernée par le compactage,
- Les vitesses de marche des compacteurs,
- Le (ou les) incident(s) survenu(s) au cours de la journée,
- Une appréciation sur la régularité du compactage et du balayage.

Les feuillets de ce carnet sont signés par le Titulaire.

IV.5 - INSUFFISANCE DU COMPACTAGE

En cas d'insuffisance de compactage ou plus généralement si des réserves ont été émises par le Maître d'Œuvre sur le carnet journalier, le Titulaire doit procéder à ses frais à :

- Une reprise de compactage si le défaut constaté porte sur la partie supérieure du terrassement,
- L'enlèvement des matériaux sous compactés et leur mise en œuvre correcte si le défaut constaté ne porte pas uniquement sur la partie supérieure,
- L'arrosage, l'aération, la mise en cordon ou toute autre mesure nécessaire pour obtenir une teneur en eau compatible avec la mise en œuvre si l'état des matériaux au moment de la reprise de compactage ou de leur mise en œuvre ne permet pas leur réemploi.

A défaut, il doit évacuer les matériaux et les remplacer par d'autres en satisfaisant aux prescriptions du présent C.C.T.P. Les frais entraînés par ces opérations sont entièrement à la charge du Titulaire.

Le Titulaire supportera également dans ce cas, toutes les incidences directes et indirectes (Quantitatif, délai, incidence sur d'autres intervenants etc. ...).

ARTICLE V - RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE DE MATERIAUX DRAINANTS

V.1 - PRINCIPES

Le présent article a pour objet la fourniture, préparation, lavage sur site et mise en œuvre de matériaux drainants issus du réemploi (ballast) dans la réalisation de tranchées d'infiltration des eaux pluviales.

Les travaux comprennent notamment :

- Le tri et contrôle des matériaux existants,
- La mise en place d'une plateforme de lavage temporaire,
- Le lavage et la décantation des eaux,
- L'égouttage et stockage des matériaux,
- La mise en œuvre en tranchée drainante avec géotextile,
- Les contrôles de qualité.

V.2 - BALLAST REUTILISE

Le ballast provient exclusivement du site ou d'un périmètre validé par la maîtrise d'œuvre.

Il doit être :

- De nature minérale dure (type granite, basalte ou équivalent),
- de granulométrie indicative 20/50 à 40/60 mm,
- exempt de pollution visible (hydrocarbures, déchets),
- exempt de fines excessives.
- Critères d'acceptation
 - o teneur en fines $\leq 2 \%$ (objectif $\leq 1 \%$),
 - o absence d'odeur ou de trace de pollution,
 - o granulats anguleux conservés.

Tout matériau non conforme sera évacué hors chantier.

V.3 - INSTALLATION DE LA PLATEFORME DE LAVAGE

- L'entreprise mettra en place une plateforme temporaire comprenant :
- Une zone de lavage étanche ou semi-étanche (bâche ou géotextile),
- Une zone de décantation des eaux chargées,
- Une zone d'égouttage des matériaux,
- Un dispositif de gestion des eaux évitant toute pollution du milieu naturel. Les écoulements devront être dirigés vers une zone de décantation contrôlée.

V.4 - MODALITES DE LAVAGE

Le lavage sera réalisé de manière à obtenir un matériau drainant propre :

- Étalement des matériaux en couches de 10 à 20 cm maximum,
- Arrosage à l'eau claire sous pression,
- Brassage mécanique manuel (pelle, râteau),
- Répétition des cycles jusqu'à obtention d'une eau de ruissellement claire,
- Décantation des eaux de lavage avant rejet.
- Le lavage directement dans la tranchée définitive est strictement interdit.

V.5 - GESTION DES EAUX DE LAVAGE

Les eaux issues du lavage devront :

- être dirigées vers une zone de décantation,
- permettre la sédimentation des fines,
- être rejetées uniquement après clarification suffisante.

Tout rejet direct dans les ouvrages d'infiltration ou le milieu naturel est interdit sans traitement préalable.

V.6 - GEOTEXTILE

- Nature
 - o Géotextile non-tissé aiguilleté en polypropylène.
 - o Caractéristiques minimales
 - o grammage : 200 à 300 g/m²,
 - o perméabilité : $\geq 10^{-3}$ m/s,
 - o ouverture de filtration O90 : 80 à 100 μ m,
 - o résistance au poinçonnement CBR $\geq 2,5$ kN.
- Mise en œuvre
 - o enveloppe complète de la tranchée (fond, flancs, partie supérieure),

- o recouvrement des lés ≥ 20 cm.

V.7 - STRUCTURE DE LA TRANCHEE

La tranchée aura une taille moyenne de 60cm x 60cm (valeurs indicatives). Sa réalisation sera assurée à 100% en ballast lavé réutilisé (stockage et structure).

Le gisement actuel des 2 anciennes voie ferrées est estimé à 500m³ environ (2 500m² x 0.20cm).

Le besoin en matériaux drainants 20/40 à 30% de vide (valeurs indicatives) est de 290m³ environ (800ml x 0,60mx 0,60m).

V.8 - MISE EN ŒUVRE

- Mise en œuvre par couches successives,
- interdiction de contamination par sol naturel,
- absence de compactage mécanique des matériaux drainants,
- respect des pentes et continuités hydrauliques.

Une planche d'essais sera réalisée pour chaque tranchée, avec mesures de la porosité suivant les compacités du drainant mis en place par l'entreprise. La validation de la planche d'essais est un point d'arrêt.

V.9 - CONTROLES ET ESSAIS

- Contrôle des matériaux
 - o vérification visuelle avant mise en œuvre,
 - o test de perméabilité simple (infiltration à l'eau).
- Contrôle de la tranchée
 - o absence de stagnation d'eau en surface,
 - o continuité du géotextile,
 - o vérification des raccordements hydrauliques.

V.10 - PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES, PAQ

L'entreprise devra :

- éviter toute pollution des sols et eaux,
- assurer la collecte des fines issues du lavage,
- remettre en état la plateforme de lavage en fin de chantier,
- garantir l'absence de rejet polluant.
- interdiction d'utiliser du ballast non lavé en zone hydraulique active,
- obligation de séparation stricte zones propres/sales,
- validation des matériaux par le maître d'œuvre avant mise en œuvre.

L'entreprise établira :

- un Plan d'Assurance Qualité (PAQ),
- un schéma de contrôle des matériaux,
- un suivi des opérations de lavage.

ARTICLE VI - ENROBES DE CHAUSSEE

VI.1 - ETAT DU SUPPORT ET PREPARATIONS PREALABLES

VI.1.1 - Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires doivent être réalisés conformément à la norme NF P 98-150-1 article 8.1.

La plate-forme doit présenter des caractéristiques suffisantes pour permettre :

- La circulation de chantier,
- Le compactage,
- Le respect des épaisseurs

Ses caractéristiques suivantes permettent normalement d'atteindre les objectifs visés :

- Classe de plate-forme : module EV2 $\geq$ 50MPa (NF P 94-117 Parties 1 et 2)
- Déflexion $\leq$ 200/100mm (NF P 98-200 parties 1,2, 3 et 4)
- Déformation maximale admise sous la règle de 3m (NF EN 13036-7) conforme au tableau ci-dessous :

Épaisseur d'enrobés par couche	< 3cm	3 à 4 cm	4cm à 10 cm	> 10 cm
Déformation maximale (cm)	± 1	$\pm 1,5$	± 2	± 3

VI.1.2 - Fraisage

Si un fraisage est nécessaire, il sera réalisé conformément à la norme NF P 98-150-1 article 8.1.

Les produits fraisés seront évacués dans un dépôt proposé par le maître d'œuvre en vue d'un réemploi ultérieur, ou évacués en centrale d'enrobés en vue de leur recyclage. Dans ce dernier cas, ses bons de pesés seront mis à disposition du maître d'œuvre.

Le ramassage doit porter sur la totalité des matériaux fraisés, la surface fraisée étant balayée d'une manière suffisante pour qu'il ne subsiste plus aucun granulat décollé par le fraisage. La régularité de la surface fraisée devra être compatible avec la technique d'enrobé utilisée pour le rechargement.

Avant application de la couche d'accrochage, le fond de forme fraisé doit subir un nettoyage final (par balayage puis aspiration). Il doit être particulièrement soigné, notamment dans les angles, à la limite de la forme de fraisage et du champ du revêtement conservé.

VI.1.3 - Balayage, nettoyage, accrochage

Il convient d'effectuer les travaux suivants avant la mise en place d'une couche de matériau bitumineux :

- Élimination des plaques de ressuage et des peintures ou résines de signalisation horizontale en cas d'application de couches minces,
- Après fraisage, élimination des plaques ponctuelles d'enrobés non fraisés par moyen mécanique (dans le but d'éviter les phénomènes de « feuilletage »),
- Balayage et nettoyage par brossages mécaniques et manuels de la surface à traiter,
- Mise en place d'une couche d'accrochage de manière continue et régulière.

VI.1.4 - Reprofilage préalable

Si des déformations importantes sont mesurées (norme NF EN 13036-7), cela entraîne l'exécution préalable d'un reprofilage, ce dernier est effectué soit par application d'enrobé à chaud ou à froid soit par fraisage.

Cette opération est suivie d'un compactage soigné afin d'obtenir une stabilité des matériaux effective lors de la pose de la couche définitive.

VI.1.5 - Implantation

Le piquetage sera réalisé conformément à l'article 8.5 de la norme NF P 98-150-1

VI.2 - MISE EN ŒUVRE DES ENROBES

L'organisation pour la mise en œuvre des matériaux hydrocarbonés chauds doit permettre de respecter les paramètres d'exécution définis dans la norme NF P 98-150-1 et les normes spécifiques à chaque matériau bitumineux du projet

L'Entrepreneur titulaire du marché doit s'assurer de la qualité des enrobés au cours de leur production en centrale d'enrobage.

Le Maître d'œuvre peut exiger de l'Entrepreneur les documents attestant de la qualité des matériaux produits et se réserve le droit de visiter la centrale d'enrobage.

VI.2.1 - Essais

Un contrôle extérieur effectué par un laboratoire certifié détermine entre autres la compacité des enrobés selon la norme NF P 98-241/2 à la demande du Maître d'œuvre et à la charge de l'Entrepreneur.

Les résultats obtenus doivent être rapportés à la compacité théorique déterminée en laboratoire sur une éprouvette DURIEZ.

VI.2.2 - Préparation des surfaces avant application des enrobés

Les travaux ci-après sont à la charge de l'Entrepreneur :

- Pour les chaussées revêtues, nettoyage par un moyen approprié (lavage et balayage),
- Pour les chaussées pavées, préparation et rejointoiement comprenant le dégarnissage des joints au jet ou par tout autre moyen mécanique suivi d'un réglage de sable enrobé 0/4mm puis d'un cylindrage et d'un répardage uniforme d'une émulsion cationique acide. Les quantités et qualités du liant ainsi que du sable enrobé 0/4mm à mettre en œuvre sont définies par le maître d'œuvre, au moment de l'exécution des travaux.

Préalablement à l'exécution des différentes couches d'enrobés l'Entrepreneur doit s'assurer que les surfaces à revêtir sont réglées aux cotes prévues à plus ou moins 1 cm.

Il ne peut formuler aucune réclamation relative aux surépaisseurs de chacune des couches résultant soit d'un mauvais réglage de la couche précédente, soit de la couche de réglage.

Il doit assurer, chaque fois que cela est nécessaire, la mise à niveau des regards et émergences de canalisations enterrées comme les bouches à clé.

VI.2.3 - Températures des enrobés

La température des enrobés à la sortie de la centrale est fixée en fonction des températures limites relatives à chaque formulation et des impératifs de la mise en œuvre.

La température de mise en œuvre est fixée de telle sorte qu'elle permette :

- D'obtenir les objectifs fixés (pourcentage de vide, uni, adhérence...)
- D'assurer la régularité de l'épaisseur et de la qualité de la couche

VI.2.4 - Conditions climatiques

- La température ambiante mesurée sous abri le matin à 7 h, puis dans la journée, doit être supérieure à 5°C
- L'absence totale de pluie pendant l'exécution des enrobés.

En cas de pluie ou de température inférieure à + 5° C, la mise en œuvre est arrêtée.

Pour les BBTM, BBDr, BBME, EME et enrobés tièdes, la vitesse du vent doit être inférieure à 30 km/h, pour une température sous abri inférieure à 10°C,

VI.2.5 - Réglage en nivellement

Le réglage en nivellement de la couche de roulement est imposé sur la totalité des zones à traiter.

Dans les sections courantes, la tolérance est de : ± 1 cm.

Dans le cas d'un seul finisseur travaillant par bande, le bord de la précédente bande est imprégné à l'émulsion avant mise en œuvre de la suivante.

VI.2.6 - Mise en œuvre

La mise en œuvre sera réalisée conformément à l'article 9.3 de la norme NF P 98-150-1.

Le joint longitudinal d'une couche ne doit jamais se trouver superposé au joint longitudinal de la couche immédiatement inférieure ; le décalage doit être au moins de 20cm.

Le joint longitudinal de la couche de roulement doit se trouver au voisinage des bandes de signalisation de façon, en particulier, à ne pas se trouver sous le passage de roues.

La mise en œuvre de la nouvelle bande est conduite de façon à recouvrir sur 1cm ou 2 cm le bord longitudinal de la bande adjacente ; les enrobés en excès recouvrant la bande ancienne sont ensuite soigneusement éliminés.

Dans le cas de finisseurs travaillant en parallèle, ce qui sera systématiquement le cas pour les giratoires ayant au moins deux voies de circulation, pour réaliser le joint à chaud, la distance entre deux finisseurs ne doit en aucun moment dépasser 20m.

Pour l'établissement des joints au bord des trottoirs, des caniveaux et d'autres revêtements adjacents, les vides subsistant après le passage du finisseur sont comblés à la pelle avec des enrobés, de façon qu'il ne reste aucune dénivellation après compactage

Les joints transversaux des différentes couches sont décalés d'au moins 1m.

Le joint de reprise est réalisé comme suit :

- Exécution du sifflet provisoire du raccordement en utilisant du papier kraft ou du sable fin afin de faciliter le décollement de l'enrobé lors de la reprise du joint,
- Démontage jusqu'à l'enrobé présentant les caractéristiques requises en épaisseur densité et uni puis traitement du bord froid par :
 - o Sa découpe avant pose de la nouvelle bande,
 - o Sa préparation par enduisage avec une émulsion de bitume ou pose d'une bande thermofusible ou adaptation d'un dispositif sur le finisseur permettant le réchauffage du joint.

En fonction des contraintes de chantier, la mise en œuvre sera réalisée au finisseur, manuellement ou éventuellement à la niveleuse.

Les couches d'imprégnation et d'accrochage sont obligatoires et répandues de manière homogène, selon le dosage préconisé, sur toute la largeur de la chaussée à revêtir.

VI.2.7 - Compactage des enrobés

L'Entrepreneur mettra en œuvre les moyens nécessaires pour aboutir aux compacités attendues.

VI.2.8 - Contrôles des enrobés

VI.2.8.a - CONTROLE DE FABRICATION

L'Entrepreneur assure le contrôle de fabrication des enrobés. Il doit vérifier que les caractéristiques du mélange fabriqué sont conformes à celles définies à l'issue de l'étude de formulation et compatibles avec la mise en œuvre des matériaux.

Les caractéristiques à contrôler sont :

- Les proportions des différents constituants (granulats, sables, fines, liants, dopes),
- Les caractéristiques des différents composants après fabrication,
- L'homogénéité du mélange fabriqué,
- La température des enrobés.

Le Maître d'œuvre se réserve le droit de faire procéder à des contrôles pendant ou après fabrication.

Les essais portent sur :

- Le pourcentage de passant aux différents tamis,
- Le dosage en liant,
- La dispersion en liant, en filler,
- La dispersion aux passants à 2mm et à 6mm.

Le niveau de conformité d'exploitation doit être déterminé soit par la méthode du résultat individuel décrite en (A) soit par la méthode de la moyenne de quatre résultats décrite en (B). Il est nécessaire de faire un choix entre la méthode de résultat individuel et la méthode moyenne de quatre résultats.

Tolérances, en pourcentage absolu, pour l'évaluation de la conformité de la production

(extrait du Tableau A.1 norme NF EN 13108-21)

	Échantillons individuels Tolérance concernant la formule du mélange (A)	Moyenne de quatre échantillons Tolérance concernant la formule du mélange (B)
% de passant à D mm	-8% +5%	± 4%
% de passant à D/2 mm	± 7%	± 4%
% de passant à 2 mm	± 6%	± 3%
% de passant à 0,063 mm	± 2%	± 1%
Teneur en liant soluble	± 0,5%	± 0,3%

VI.2.8.b - CONTROLE DE LA PROFONDEUR MOYENNE DE TEXTURE : PMT (NF EN 13036-1)

Les spécifications de macro-texture après mise en œuvre sont les suivantes (Annexe B norme NF P 98-150-1) :

Produit		Niveau de macro-texture minimal exigé (PMT - NF EN 13036-1) après mise en œuvre
BBM	A 0/10, B 0/14, C 0/14	0,7mm pour 90% des points contrôlés
	B 0/10, C 0/10	0,5mm pour 90% des points contrôlés
BBSG et BBME	0/10	0,4mm pour 90% des points contrôlés
	0/14	0,5mm pour 90% des points contrôlés
BBTM	0/6	0,7mm pour 90% des points contrôlés
	0/10	0,9mm pour 90% des points contrôlés

VI.2.8.c - CONTROLE DU POURCENTAGE DE VIDES IN SITU OU EN LABORATOIRE

In situ :

Des mesures de pourcentage de vides en place sont effectuées par le laboratoire de l'Entreprise en présence du maître d'œuvre.

Le carottier ainsi que le matériel de nucléodensimétrie peuvent être utilisés. Le matériel de contrôle est identique au matériel utilisé pour les planches d'essai et de référence.

Les pénalités éventuelles ne sont pas appliquées pour un nombre de mesures inférieur à 10 par journée de contrôle.

En laboratoire :

- A partir des carottes réalisées sur les enrobés en place, le contrôle du pourcentage de vide pourra être réalisé :
- Soit à l'aide d'un banc gamma fixe, par un laboratoire certifié ISO 9001, des mesures de Masse Volumique Apparente (MVA) sur chaque couche bitumineuse constituant la carotte, puis en tenant compte de la Masse Volumique Réelle de chaque enrobé (MVRe) obtenue à partir des données de la fiche de formulation correspondante, il sera possible d'en déduire le pourcentage de vides pour chaque couche.
- Soit par pesée hydrostatique conformément à la norme NF EN 12697-6 +A1.

**Spécification des pourcentages de vides en fonction du produit appliqué
(tableau 8 norme NF 98-150-1)**

Produit		Moyenne de pourcentage de vides obtenus avec ou sans éprouve de convenance
BBSG et BBME	/	Entre 4 et 8%
GB	Classe 2	≤ 11%
	Classe 3	≤ 9%
	Classe 4	≤ 8%
EME	Classe 2	≤ 6%

VI.2.8.d - CONTROLE OCCASIONNEL DE L'UNI LONGITUDINAL

Le contrôle de l'uni longitudinal est inadapté en milieu urbain du fait de la présence d'émergences de réseaux enterrés. Il pourra être utilisé en périurbain ou en zone rurale.

La mesure en continu d'uni longitudinal des couches de surface est réalisée à l'aide de l'APL 25 (analyseur de profil en long).

Les mesures sont exécutées dans l'axe de la voie pour chaque bande de circulation et le contrôle de l'uni est effectué conformément au mode opératoire du L.C.P.C.

Lors de l'exploitation des résultats de cet essai, il est obligatoire d'éliminer les perturbations générées par la présence d'émergence de réseaux enterrés.

S'il n'y a pas de contrôle préliminaire, aucune valeur de C.A.P.L. ne doit être supérieure à 16.

VI.2.9 - Tolérance d'épaisseur et de nivellement des enrobés

VI.2.9.a - TOLERANCE D'ÉPAISSEUR (NF P 98-150-1)

Les épaisseurs sont contrôlées par profils dans les conditions définies selon l'article 12.4.5 de la norme NF P 98-150-1 à partir de mesures de nivellement sur la couche inférieure et sur la couche contrôlée, par carottes prélevées dans le corps de chaussée bitumineux, ou par mesure non destructive utilisant une propriété physique de la couche (exemple : géoradar).

Les tolérances par rapport aux épaisseurs nominales sont les suivantes :

- Couches de base ± 2 cm,
- Couches de liaison et roulement ± 1 cm.

Le réglage est réputé convenir si les tolérances sont respectées pour 95 % des points contrôlés.

VI.2.9.b - TOLERANCE DE NIVELLEMENT (NF P 98-150-1)

Pour les constructions de nouvelles chaussées, le renforcement d'un support de bon uni ou les zones de transition en devers en travaux d'entretien de chaussée, les tolérances pour les écarts constatés par rapport aux côtes prescrites sont ainsi fixées :

- tolérances pour les écarts constatés par rapport aux pentes prescrites sont les suivantes :

- Couche de base ± 1 cm/m pour 95 % des mesures,
- Couche de roulement $\pm 0,5$ cm/m pour 100 % des mesures.

- tolérances de nivellement par rapport aux profils en long de référence :

- Couche de fondation $\pm 1,5$ cm,
- Couche de base ± 1 cm,

ARTICLE VII - POSE DES BORDURES

Les bordures sont posées sur une couche de béton prêt à l'emploi ayant au moins 0,15 m d'épaisseur et une largeur de la bordure plus deux fois 20 cm de part et d'autre. La hauteur de l'épaulement doit être au moins égale aux deux tiers de la hauteur de la bordure.

Les assises et épaulements des bordures seront soigneusement coffrés à l'intérieur des fosses de plantations pour offrir un volume maximal de terre aux plantes.

Chaque élément est assis soigneusement et battu jusqu'à ce que son parement soit parvenu à la hauteur nécessaire et qu'il possède une stabilité parfaite.

Les tolérances de pose des bordures sont en :

- X et y : $\pm 0,5\text{cm}$
- Z : 0, + 0,5cm

Les espaces entre les bordures ont 1cm de largeur au plus ; ils sont remplis avec un mortier fin de manière à ne laisser aucun vide dans la maçonnerie et ceci jusqu'à la surface des bordures préalablement protégée avec un ruban adhésif. Ce mortier est immédiatement lissé soigneusement.

On procède par la suite si nécessaire à un grattage au crochet de fer du mortier de remplissage puis à un lavage et nettoyage des lèvres. Il ne doit rester aucune bavure ni laitance à la surface des bordures.

VII.1 - LE CALAGE DES BORDURES

Le calage arrière des bordures dont le rôle est de s'opposer à tous désordres tels que désalignement, renversement, est obtenu par la réalisation d'un solin continu dont sa hauteur est au moins égale aux deux tiers de celle de la bordure mise en place.

Le béton de calage transporté doit présenter une consistance « ferme » (l'affaissement mesuré au cône d'Abrams selon la norme NF P 18_451 est inférieur à 4cm) et une résistance à la compression minimum à 28 jours de 20 MPa. Ces caractéristiques imposent une formulation de béton qui se retrouve hors champs d'application de la norme NF EN 206.1 :

Formulation :

BETON DE CALAGE : C20/25 (260 kg/m³) - Dmax 14 - Consistance ferme - CI 0.4

Cette formulation doit apparaître clairement sur le bon de livraison fourni par le bétonnier sur le chantier. Tout ajout d'eau au béton livré est formellement interdit.

VII.2 - LA CONFECTION DES JOINTS

Les joints des bordures ont 1 cm de largeur au plus ; ils sont remplis en fichant un mortier fin, de manière à ne laisser aucun vide dans la maçonnerie et ceci jusqu'à la surface des bordures préalablement protégée avec un ruban adhésif. Ce mortier est immédiatement lissé avec soin.

On procède par la suite si nécessaire à un grattage au crochet de fer du mortier de remplissage puis à un lavage et nettoyage des lèvres. Il ne doit rester aucune bavure ni laitance à la surface des bordures.

Un joint de dilatation est prévu en laissant un espacement constant sans remplissage ou garni d'un joint polyuréthane, tous les 10 mètres afin d'empêcher tout soulèvement et/ou épaufrure des bordures en place.

ARTICLE VIII - EXÉCUTION DES TRANCHÉES ET FOUILLES POUR LES RÉSEAUX

VIII.1 - GENERALITES

Les dispositions de l'article V.5.1 du titre I - du fascicule 70 du C.C.T.G. et la norme des tranchées NF P 98 331 sont applicables.

L'entrepreneur est tenu de porter à la connaissance du maître d'œuvre tout élément qui, en cours de travaux, lui apparaîtrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

S'il décèle une impossibilité d'exécution, il est tenu de le signaler immédiatement par écrit au maître d'œuvre et de soumettre à son agrément les pièces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressé, ainsi qu'un détail estimatif rectificatif dans le cas d'une modification du détail estimatif initial.

VIII.2 -

ÉLIMINATION DES VENUES D'EAU

VIII.2.1 - Généralités

A défaut de stipulations particulières, l'entrepreneur doit, sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de manière à les débarrasser des eaux (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, ...), à maintenir les écoulements et à prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toute nature. Il est tenu d'avoir sur le chantier ou à sa disposition les moyens d'épuisement nécessaires. Il soumet au maître d'œuvre les dispositions envisagées, notamment sur le matériel à adopter, si l'épuisement éventuel nécessite une pompe de puissance effective supérieure à 3 kW

VIII.2.2 - Fond de fouille

Les fonds de fouilles seront maintenus à sec en permanence par gravité ou pompage éventuel.

L'utilisation et l'entretien du matériel de pompage (y compris le matériel de rechange), la fourniture de l'énergie et du combustible, la main d'œuvre d'exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux, etc. de telle façon que tous les ouvrages décrits dans le présent C.C.T.P. soient exécutés à sec sont compris dans le prix du marché.

VIII.3 -

DEBLAIS POUR TRANCHEES

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées par l'Entrepreneur sur le terrain : marquage au plâtre, cordeau, chaises, ...

Elles seront exécutées par des matériels laissés à l'initiative de l'Entrepreneur mais qui devront être acceptés par le Maître d'Œuvre.

Dans le cas d'utilisation de pelles à godet, celui-ci devra avoir des dimensions compatibles avec la largeur minimale nécessaire à la réalisation de l'ouvrage dans des conditions normales de sécurité.

Lorsque l'Entrepreneur aura à poser des canalisations dans une structure de chaussée existante, il exécutera un pré découpage à la trancheuse sur toute l'épaisseur de la structure.

Les fouilles seront descendues verticalement, toutes précautions étant prises pour éviter des dommages aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements souterrains. Dans le cas où il y aurait lieu d'effectuer un drainage sous la canalisation ou une consolidation du sol, ces opérations doivent être effectuées dans les conditions prévues à l'article 38 du fascicule 70 du C.C.T.G. "Travaux d'assainissement".

Les terrains non conformes (remblais ou poche vasarde) détectés à l'ouverture de la tranchée, seront purgés et remplacés par du remblai d'apport avec blocage éventuel en fond de tranchée par incorporation de concassé (0/200 par exemple).

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des tranchées, en particulier, tous les blindages, étalements, l'utilisation de matériels d'extraction de forte puissance et de moyens spécifiques (BRH par exemple) pour les fouilles en terrains rocheux compacts, épuisements et rabattement de nappe d'eau éventuels rendus nécessaires par la nature du terrain rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et permettre la pose des canalisations à sec.

Toutes ces suggestions particulières sont comprises dans les prix de tranchée du marché.

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que puissent éprouver les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au revêtement du sol, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait de travaux, quel qu'en soit le motif, et même de ceux occasionnés par des écoulements d'eau superficiels ou provenant d'ouvrages souterrains dont il a à assurer l'écoulement ou par la présence des conduites d'eau à l'intérieur ou à proximité des fouilles.

L'entrepreneur devra par ailleurs prévenir, en temps utile, les Compagnies Concessionnaires ou les Propriétaires des ouvrages dont la conservation pourrait être intéressée par l'exécution des travaux comme il a été déjà indiqué.

Il est précisé, notamment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces canalisations ou conduites, étant entendu qu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les étrépillons des étalements ou blindages de fouilles. L'Entrepreneur

ne sera pas admis à présenter des réclamations de quelque nature que ce soit, du fait que le tracé ou l'emplacement imposé pour les ouvrages l'obligerait à prendre des mesures de soutien de canalisations ou de conduites sur quelque longueur qu'elles puissent s'étendre.

Les produits des fouilles reconnus impropres au remblaiement des tranchées ou à la mise en œuvre sous voirie devront être évacués ; les autres produits destinés au remblaiement seront stockés à proximité, en un lieu agréé et indiqué par le Maître d'Œuvre.

Les fonds de fouilles seront compactés et réglés ; le cas échéant, les fouilles pour pose de tuyaux comporteront à l'emplacement des joints, des niches de façon que les tuyaux portent sur toute leur longueur sur un lit de pose d'une épaisseur constante (d'un minimum de 10 cm) et non pas sur les collets.

VIII.4 - BLINDAGES

Conformément au décret n° 65.48 du 8 Janvier 1965 et des circulaires du Ministère du Travail du 29 Mars 1965 et du 6 Mai 1965 relatifs à la sécurité du travail, l'Entrepreneur doit effectuer le blindage des tranchées à partir de 1,30 m de profondeur quelle que soit la nature du terrain.

De plus, un blindage pourra être obligatoire à moins d'1,30 m de profondeur sur les secteurs où le sol présente une tenue très faible (sols sableux).

La fouille sera dimensionnée d'après les ouvrages à exécuter, compte tenu du blindage.

Le soutènement des parois de la fouille qui devra être particulièrement soigné, sera opéré de trois manières, suivant la nature des terrains rencontrés et la profondeur de fouille, à savoir : par blindage non jointif, jointif ou jointif mis en place par havage.

- Le blindage non jointif sera exécuté au moyen soit de planches d'une épaisseur de 0,027 m, soit de profilés métalliques, espacés au plus de 0,20 m et maintenus par des semelles, moises, étrésillons (l'intervalle entre étrésillons ne dépassera pas 2 m horizontalement et verticalement) ou de mannequins assurant le maintien des parois.
- Le blindage jointif sera exécuté soit au moyen de planches jointives de 0,04 m d'épaisseur et de 2 m de hauteur moyenne ou de profilés métalliques.
- Le blindage jointif mis en place par havage sera réalisé au moyen de panneaux métalliques, juxtaposables, et superposables, munis de raidisseurs verticaux sur lesquels les étrésillons prennent appui.

Un blindage par battage de palplanches pourra être envisagé pour le soutènement d'ouvrages spéciaux. L'entrepreneur devra en formuler la demande auprès du maître d'œuvre.

Le remblaiement des surlargeurs de tranchées sera effectué à l'aide de grave naturelle identique à celle employée pour le remblaiement de la tranchée.

En tout état de cause, seule la largeur théorique de tranchée (parois verticales) sera prise en compte pour l'établissement des métrés et le calcul des volumes des remblais de tranchées.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que l'ouverture d'une tranchée large peut conduire à utiliser des tuyaux d'une classe supérieure à celle qui serait nécessaire en tranchée étroite.

Il est précisé également que le surcoût lié à un sur classement des tuyaux consécutifs à la modification du principe de tranchées défini au présent CCTP, restera à la charge de l'Entrepreneur.

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de l'inobservation des prescriptions impératives de sécurité en matière de soutènement des parois des fouilles seront, quel que soit le cas, complètement à la charge de l'entrepreneur, qu'il s'agisse d'accidents corporels ou de dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

Lorsque, par suite de la nature du sol ou des circonstances exceptionnelles, il est nécessaire d'abandonner dans les fouilles l'étalement, l'entrepreneur doit en aviser le maître d'œuvre qui procédera aux constatations utiles.

VIII.5 - TRAVAUX EN MILIEU URBAIN OU ENCOMBRE

L'utilisation d'engins dont les chenilles ne seraient pas équipées spécialement pour n'apporter aucun dommage aux chaussées est absolument interdite, néanmoins dans le cas d'un emprunt court d'une chaussée, la mise en place d'un chemin de roulement pourra être envisagé après accord du maître d'œuvre.

Par ailleurs, la densité des réseaux de toute nature, existant dans le sous-sol exclut l'usage d'engins mécanisés dans beaucoup de cas.

Au voisinage d'immeubles, les fouilles pourront présenter alternativement un "cavalier" de 1 mètre de long et une tranchée de 8 mètres de long. Ces cavaliers seront entièrement démolis au fur et à mesure du remblayage.

VIII.5.1 - Mise en dépôt et évacuation des déblais

Au fur et à mesure de l'ouverture des fouilles, l'entrepreneur doit évacuer tous les déblais qu'il n'aura pas à utiliser, en remblais, ultérieurement. Ces matériaux restent sa propriété, sauf spécification, d'un lieu de décharge imposé par le maître d'œuvre dans l'ordre d'intervention ou le bon de commande.

Dans le cas où, par négligence ou pour toutes autres causes, il arriverait que les terres extraites ne soient pas enlevées immédiatement ou que les terres à mettre en dépôt, encombrent anormalement une voie publique ou privée en gênant la circulation, l'enlèvement de ces terres peut-être opéré d'office, aux frais de l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, celui-ci ayant également à sa charge la fourniture du gravier tout-venant qui peut remplacer les déblais mis en dépôt en vue de leur réemploi.

VIII.5.2 - Mise en dépôt des accessoires de voirie

Les bordures et bordurettes de trottoirs ou d'îlots directionnels, les couronnements de gueulards, les pavés de caniveau, le mobilier urbain, situés à l'emplacement des tranchées doivent être soigneusement déposés et mis en dépôt en vue de leur réemploi.

VIII.6 - DIMENSIONNEMENT DES TRANCHEES

VIII.6.1 - Largeur minimum des tranchées

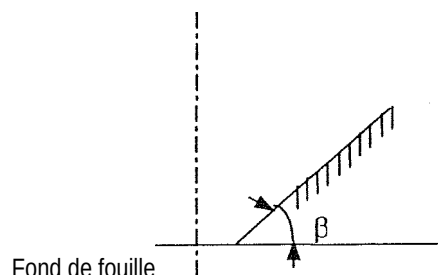
La largeur minimum en fond de tranchée est fixée à la plus grande des deux valeurs issues des tableaux 1 et 2 ci-après.

Tableau 1 : Largeur minimale de tranchée en fonction du diamètre nominal DN

DN	Largeur minimale de tranchée (OD + X) m		
	Tranchée blindée	Tranchée non blindée	
		$\beta > 60^\circ$	$\beta < 60^\circ$
DN $\leq$ 225	OD + 0,40	OD + 0,40	
225 < DN $\leq$ 350	OD + 0,50	OD + 0,50	OD + 0,40
350 < DN $\leq$ 700	OD + 0,70	OD + 0,70	OD + 0,40
700 < DN $\leq$ 1200	OD + 0,85	OD + 0,85	OD + 0,40
1200 $\leq$ DN	OD + 1,00	OD + 1,00	OD + 0,40
Dans les valeurs OD + X, l'espace de travail minimal entre le tuyau et la paroi de tranchée ou le blindage est égal à X/2, avec : OD est le diamètre extérieur, en mètres ; β est l'angle de paroi de tranchée non blindée mesure par rapport à l'horizontal (voir figure).			

Figure : Angle β d'une paroi de tranchée non blindée

Haut de talus



Pour les réseaux d'assainissement, la largeur des tranchées sera réalisée conformément au fascicule N°70 « dimensionnement des tranchées » art.V.6.3 et V.6.4.

Au droit de chaque joint, le fond de fouille sera approfondi, de façon que le tuyau porte sur toute la longueur du fût et non sur les collerettes.

VIII.6.2 - Largeur maximum prise en compte pour la rémunération de l'exécution des tranchées :

- Pour les tranchées d'une profondeur moyenne inférieure à 4 mètres, la largeur maximale prise en compte sera celle indiquée ci-dessus, majorée de l'épaisseur des planches, profilés ou panneaux, limitée à 2 x 0,10 m.
- Pour les tranchées d'une profondeur moyenne supérieure à 4 mètres et nécessitant un blindage par double enfilage de larges plaques, la largeur maximale sera celle indiquée ci-dessus, majorée de l'épaisseur des plaques, limitée à 4 x 0,10 m.
- La profondeur sera, celle moyenne entre deux regards, mesurée au fil d'eau de l'ouvrage réalisé avec au maximum :
 - 0,15 m pour les ouvrages circulaires
 - 0,25 m pour les ouvrages ovoïdes
 - 0,30 m pour les ouvrages à piédroits verticaux

Dans le cas d'une mise en place d'un lit de pose, cette profondeur sera majorée de l'épaisseur moyenne du lit de pose mis en œuvre.

La longueur, mesurée horizontalement suivant l'axe des canalisations, sera :

- Pour les canalisations principales, celle des canalisations entre les axes des regards ou des ouvrages similaires.
- Pour les branchements, celle comptée entre les axes de la canalisation principale et du nu intérieur du parement arrière du tabouret de branchement.

VIII.6.3 - Profondeur minimum des tranchées

La profondeur minimum des conduites réseaux humides et gaines réseaux secs sera de 0,80 m minimum, mesurée au-dessus de la génératrice supérieure des conduites ou du niveau supérieur des ouvrages.

Au vu de l'encombrement important du sous-sol, pour passer en dessous des conduites d'eau, de gaz, d'égout, des câbles électriques, des branchements particuliers, etc., il sera nécessaire d'approfondir les réseaux. Les approfondissements par apport au niveau inférieur des conduites d'eau, de gaz, d'électricité rencontrée y compris leurs branchements sont rémunérés dans le prix de tranchée au mètre linéaire.

Inversement, exceptionnellement, en cas de contraintes technique majeure, la profondeur minimum de pose des réseaux ne pourra pas être respectée (notamment au niveau des branchements). Dans ces cas particuliers, les conduites et gaines seront enrobés avec du béton autocompactant de tranchée.

ARTICLE IX - POSE DES CANALISATIONS, ET OUVRAGES EN TRANCÉE

IX.1 - DISTANCE A RESPECTER ENTRE LES OUVRAGES

En vue d'assurer ultérieurement tous travaux d'entretien, remplacement de tuyaux ou de câbles, colliers, boîtes de jonction, réfection de joints, etc.... les distances (génératrices extérieures des tuyaux) suivantes sont à respecter :

- En cas de parcours parallèle le long des canalisations électriques les inter distances devront impérativement être conformes au tableau 1 – réseaux en tracés parallèles de la norme NF P98-332 de février 2005.
- En cas de croisement avec une canalisation électrique les distances devront impérativement être conformes au tableau 2 – réseaux en croisement de la norme NF P98-332 de février 2005.
- Tout réseau devra être implanté à une distance minimale de 2.00 m par rapport aux plantations.

Chaque canalisation dégagée devra être suspendue au moyen d'un système résistant (planches, bastaings, madriers, etc. Les conduites et branchements ne doivent pas servir de marche pied, de point d'appui ou d'ancrage.

Les incidents, fêlures, bris des protections, etc. ... devront être immédiatement signalés à l'exploitant intéressé.

L'accès aux appareils de manœuvre et de réglage doit être maintenu libre à tout moment

IX.2 - PREPARATION

IX.2.1 - Examen des éléments de canalisations avant la pose

Les canalisations ne doivent pas posséder de défauts apparents ni de corps étrangers à l'intérieur.

IX.2.2 - Coupe des tuyaux

La coupe des tuyaux doit être au maximum évité et n'est autorisée que par sciage ou tronçonnage.

IX.2.3 - Vérification et compactage du fond de fouille

- Avant toute opération, l'entrepreneur vérifiera que la portance du fond de fouille est au moins égale à 4 MPa.
 - Si elle est inférieure à 4 MPa, on procédera à une substitution du matériau en place par :
 - Soit un radier béton
 - Soit une grave naturelle compactée (50 cm d'épaisseur minimum) après intercalation d'un géotextile.
- Pour obtenir une bonne homogénéité et une bonne planéité du fond de fouille, l'entrepreneur réalisera un compactage du fond de fouille en 2 passes minimum sauf stipulation particulière dans l'ordre d'intervention ou le bon de commande.

IX.2.4 - Réalisation d'un lit de pose

Le fond de fouille est constitué d'un lit de sable damé de 0,10 m d'épaisseur minimum pour tous les réseaux sur lequel sont posés les fourreaux TPC ou la conduite PVC

Dans certains cas, le lit de pose pourra être réalisé en grave ciment ou béton armé.

Dans tous les cas, l'entrepreneur veillera à ce que tous les points durs existants en fond de fouille soient évacués.

IX.3 - MISE EN PLACE DES CANALISATIONS ASSAINISSEMENT

L'entrepreneur devra en temps voulu prendre contact avec les gestionnaires qui assurent l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement, afin de recueillir tous renseignements utiles, et pour

s'assurer que l'exécution envisagée répond aux obligations et aux prescriptions de ces services, et devra en obtenir l'approbation.

La pose sera conforme aux spécifications du fascicule 70 du C.C.T.G., complété par les spécifications ci-après.

Au moment des travaux l'entreprise devra respecter les prescriptions de pose suivantes :

- Cote fil d'eau la moins profonde dans la limite d'un recouvrement minimum de 0,80 m (1 m à chaque fois que c'est possible) de la canalisation,
- Les pentes seront dans la mesure du possible de 5 mm/m minimum,
- Éviter les excès de changements de pentes,

Les éléments sont posés à partir de l'aval et l'emboîture femelle des tuyaux est dirigée vers l'amont.

Chaque élément est descendu sans heurt dans la tranchée et présenté dans l'axe de l'élément précédemment posé, emboîté, réaligné et calé.

Les tuyaux sont posés en files bien alignées et avec une pente régulière entre deux regards consécutifs.

Avant la mise en place, chaque tuyau est contrôlé par le poseur et les abouts mâle et femelle sont nettoyés.

Avant l'emboîtement, les garnitures d'étanchéité et les abouts mâle et femelle sont lubrifiés, le cas échéant, selon les prescriptions du fabricant, avec un produit approprié.

L'emboîtement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant l'axe de l'élément précédemment posé et de l'élément en cours d'assemblage, en s'assurant que les abouts restent propres.

L'emboîtement par poussée d'un godet d'est interdit, une protection de l'extrémité de l'élément est obligatoire.

Après assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les tolérances indiquées par le fabricant.

Le calage est soit définitif par remblai partiel, soit provisoire, à l'aide de cales. Le calage au moyen de matériaux durs est interdit.

S'il est nécessaire de retirer un tuyau mis en place, l'entreprise a obligation de vérifier que les tuyaux précédemment posés n'ont pas bougé et que les joints conservent leur fonction. Si ce n'est pas le cas, les tronçons concernés seront reconstruits.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

Le contrôle du bon alignement des tuyaux et la vérification que leur pente est régulière et conforme au projet sont les tâches essentielles de la pose. Il en est de même pour l'étanchéité des joints.

Nivellement

L'entrepreneur sera tenu de procéder lui-même, et sous sa responsabilité, au nivellement des canalisations posés conformément aux plans d'exécution.

Il devra, pour ces opérations ou pour toutes celles de vérification que le maître d'œuvre désirerait exécuter lui-même, tenir à la disposition de ce dernier le matériel et le personnel qualifié nécessaires.

Les frais engagés par l'entrepreneur à cette occasion seront censés être implicitement compris dans les prix de l'ouvrage.

La responsabilité de l'entrepreneur demeurera entière dans le cas où des différences de niveau par rapport aux plans d'exécution seraient constatées après pose des canalisations. Dans le cas de pose non conforme, si le maître d'œuvre le juge nécessaire, l'entrepreneur procédera à ses frais au remplacement des canalisations ou cadres incriminés.

Manutention et stockage des matériaux

Les matériaux seront manipulés et stockés conformément aux recommandations du fabricant afin d'éviter toute détérioration, notamment aux extrémités dans le cas des éléments préfabriqués de réseau.

Les matériaux devront être stockés de manière à occuper une place aussi réduite que possible et à gêner au minimum la circulation des véhicules et des piétons.

Toutes précautions seront prises pour éviter les accidents qui pourraient résulter de la présence des stocks.

Jonction sur ouvrage maçonné

Les jonctions de canalisations sur ouvrages maçonnés se feront obligatoirement par l'intermédiaire d'un joint souple assurant l'étanchéité et le jeu entre les deux éléments. La jonction pourra se faire :

- par incorporation d'une manchette adaptée à la section du tuyau lors du coulage de la cunette,
- par la mise en place de cunettes préfabriquées,
- par incorporation d'un joint souple dans la paroi de l'ouvrage.

Dans tous les cas le joint mis en place devra répondre aux spécifications du paragraphe ci-après.

Les raccordements des canalisations sur regards de visite ci seront accompagnés avec une canalisation verticale pourvue d'une ouverture permettant le tringlage lorsque le raccordement comportera une chute supérieure à 0,30 m.

Tolérances

Les tolérances de pose des canalisations ci-après devront être respectées :

- le lit de pose sera réceptionné avant pose des tuyaux,

TOLERANCES D'EXECUTION	
Implantation en plan	± 5 cm
Altitude du fil d'eau	± 1 cm
Ecart angulaire entre deux éléments successifs	selon normes du fabricant et acceptation

- les tuyaux seront réceptionnés aux vus d'un passage caméra exécuté à charge de l'Entrepreneur, par un organisme spécialisé et agréé par le maître d'œuvre,
- les remblaiements devront satisfaire aux conditions fixées à l'article ci-avant.

Les tolérances de réalisation des tuyaux suivantes seront à respecter en tout point par rapport aux plans d'exécution :

- cinq centimètres (5 cm) en valeur absolue par rapport au piquetage général,
- quatre centimètres (4 cm) en valeur relative mesurés entre deux points quelconques,
- pour le nivellement des radiers, para fouilles, tolérance de cinq millimètres (5 mm).

IX.4 - MISE EN PLACE DES CANALISATIONS D'AEP

On suivra les dispositions du C.C.T.G. - fascicule 71 : articles 40 (pose de canalisation en tranchée) et 41 (assemblage des conduites).

Il est rappelé que préalablement à la mise en place des tuyaux ceux-ci doivent soigneusement être examinés intérieurement et débarrassés de tous corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits.

Les abouts devront soigneusement être nettoyés.

A chaque arrêt de chantier, les extrémités des canalisations doivent être obturées de manière efficace (par l'intermédiaire d'une bride emboîtement plaque pleine par exemple) pour éviter l'introduction de corps étrangers ou d'animaux.

Lors du remblaiement de la fouille à une profondeur indiquée par le maître d'œuvre et après compactage de la couche de remblai, un grillage avertisseur détectable de couleur bleue recouvrant le diamètre et le linéaire de la canalisation sera mis en place.

Les canalisations seront posées dans les conditions fixées aux articles 53-1 pour les tuyaux fonte, 53-2 pour les tuyaux acier et 53-3 pour les tuyaux polyéthylène du fascicule n° 71 du C.C.T.G.

L'assemblage des canalisations d'eau potable s'effectuera de la manière suivante :

L'article 2-3-4-5 du présent C.C.T.P précise le type de raccord utilisable pour l'assemblage ou la réalisation de canalisation en polyéthylène. L'assemblage suivra les recommandations du fabricant.

Pour les canalisations en polyéthylène et d'une manière générale pour toutes les canalisations en plastique celles-ci seront protégées par un enrobage en sable sur une hauteur de 0.20m minimum au-dessus de la génératrice supérieure du réseau.

IX.5 - OUVRAGES ANNEXES

IX.5.1 - Regards sur réseau assainissement

Les regards de visite seront établis aux changements de pente et de direction des canalisations, à leurs points de jonction et à tous autres endroits qui pourraient être désignés au cours de l'exécution des travaux.

Tous les éléments des regards seront titulaires de la marque NF de conformité à la norme NF P 16342.

Ils seront construits selon un modèle proposé par l'entrepreneur dans sa proposition et agréé par le Maître d'Œuvre. Ils seront composés d'éléments circulaires préfabriqués en béton y compris l'élément de fond et d'une cunette.

Les regards et tous les ouvrages en béton préfabriqués ou coulés en place seront réalisés sur un béton de propreté (béton C 16/20).

S'ils ne sont pas préfabriqués, les radiers des ouvrages seront en béton coulé en place soigneusement damé ou serré mécaniquement.

Les faces intérieures des parois maçonnées seront revêtues d'un enduit de 2 cm d'épaisseur de ciment dosé à 400 kg/m³ avec hydrofuge incorporé.

Raccordements et assemblages :

Au niveau du raccordement au regard de visite, on utilisera des éléments courts de tuyaux (1 m) en amont et en aval du regard de façon à limiter les conséquences d'un éventuel tassement différentiel.

Le raccordement sera réalisé au moyen de joints élastomères à lèvres prémontés dans les éléments de regards préfabriqués.

L'assemblage entre éléments sera assuré par un système de joint d'étanchéité glissant pré-lubrifié, résistant à une pression de 0,5 bar mini. Les joints sont conformes à la norme NF EN 681-1.

Au niveau de l'élément de fond, le raccordement devra être souple et étanche résistant à une pression de 1 bar minimum.

Pour les éléments de regards et les boîtes de branchement, le jointoiement au mortier rigide est interdit de même que pour le raccordement des canalisations à ces ouvrages. Le type de garniture d'étanchéité et les conditions d'utilisation seront conformes aux prescriptions du fabricant.

Les raccordements des canalisations aux ouvrages, des éléments d'ouvrage entre eux, ou les reprises de bétonnage ou de maçonnerie seront assurés avec la même étanchéité que les tuyaux entre eux.

Dispositifs de fermeture des regards

Les cadres des regards, des bouches d'égout et des grilles seront scellés au mortier dans la feuillure du couronnement à une côte permettant le raccordement aux chaussées ou aux trottoirs ou aux caniveaux sans créer de dénivellation.

Le dernier élément qui supportera le tampon ou la grille comportera une engravure pour le scellement du cadre, ou de la couronne.

Les éléments seront scellés entre eux par un joint au mortier de ciment ou par une résine polymère.

Une garantie de scellement sera assurée par l'entrepreneur pendant une durée d'un an à compter de la date de mise en place. Pendant cette période, les scellements seront repris à la charge de l'entreprise ainsi que le remplacement du dispositif de fermeture détérioré du fait du mauvais scellement.

Précautions à respecter

Si le réseau est posé dans la nappe phréatique, des précautions particulières doivent être prises pour l'étanchéité des ouvrages notamment celles des joints de raccordement entre les collecteurs et les regards ou entre les éléments mêmes constituant les regards.

Une protection en béton de 0,20 m de largeur sera réalisée autour du cadre au niveau de la chaussée.

Toutes les chutes seront accompagnées jusqu'à la cunette et leur conception devra permettre la visite du réseau (hydro-curage, inspection télévisuelle, mise en place d'obturateurs etc.).

Tous les percements sont réalisés par carottage, tout autre procédé est formellement interdit.

Les fouilles et remblaiement des fouilles seront faits conformément aux spécifications des articles correspondants du présent C.C.T.P. Les abords seront ensuite dégagés et nettoyés.

IX.5.2 - Appareillage d'équipement des ouvrages d'AEP

IX.5.2.a - ROBINETS VANNES A BRIDES

Les dispositions du C.C.T.G. - Fascicule 71 sont applicables.

Les vannes de sectionnement devront être arrimées par leur boulonnerie à des supports acier, eux-mêmes pris dans un massif béton dimensionné pour reprendre la poussée d'une plaque pleine.

Dans le cas d'une impossibilité de réaliser un massif béton, une solution sera étudiée entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur suivant les contraintes du site.

Pour les canalisations susceptibles d'être protégées cathodiquement, les Robinets Vannes devront être shuntés.

IX.5.2.b - ROBINETS DE PRISE EN CHARGE ET VANNES DE BRACHEMENTS

Outre les dispositions du C.C.T. G. - fascicule 71 -, les robinets seront placés soit dans l'axe de la conduite (robinet à vis) soit immédiatement à côté de la conduite pour les robinets 1/4 de tour et vannes à opercule.

Tous les robinets de branchements seront équipés d'une tige allonge montée sur le carré de manœuvre. La commande depuis le sol sera assurée par l'intermédiaire d'une bouche à clé.

IX.5.2.c - BOUCHES A CLE

Les têtes de bouche à clé conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P devront être posées de façon à affleurer le niveau définitif des voiries. Au besoin un massif d'ancrage en béton pourra supporter la tête de bouche à clé. Le tube allonge devra parfaitement être centré par rapport au carré de manœuvre du robinet vanne ou de prise en charge.

IX.5.2.d - POTEAUX D'INCENDIE

On suivra les dispositions de l'article 47 du C.C.T.G. - fascicule 71.

Les poteaux et bouches d'incendie devront être posés aux emplacements désignés par le personnel de l'établissement public incendie et secours et conformément aux exigences de ce service.

Tous ces appareils seront raccordés au réseau de distribution par l'intermédiaire d'un robinet vanne placé immédiatement sur la conduite de distribution et suivant le schéma d'installation précisant les angles et linéaires minimums entre le poteau ou la bouche d'incendie et le robinet vanne isolant cet appareil.

IX.5.2.e - BUTEES, ANCRAGES ET CALAGES

Les dispositions du C.C.T.G. - fascicule 71 sont applicables (article 54)

ARTICLE X - **SIGNALISATION HORIZONTALE**

X.1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

L'entreprise établira un planning d'exécution du marquage horizontal, qui prendra en compte :

- La réalisation des couches de surface,
- Les contraintes de circulation,
- L'effacement du marquage existant.

La mise en service des voiries par phases et les contraintes liées conduiront à la réalisation des travaux par interventions multiples et fractionnées. Cette sujétion fait partie des prix unitaires de l'entreprise.

L'entreprise devra disposer de l'outillage nécessaire pour réaliser rapidement et correctement les travaux, en particulier :

- De compresseurs avec pistolets,
- De gabarits permettant d'exécuter sans perte de temps la peinture des passages piétons, bandes axiales et directionnelles, flèches directionnelles.

Les ouvriers occupés à travailler sur la voie publique seront signalés par un panneau réglementaire de type A5. Ils devront être munis de vêtements réflectorisant.

L'Entrepreneur devra établir les signaux nécessaires à la sécurité de la circulation générale dans les conditions réglementaires à la signalisation et suivant les dispositions particulières qui lui seront, s'il y a lieu, fixées par le Maître d'œuvre.

L'Entrepreneur sera tenu de prendre, pendant l'exécution des travaux, toutes dispositions utiles pour laisser en permanence la libre circulation des véhicules et des piétons. Il devra se conformer aux prescriptions de sécurité qui lui seront données par le Maître d'œuvre.

Lorsque les nécessités de circulation l'exigeront, l'Entrepreneur se mettra en rapport avec les Services de Police afin de faire régler la circulation par un ou plusieurs agents aux abords du chantier. Le déplacement des voitures en stationnement pouvant gêner l'avancement des travaux, ne pourra s'effectuer qu'en présence des propriétaires ou de la Police.

X.2 - PIQUETAGE

Le piquetage est à la charge de l'entrepreneur. Il comporte notamment :

- La matérialisation des débuts et fins de bandes,
- Le positionnement des points singuliers,
- Les emplacements des marquages spéciaux.

X.3 - BALISAGE

Le plan de pré-signalisation minimale de protection et de changement de direction lié au chantier fera l'objet d'un agrément préalable du Maître d'œuvre sur les bases d'un schéma type, applicable aux voies de la ville ouvertes à la circulation.

Sur ces bases, le balisage nécessaire sera fourni et mis en place par l'entrepreneur.

X.4 - TRAVAUX DE NETTOYAGE

Le nettoyage initial par décrottage, balayage et le maintien en état de propreté de la partie de chaussée à marquer sera exécuté par l'entrepreneur et accepté par le Maître d'œuvre avant toute exécution de marquage.

X.5 - EFFACEMENT DU MARQUAGE EXISTANT

Il devra être effectué, soit par brûlage, soit par décapage, avec brossage et raclage soignés après chaque passe.

Cet effacement s'effectuera avec le plus grand soin, afin de ne pas détériorer les revêtements existants, notamment les revêtements en béton ou mortier bitumineux.

X.6 - PREMARQUAGE

Le prémarquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit l'axe de la bande, soit l'un des bords, l'Entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours des travaux.

Le prémarquage des marquages spéciaux tels qu'ils sont définis sur les plans est effectué par un filet continu en matérialisant le contour.

Les flèches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du prémarquage par un filet figurant la base de ces éléments.

Les éventuelles modifications demandées à l'entrepreneur devront être faites dans un délai de QUARANTE HUIT (48) heures. L'application des produits ne pourra intervenir qu'après cette vérification.

X.7 - MARQUAGE – APPLICATION DES PRODUITS

Le matériel employé pour l'exécution du marquage est soumis à l'agrément du Maître d'œuvre avant le démarrage du premier chantier. Cet agrément est conditionné, avant tout démarrage effectif, par le réglage du matériel sur une planche d'essai.

La mise en œuvre des produits aura lieu immédiatement après le nettoyage des parties de chaussées destinées au marquage.

Aucune application de produit ne sera tolérée en dehors des conditions limites d'hygrométrie et de température indiquées aux certificats d'homologation (Répertoire de l'homologation des équipements de la Route).

X.8 - CONTROLE ET RECEPTION

X.8.1 - Généralités

Les marquages effectués avec d'autres produits que ceux retenus ou avec des produits défectueux, ou non conformes quant aux tolérances d'implantation seront effacés, et le marquage refait aux frais de l'entreprise.

Les marquages détériorés entre la mise en œuvre et la réception feront l'objet d'une réfection en enduit à froid aux frais de l'entreprise, qui doit prendre des dispositions pour éviter de telles détériorations.

X.8.2 - Tolérances d'application

L'implantation du marquage est contrôlée à partir des plans de marquage. La tolérance est de :

- ± 2 cm pour l'implantation de l'axe de bandes,
- ± 2 mm pour la largeur des bandes.

X.8.3 - Identification des produits

Le Maître d'Œuvre pourra prélever pendant toute la durée du marché, sur les chantiers de son choix et sur chacun d'eux, sans avoir avisé au préalable l'entrepreneur, un emballage complet et ferme de produits à défaut des échantillons de QUATRE fois UN (4 X 1) kilogramme de produits et le cas échéant, de diluant correspondant.

En ce qui concerne les microbilles, le prélèvement comportera un sac entier et ferme.

Les essais sur les prélèvements exécutés pourront comporter :

- Pour les peintures et enduits à froid :
 - Une détermination de la masse volumique,
 - Une détermination de la teneur en extrait sec,
 - Une détermination de la teneur en cendre.
- Pour les enduits à chaud :
 - Une détermination de la masse volumique,
 - Une détermination de la teneur en cendres,
 - Une détermination du point de ramollissement bille et anneaux.

Si les produits ne répondent pas aux prescriptions d'homologation et après qu'une analyse complète ait révélé l'absence de conformité avec les produits homologués, ils seront refusés. L'entrepreneur devra,

immédiatement, les évacuer. Les travaux déjà exécutés sur le chantier considéré ne seront pas rémunérés.

X.8.4 - Contrôle d'exécution

Suivant la demande du Maître d'œuvre, l'entrepreneur rédigera un journal de chantier sur lequel devra apparaître :

- Les caractéristiques du matériel employé,
- Les dosages en produits et en microbilles,
- Les conditions climatiques journalières pendant le chantier (température et précipitations, hygrométrie, vent),
- Les quantités journalières utilisées des différents produits y compris les microbilles,
- Les surfaces journalières marquées avec les différents produits,
- Les autres réglages de la machine.

ARTICLE XI - SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE

XI.1 - FIXATION DES PANNEAUX AU SUPPORT

Chaque panneau sera livré avec toutes les pièces nécessaires à la fixation au support auquel il est destiné.

XI.1.1 - Hauteur d'implantation des panneaux :

XI.1.1.a - ABSENCE DE CHEMINEMENT PIETONS

Dans le cas des panneaux implantés sur des îlots, le gabarit en dessous du panneau à dégager sera de 1 m.

XI.1.1.b - PRESENCE DE CHEMINEMENT PIETONS

Les panneaux implantés sur trottoir et autres cheminements piétons laisseront un gabarit sous panneau minimal de 2,20 m et maximal de 2,30 m. La mesure étant prise entre le dessous du panneau ou panneau le plus bas et le niveau de la chaussée le plus proche. La hauteur des supports doit tenir compte de la profondeur d'encastrement de 50 cm minimum dans les massifs d'ancrage.

XI.1.2 - Caractéristiques :

Il doit y avoir au moins un point de fixation sur chaque support dans la partie supérieure de chaque panneau et un dans la partie inférieure : soit sur les raidisseurs, soit sur les profils d'entourage. Pour les panneaux formés de lattes horizontales, chaque latte doit être fixée sur chaque support.

Les dispositifs de fixation des panneaux de signalisation sur les supports doivent permettre leur positionnement définitif en fonction des contraintes d'implantation par déplacement horizontal et vertical des points de fixation.

Le système de fixation des panneaux est adapté à chaque type de support : potences, mâts, profilés I en alliage d'aluminium, profilés tubulaires fermés en acier galvanisé, etc.

Toutes les pièces de fixation, de renfort éventuel et la boulonnerie sont en matériau inoxydable conforme aux normes en vigueur, classe de qualité comprise entre 4.6 et 10.9. Les pièces de renfort sont toujours solidaires du panneau.

Le système de fixation panneau support doit être indesserrable sous l'effet des vibrations et assurer une bonne rigidité de l'ensemble tout en permettant un réglage en position des panneaux. L'ensemble de la boulonnerie est équipé de frein.

Les poteaux supports des panneaux de signalisation seront de section circulaire, thermolaqué

XI.2 - FIXATION DES SUPPORTS

Les supports sont fixés au sol au moyen de massifs bétons, dont la prestation est décrite ci-après sauf pour les supports désignés par le maître d'œuvre qui devront être déposés dans le marché de travaux ultérieur « revêtements ». Ces derniers seront posés sur des plots béton hors sol.

Le dimensionnement et les détails d'exécution sont établis par l'entreprise, en conformité avec les règles définies par la norme XP P 98-530, pour la catégorie S.P.

L'ensemble des prestations de fixation de support, y compris la fourniture de tous les éléments de fixation, est à la charge de l'entreprise et est rémunéré par les prix unitaires de fourniture et de pose de supports et panneaux.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour protéger les canalisations, conduites ou câbles éventuels qui pourraient se trouver au droit des fouilles et exécutera celles-ci selon les règles de l'art.

XI.3 - MASSIFS

Le dimensionnement des massifs, les notes de calculs, les plans de ferrailage, les détails d'exécution sont dressés par l'entreprise et soumis à l'approbation du Maître d'œuvre. Ils sont à la charge de l'entreprise.

Le dimensionnement sera établi d'après les calculs résultant de l'application de la formule d'ANDREE et NORSIA, prenant en compte les éléments suivants :

- Contraintes d'environnement (vent, neige, gel, ...),
- Contrainte découlant du matériel mis en œuvre (masse, effort tranchant, moment de renversement, ...),
- Contrainte découlant des caractéristiques mécaniques des sols (pression à fond de fouille, ...) aux points d'implantation.

La signalisation verticale sera mise en place de manière définitive avec des massifs de fondation enterrés.

Les massifs d'ancrage seront en béton C25/30 dosé à 350kg de ciment Portland (NF EN 206-1). Le béton des massifs de fondation est coulé à pleines fouilles.

Les matériaux en provenance des fouilles seront laissés en dépôt provisoire sur place, pour être réutilisés au remblaiement des fouilles. Les matériaux en excédent seront évacués en décharge agréée par le Maître d'Œuvre. En aucun cas ils ne seront régaliés sur l'accotement en pied de massifs.

Dans le cadre de l'application du fascicule 65 (A) du CCTG, la température au-dessous de laquelle la mise en place du béton ne sera autorisée que sous réserve de l'emploi de moyens et procédés préalablement agréés par le Maître d'Œuvre, est fixée à +5 (plus cinq) degrés Celsius.

Lorsque la température, mesurée sur le chantier, sera inférieure à zéro (0) degrés Celsius, le bétonnage sera formellement interdit.

L'emploi d'un accélérateur de prise à base de chlorure de sodium dans le béton entourant directement des parties d'ouvrage en alliage d'aluminium, est interdit.

Pour chaque type de support, il est utilisé un massif type dont les dimensions ne dépendent que du moment résistant du type de support employé, même si ce moment est supérieur à celui qui résulte des panneaux réellement supportés.

Les massifs de fondations devront être arasés à 10 cm sous le terrain naturel. Les massifs pour mâts (support avec platines) seront également au-dessous du niveau du sol (la boulonnerie enterrée sera protégée de la corrosion par une peinture adéquate).

XI.4 - POSE DE LA SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE

La pose de la signalisation verticale de police est réalisée suivant un planning précis, établi par l'Entrepreneur et soumis au visa du Maître d'œuvre.

Ce planning prend en compte :

- La réalisation de l'ensemble des travaux,
- Le planning de mise en service des voies,
- Les contraintes liées à l'interface entre la mise en œuvre des revêtements et la réalisation des massifs de fondations,
- Les contraintes liées à la pose de panneaux sur d'autres supports que ceux destinés spécifiquement à la signalisation de police,
- Les contraintes de maintien de la circulation,
- Les contraintes de cohérence de l'ensemble de la signalisation temporaire et définitive,
- La dépose ou la modification de la signalisation temporaire de chantier simultanée avec la mise en service de la signalisation définitive,
- La protection des panneaux posés pendant la réalisation des travaux.

Le respect d'un planning imposera au minimum, à l'Entrepreneur, les mesures suivantes, dont le coût fait partie de ses prix unitaires :

- Les panneaux seront livrés et posés occultés par un dispositif prévu par l'entreprise et agréé par le Maître d'Œuvre. Les occultations seront retirées par l'entreprise immédiatement avant leur mise en service,

- Réalisation décalée dans le temps des massifs de fondation et de la pose des supports,
- Interventions multiples et fractionnées de l'entreprise en fonction de la disponibilité des supports et des revêtements,
- Interventions fractionnées de l'entreprise, en fonction des décalages de mise en service de certaines parties d'ouvrages,
- Vérification systématique par l'entreprise et par le Maître d'Œuvre de la cohérence de la signalisation posée avant chaque mise en service partielle.

XI.5 - ESSAI, CONTROLE ET RECEPTION

Le contrôle sera réalisé avant la mise à disposition de la voirie.

Il porte sur les aspects suivants :

1 - Sur la nature des éléments fournis et sur leur homologation :

Le contrôle de la qualité des ensembles posés, qui est effectué suivant les prescriptions des normes NFP 98-520, NFP 95-530, NFP 85-531 et éventuellement en réalisant les essais décrits par la série de norme NFP 95-500 à laquelle renvoient les normes précédemment citées.

Le maître d'œuvre vérifie que les divers éléments fournis sont conformes aux éléments ayant fait l'objet d'un certificat d'homologation. Tout élément non homologué est immédiatement refusé et doit être remplacé à ses frais par le titulaire,

2 - Sur la qualité d'exécution du travail effectué :

Le contrôle porte aussi bien sur la qualité des éléments fabriqués en usine que sur la qualité d'exécution des travaux de mise en place des ensembles de signalisation (verticalité des supports, fixation des panneaux sur leur support, solidité de l'ancrage, hauteur sous panneaux, dimension des panneaux).

L'entrepreneur remplace à ses frais tout élément défectueux. Le maître d'œuvre peut exiger une modification de la pose des ensembles en cas d'erreur d'implantation ou de défaut d'exécution des consignes données préalablement.

3 - Sur les mentions figurant sur les décors des panneaux :

Les erreurs constatées sont relevées contradictoirement sur le site. Les mentions erronées sont comparées aux mentions figurant sur les dessins des panneaux remis par l'entreprise et validés par le maître d'œuvre. Dans le cas d'une erreur imputable au titulaire, ce dernier assure la rectification des mentions erronées à ses frais notamment les travaux de dépose, rectification et repose des éléments en cause.

4 - le contrôle de la cohérence du système de signalisation et de sa conformité au plan de signalisation,

5 - Contrôle de la réflectorisation :

Celle-ci devra être uniforme sur l'ensemble des surfaces réflectorisées. En cas de défaut, le panneau devra être remplacé aux frais de l'entrepreneur

6 - Contrôle de visibilité et de lisibilité de jour et de nuit (rétro-réflexion - luminance).

En cas de défaut, la dépose et la repose du panneau seront assurées par l'entrepreneur à ses frais,

CHAPITRE F - ANNEXES

ARTICLE I - ANNEXE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUE G2 AVP GEOLITHE
JUN 2026

ARTICLE II - ANNEXE 2 : DT EGIS LSR

ARTICLE III - ANNEXE 3 : DETECTION RESEAUX- IRE 26

ARTICLE IV - ANNEXE 4 : EXTRAIT RAPPORT DIAGNOSTIC
CHAUSSEES EXISTANTES ENVIRIS

Signature, date et cachet de l'entreprise :